



**TECHNIKA CYFROWA.
LABORATORIUM.**

CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH

CZĘŚĆ 1

Opisy ćwiczeń

Wyd. 3 poprawione i uzupełnione

Opracował

Włodzimierz Sakwiński

GDAŃSK 2020

SPIS TREŚCI

WSTĘP	W-1
W.1. Zasady odbywania zajęć w laboratorium.....	W-1
W.2. Zasady rozwiązywania zadań projektowych.....	W-2
W.3. Zasady wykorzystywania zestawów laboratoryjnych.....	W-3
W.4. Literatura i inne źródła informacji.....	W-4
2. BADANIE BRAMEK LOGICZNYCH	2-1
3. UKŁADY ITERACYJNE	3-1
4. UKŁADY CZASOWE	4-1
5. UKŁADY SYNCHRONICZNE	5-1
6. LICZNIKI SCALONE	6-1
7. REJESTRY	7-1
8. UKŁADY ASYNCHRONICZNE	8-1
9. STEROWANIE SZYNĄ DANYCH	9-1
10. WZÓR SPRAWOZDANIA	10-1
10.1. WZÓR TABELKI.....	10-1
10.2. PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE.....	10-2

* * * * *

Rozpowszechnianie tej instrukcji, kopiowanie i publikacja w całości lub częściach, w jakiegokolwiek formie (również elektronicznej) jest zabronione.

WSTĘP

Celem zajęć w laboratorium „Technika Cyfrowa” jest:

- utrwalenie zasad działania układów cyfrowych,
- poznanie wybranych aplikacji cyfrowych układów scalonych,
- umożliwienie studentom praktycznego sprawdzenia umiejętności projektowania z wykorzystaniem katalogów układów scalonych,
- nabycie umiejętności uruchamiania i testowania prostych układów cyfrowych.

W instrukcji zamieszczono obszernie opisy zestawów laboratoryjnych i omówiono programy poszczególnych ćwiczeń. Tylko w przypadku ćwiczeń wykraczających tematyką poza zakres wykładów podano hasłowo elementarne informacje teoretyczne.

Zapoznanie się ze wstępem oraz treścią instrukcji do odrabianego ćwiczenia jest niezbędne do właściwego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych lecz nie wystarczające. Konieczne będzie skorzystanie z literatury pomocniczej i katalogów układów cyfrowych. Ze względu na bogatą literaturę przedmiotu w p.W.4. podano tylko wybrane źródła informacji nauko-technicznej, zalecane do wykorzystania przy przygotowywaniu się do ćwiczeń.

W celu zwiększenia czytelności rysunków płyt czołowych zestawów laboratoryjnych, zamieszczono je w **Części 2** tej instrukcji, wydanej w formacie A3. Na zajęciach, podczas odrabiania ćwiczeń, należy koniecznie mieć ze sobą obie części instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”!!!

Nie wolno posługiwać się zmniejszonymi rysunkami płyt czołowych zamieszczonych w **Części 2** instrukcji, gdyż nie będą wtedy dostatecznie czytelne i mogą spowodować błędy w czasie wykonywania projektów lub przy wykonywaniu połączeń.

W.1. OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ W LABORATORIUM

W.1.1. Studenci odbywający zajęcia w Laboratorium Techniki Cyfrowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Laboratorium Techniki Cyfrowej oraz obowiązujących na terenie Politechniki Gdańskiej przepisów BHP.

W.1.2. Na tydzień przed każdymi zajęciami należy od prowadzącego zajęcia pobrać zadania i projekty - do wykonani w domu.

W.1.3. Przed przystąpieniem do wykonywania każdego ćwiczenia studenci zobowiązani są do:

- a) zapoznania się z instrukcją do danego ćwiczenia;
- c) zapoznania się z budową i działaniem układów scalonych wykorzystywanych w zestawie laboratoryjnym;
- d) wykonania zadanych projektów, opracowania układów pomiarowych, napisania programów – w zależności od programu ćwiczenia;
- e) przemyślenia sposobów uruchamiania, testowania i demonstracji poprawnego działania zaprojektowanych układów;
- f) przygotowania sprawozdania, w którym muszą być zamieszczone: tabelka – wg wzoru podanego w p.9.1. oraz rozwiązania zadanych projektów ze wszystkimi istotnymi wynikami analiz, minimalizacji funkcji, grafami, tabelami, przebiegami czasowymi, obliczeniami wartości elementów i przede wszystkim schematami ideowymi zaprojektowanych układów lub napisanymi programami;

g) przypomnienia sobie zasad obsługi i wykorzystywania oscyloskopu elektronicznego do pomiarów.

W.1.4. Studenci, którzy nie przygotowują się do zajęć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w p.**W.1.3.** mogą być nie dopuszczeni do wykonania ćwiczenia.

W.1.5. W czasie zajęć należy prowadzącemu zademonstrować działanie każdego zaprojektowanego układu i uzyskać potwierdzenie tego faktu w sprawozdaniu.

W.1.6. Po zakończeniu zajęć trzeba uporządkować stanowisko laboratoryjne i pobrać zadania na następne zajęcia.

W.1.7. W czasie zajęć nie wolno korzystać z własnych przyrządów pomiarowych !

W.1.8. Bez wiedzy i zgody prowadzącego nie można opuszczać laboratorium.

W.2. ZASADY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Przestrzeganie podanych zasad może uchronić odrabiających ćwiczenia od popełnienia błędów, a także usprawnić uruchamianie zaprojektowanych układów.

W.2.1. Przystępując do wykonywania zadanych projektów należy mieć świadomość tego, że układ uzyskany jako wynik projektowania musi być możliwy do zrealizowania w danym zestawie laboratoryjnym. Dlatego najpierw należy sprawdzić nie tylko, jakie układy scalone są w nim wykorzystane, ale także czy wszystkie ich wyprowadzenia są dostępne na płytach czołowych, jakie są bloki funkcjonalne, ile jest łączówek, itp.

W.2.2. Projektując układy nie wolno przekroczyć dopuszczalnej obciążalności wyjść układów scalonych i bloków funkcjonalnych ! Należy także pamiętać o konieczności eliminowania hazardów oraz o przestrzeganiu zakresu dopuszczalnych wartości rezystancji i pojemności w różnych układach aplikacyjnych.

W.2.3. Po wykonaniu projektów należy - dla każdego z nich:

- sporządzić kompletny schemat ideowy układu, z oznaczeniami stosowanymi na płytach czołowych danego zestawu;
- przemyśleć sposób jego uruchamiania i testowania – w całości lub blokami, co może być konieczne szczególnie w przypadku, gdy układ po zmontowaniu nie będzie od razu działać prawidłowo.

W.2.4. Sprawozdanie – przygotowane przed zajęciami – powinno zawierać wszystkie istotne etapy projektowania [patrz p.**W.1.3.f**], oraz schematy ideowe z wyliczonymi wartościami elementów dyskretnych. *Zalecane jest przyniesienie na zajęcia wszystkich obliczeń wykonanych w czasie projektowania, których nie trzeba umieszczać w sprawozdaniu. Mogą one być przydatne, gdyby podczas uruchamiania zaprojektowanych układów okazało się, że konieczna jest korekta ich struktury.*

W.3. ZASADY WYKORZYSTYWANIA ZESTAWÓW LABORATORYJNYCH

W.3.1. Nie wolno samowolnie zmieniać konfiguracji połączeń przyrządów z zestawami laboratoryjnymi!!!

- W.3.2.** Zaprojektowane układy należy **montować przy wyłączonym zasilaniu** zestawu. Zasilanie można włączyć (wciskając klawisz „SIEĆ”) dopiero po sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonanych połączeń.
- W.3.3.** Połączenia układu wg wykonanego projektu należy wykonywać (w miarę możliwości) przy użyciu jak najkrótszych przewodów.
- W.3.4.** W celu ułatwienia kontrolowania poprawności połączeń i dokonywania ewentualnych zmian w układzie, zalecane jest używanie przewodów jednego koloru np. do przyłączania stanów „0”, a drugiego koloru dla stanów „1”, albo przewodów jednego koloru do przyłączania sygnałów sterujących, a drugiego koloru dla danych.
- W.3.5.** W czasie wykonywania połączeń należy zwracać uwagę, aby nie łączyć ze sobą wyjść scalonych układów cyfrowych lub bloków funkcjonalnych, oraz aby nie zwierać tych wyjść do masy, czy też do „+” napięcia zasilania.
- W.3.6.** W cyfrowych układach scalonych wykorzystywanych w montowanych obwodach **nie wolno pozostawiać nie podłączonych wejść**. Powszechnie uważa się, że w układach TTL nie podłączone wejścia można traktować jako wejścia, na które podano sygnał „1”. Tak będzie w stanie stabilnym, kiedy to na nie podłączonym wejściu „indukuje się” sygnał, który układ traktuje jako stan „1”. Jednak przy pracy dynamicznej, gdy stany na innych wejściach zmieniają się z dużą częstotliwością, na takim „wiszącym” wejściu mogą zaindukować się zakłócenia powodujące błędną pracę układu scalonego. Należy także pamiętać, że w układach TTL standardowej serii **74xxx** nie wolno na wejścia podawać napięcia zasilającego „+5V” jako sygnału „1”!!!
- W.3.7.** Umieszczone w zestawach laboratoryjnych przyciski bistabilne przeznaczone do generowania stanów logicznych działają według zasady:
- | | | |
|------------|---|-------------------|
| wciśnięty | - | stan logiczny „1” |
| wyciśnięty | - | stan logiczny „0” |
- W.3.8.** Wszystkie znajdujące się w zestawach wskaźniki stanów logicznych z jedną jednokolorową diodą LED sygnalizują świeceniem stan „1”. We wskaźnikach z dwoma diodami LED przy stanie „1” świeci dioda czerwona, a przy stanie „0” świeci dioda zielona. Wskaźniki te należy wykorzystywać przy uruchamianiu i testowaniu montowanych układów jako sygnalizatory stabilnych stanów logicznych, natomiast nie można przy ich pomocy wykryć krótkich impulsów. Można przy ich pomocy sprawdzać również przewody pomiarowe.
- W.3.9.** W przypadku, gdy po włączeniu zasilania zaprojektowany układ nie działa poprawnie, to nie wolno go demontować, lecz należy przystąpić do systematycznego sprawdzania poszczególnych jego bloków - zgodnie z uwagami podanymi w p.**W.2.3**.
- W.3.10.** Jeśli okaże się, że przyczyną nieprawidłowego działania zmontowanego układu jest uszkodzenie elementu zestawu laboratoryjnego lub przewodu, to odrabiający ćwiczenie muszą ten niesprawny element zidentyfikować i powiadomić o tym prowadzącego zajęcia.

W.4. LITERATURA I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Literatura dotycząca układów cyfrowych jest bardzo bogata i dlatego w p.**W.4.1.** podano tylko te monografie, podręczniki, skrypty, które są najbardziej przydatne przy przygotowywaniu się do zajęć laboratoryjnych.

Niezbędne przy przygotowywaniu się do zajęć laboratoryjnych będą katalogi cyfrowych układów scalonych zawierające pełne dane, łącznie z przebiegami czasowymi, bądź to w tradycyjnej, książkowej formie, bądź to na CD-ROM-ach. Wykaz przydatnych katalogów układów scalonych podano w p.**W.4.2.**. Zaleca się korzystanie z katalogów publikowanych przez producentów układów scalonych, a nie z katalogów firm handlowych, które zwykle nie zawierają wszystkich danych niezbędnych przy projektowaniu.

Wiele danych katalogowych oraz not aplikacyjnych można znaleźć także w Internecie, na stronach WWW producentów układów scalonych, np. na stronach firm TEXAS INSTRUMENTS, MOTOROLA, PHILIPS, FAIRCHILD.

W.4.1. ZESTAWIENIE WYBRANEJ -ZALECANEJ - LITERATURY

1. Barski M., Jędruch W.: Układy cyfrowe i mikroprocesory. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1985.
2. Barski M., Jędruch W., Niedźwiecki M., Raczyński P., Sarzyński B.: Układy cyfrowe i mikroprocesory. Zadania. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1988.
3. Barski M., Jędruch W.: Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opis w języku VHDL. Wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
4. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. Wyd.1. WKiŁ, W-wa 1980, lub następne wydania.
5. Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej. Wyd.3 zmienione. WKiŁ, W-wa 1998.
6. Coffron J.: Lokalizacja uszkodzeń w układach cyfrowych. Wyd.1. WNT, W-wa 1982.
7. Klasche G., Hofer R.: Układy elektroniki profesjonalnej. Wyd.1. WKiŁ, W-wa 1985.
8. Misiurewicz P., Grzybek M.: Półprzewodnikowe układy logiczne TTL. WNT, W-wa 1982.
9. Gajewski P., Turczyński J.: Cyfrowe układy scalone CMOS. WKiŁ, W-wa 1990.
10. Piecha J.: Elementy i układy cyfrowe. PWN, W-wa 1990.
11. Molski M.: Wstęp do techniki cyfrowej. WKiŁ, W-wa 1989.
12. Majewski W., Albicki A.: Projektowanie cyfrowych układów telekomunikacyjnych. WKiŁ, W-wa 1978.
13. Łakomy M., Zabrodzki J.: Cyfrowe układy scalone TTL. Wyd.2, PWN, W-wa 1976.
14. Łakomy M., Zabrodzki J.: Cyfrowe układy scalone. PWN, W-wa 1980.

W.4.2. KATALOGI UKŁADÓW SCALONYCH ZALECANE JAKO LITERATURA PODSTAWOWA DO LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ

1. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE. Katalog wyrobów CEMI. 1983/84. **Część II. Bipolarne układy scalone.**
2. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE. Katalog wyrobów CEMI. 1983/84. **Część III. Układy CMOS serii MCY74/64...N.**
3. SGS-ATES. PROFESSIONAL SEMICONDUCTOR DATA BOOK 2.
4. SGS-THOMSON MICROELECTRONICS. HIGH SPEED CMOS. DATA BOOK.
5. TTL INTEGRATED CIRCUITS. Catalog from Texas Instruments.
6. TEXAS INSTRUMENTS. AHC/AHCT, HC/HCT, and LV CMOS Logic. Data Book.

2. BADANIE BRAMEK LOGICZNYCH

2.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest:

- poznanie metod pomiarowych podstawowych parametrów i charakterystyk statycznych bramek TTL i CMOS,
- zapoznanie się z zasadami łączenia układów scalonych wykonanych w różnych technologiach,
- zapoznanie się z zasadami sterowania elementów sygnalizacyjnych i wykonawczych przez bramki różnych serii.

W tekście instrukcji stosowane będzie następujące indeksowanie napięć i prądów:

I – wejściowe, **O** – wyjściowe;
L – stan logiczny „0”, **H** – stan logiczny „1”.

2.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Widoki płyty czołowej i pulpitu zestawu przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2, które są zamieszczone w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

Połączenia elektryczne w zestawie wykonuje się przy pomocy przewodów z wtyczkami bananowymi. Gniazdom radiowym przyporządkowano kolory wg następujących zasad:

czarne	- wejścia układów cyfrowych TTL i CMOS;
czerwone	- <u>wyjścia</u> układów cyfrowych TTL i CMOS;
zielone	- połączone z masą 0V („0” logiczne);
żółte	- wejścia lub wyjścia innych układów (nie cyfrowych) lub wyprowadzenia elementów elektronicznych (rezystory, diody, przekaźniki, tranzystory,
białe	- nie przyłączone do żadnych układów, elementów dyskretnych ani do napięć zasilających.

Na płycie czołowej zestawu umieszczono:

- 19 cyfrowych układów scalonych TTL i CMOS (z serii: 74, 74LS, 74HC, 74HCT i 4000).
- 6 zespołów obciążeń. Każde obciążenie to zestaw składający się z rezystora stałego połączonego szeregowo z rezystorem zmiennym - potencjometrem 10-obrotowym. Przeznaczone są przede wszystkim do wykorzystywania jako obciążenia badanych funkcyj.
- W lewym górnym rogu płyty czołowej diodę LED „**SIEĆ**” - jej świecenie sygnalizuje włączenie zasilania zestawu laboratoryjnego.

Włącznik zasilania znajduje się na tylnej płycie zestawu - czerwony przycisk obok radiatora.

Na pulpicie zestawu umieszczono:

- zespoły gniazd BNC i gniazd radiowych, które umożliwiają przyłączenie przyrządów pomiarowych do zestawu;
- zestawy rezystorów, diod, tranzystorów, przekaźników i przełączników, które przeznaczone są do budowy układów współpracujących z bramkami różnych typów;
- podstawkę do układów scalonych - umożliwia ona wykonanie pomiarów dla dowolnego układu cyfrowego w obudowie DIL14 (patrz zastrzeżenia w p.2.2.2.a.)

2.2.1. WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU

Układy scalone

US1 - 7400, US2 - 7406, US3 - 7437, US4 - 7404,
 US5 - 74LS32, US6 - 74LS86, US7 - 74LS125, US8 - 75451,
 US9 - 74HCT02, US10 - 74HCT132, US11 - 74HCT04, US12 - 74HC08,
 US13 - 74HC4050, US14 - MC14504B, US15 - 4009B, US16 - 4071B,
 US17 - 4011B, US18 - 4049B, US19 - 4049B.

Transoptory

PC1 - CNMP22, PC2 - MCT2.

Diody

D1 - LTL52RG (LED czerwono-zielony), D2 - CQP441 (LED czerwony),
 D3 - CQP442 (LED zielony), D4 - QP443 (LED żółty),
 D5 - ZX3,9, D6 - BZP620C11, D7,D8,D9,D10 - BA159.

Tranzystory

T1 - BC107, T2 - BD139, T3 - BC107, T4 - BC177,
 T5 - BD140.

Rezystory

R1 - 150Ω, R2 - 510Ω, R3 - 2.2k, R4 - 4.7k,
 R5 - 12k, R6 - 30k, R7 - 150Ω, R8 - 510Ω,
 R9 - 1k, R10 - 4.7k, R11 - 10k, R12 - 22k,
 R13 - 100Ω, R14 - 200Ω, R15 - 390Ω, R16 - 510Ω,
 R17 - 750Ω, R18 - 1k, R19 - 1k, R20 - 1.5k,
 R21 - 3.3k, R22 - 4.7k, R23 - 10k, R24 - 12k,
 Rz - 12Ω,

rezystory połączone z potencjometrami:

RP1 - 100Ω, RP2 - 390Ω, RP3 - 1k, RP4 - 100Ω,
 RP5 - 300Ω, RP6 - 1.5k.

Potencjometry 10-obrotowe

P1 - 10k, P2 - 22k, P3 - 47k, P4 - 2.2k,
 P5 - 10k, P6 - 30k.

Przekaźniki

PK1, PK2 - RM-2: 12V₌, 210Ω;

Przełączniki

W1, W2 - przełączniki typu ISOSTAT: dwustabilne, niezależne, każdy o jednym zestyku przełącznym;

Łączówki

La, Lb - do przyłączania przyrządów pomiarowych przy pomocy przewodów z wtykami bananowymi;
 Lc, Ld, Le, Lf - do przyłączania przyrządów pomiarowych przy pomocy przewodów z wtykami BNC;

Ma, Mb - łączówki połączone z masą elektryczną zestawu, mogą stanowić źródło sygnału „0”;

Za, Zb, Zc, Zd, Ze, Zf, Zg, Zh, Zj - do wykorzystania przy montowaniu badanych układów.

Podstawka

„**BADANY UKŁAD**” - podstawka do układów scalonych w obudowie DIL14.

2.2.2. OGRANICZENIA PRZY UŻYWANIU ZESTAWU

Ograniczenia wynikają przede wszystkim – ale nie tylko - z połączeń wykonanych wewnątrz zestawu laboratoryjnego, w konsekwencji czego nie wszystkie wyprowadzenia elementów są dostępne dla wykonującego ćwiczenie, co należy uwzględnić przy realizacji zadanych projektów.

- a) Do podstawki (w pulpicie) można włożyć tylko taki cyfrowy układ scalony w obudowie DIL 14, który ma na nóżce 7 wyprowadzony minus napięcia zasilania (oznaczenie: **GND** lub **V_{SS}**, albo **U_{SS}**), a na nóżce 14 - plus napięcia zasilania (**V_{DD}** lub **V_{CC}**, albo **U_{DD}**, **U_{CC}**). Układ scalony w podstawce jest zasilany napięciem **+5V**.
- b) Tranzystor **T3** ma kolektor podłączony do **+5V**, tranzystor **T4** ma emiter podłączony do **+5V**, a tranzystor **T5** ma emiter podłączony do **+12V**.
- c) Rezystory **R7 ÷ R12** podłączone są jednym wyprowadzeniem do **+12V**.
- d) Rezystory **R13 ÷ R24** podłączone są jednym wyprowadzeniem do **+5V**.
- e) Rezystor **Rz** podłączony jest jednym wyprowadzeniem do **+5V** a drugim do nóżki 14 układu scalonego (włożonego do podstawki „**BADANY UKŁAD**” w pulpicie) i do gniazda radiowego - **może ono być wykorzystane tylko i wyłącznie przy pomiarach prądu zasilania badanego układu!!!**
- f) Katoda diody **D8** podłączona jest do **+12V**, a katody diod **D9** i **D10** do **+5V**.
- g) Jedno wyprowadzenie cewki przekaźnika **PK2** podłączone jest do **+12V**.
- h) Zestawy złożone z par szeregowo połączonych rezystorów (stałego i zmiennego) : **RP1** i **P1**, **RP2** i **P2**, **RP3** i **P3** podłączone są jednym wyprowadzeniem do **+5V**. Przeznaczone są do wykorzystywania, m.in. jako obciążenia badanych bramek, przy pomiarach charakterystyk wyjściowych dla stanu „0” na wyjściu bramki. Można je wykorzystywać także w układach dzielników napięcia, potrzebnych do wytwarzania napięć **U_{ILmax}** i **U_{IHmin}** przy pomiarach charakterystyk wyjściowych bramek.
- i) Zestawy złożone z : **RP4** i **P4**, **RP5** i **P5**, **RP6** i **P6** podłączone są jednym wyprowadzeniem do masy elektrycznej zestawu. Przeznaczone są do wykorzystywania, m.in. jako obciążenia badanych bramek, przy pomiarach charakterystyk wyjściowych dla stanu „1” na wyjściu bramki. Można je wykorzystywać także w układach dzielników napięcia, potrzebnych do wytwarzania napięć **U_{ILmax}** i **U_{IHmin}** przy pomiarach charakterystyk wyjściowych bramek.
- j) Układy scalone dostępne w zestawie zasilane są z dwóch napięć : **+5V** i **+12V** (względem masy **0V**), przy czym:
 - równocześnie z obu napięć **+5V** i **+12V** zasilane są układy **US14** i **US15**,
 - tylko z napięcia **+12V** zasilane są układy **US17** i **US19**,
 - wszystkie pozostałe układy, tzn. **US1÷US13**, **US15** i **US18** zasilane są tylko z napięcia **+5V**.
- k) W układach scalonych **US4**, **US11**, **US18** i **US19** inwertery połączono szeregowo tak, że w każdym z układów dostępne jest tylko wejście pierwszego i wyjście szóstego inwertera (patrz Rys. 2.1). W pozostałych układach scalonych umieszczonych w zestawie laboratoryjnym dostępne są wszystkie wejścia i wyjścia bramek.
- l) Multimetr cyfrowy MXD-4660A należy wykorzystywać tylko i wyłącznie do pomiaru prądów – nie wolno go przełączać na inne funkcje pomiarowe!!!

W żadnym z układów scalonych umieszczonych na płycie czołowej zestawu nie są dostępne wyprowadzenia napięć zasilających!

Przy projektowaniu układów formujących i sprzęgających, oraz przy dobieraniu wartości obciążeń w czasie pomiaru charakterystyk wyjściowych bramek należy pamiętać, że nie wolno przekraczać dopuszczalnych maksymalnych wartości prądów wyjściowych badanych bramek w danym stanie. Przy projektowaniu i łączeniu zadanych układów należy także uwzględnić ograniczenia wynikające z dopuszczalnych wartości napięć wejściowych dla cyfrowych układów scalonych różnych serii.

We wszystkich pomiarach charakterystyk bramek wolno wykorzystywać tylko bramki z aktualnie badanego układu scalonego – włożonego do podstawki „**BADANY UKŁAD**”!!! **Nie wolno podłączać bramek z innych układów scalonych!!!**

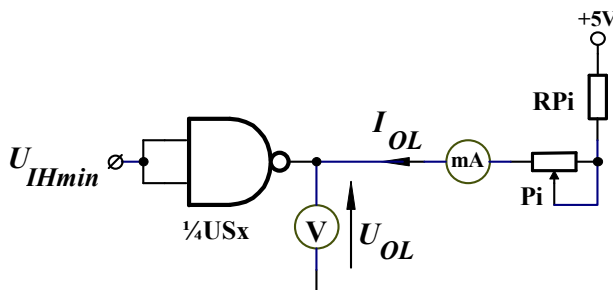
2.3. METODY POMIAROWE

2.3.1. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK METODĄ PUNKT PO PUNKCIE

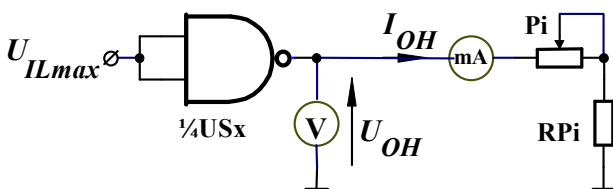
W tej grupie pomiarów napięcia mierzymy woltomierzem cyfrowym typu V534, natomiast wartości prądów mierzymy przy pomocy multimetru cyfrowego MXD-4660A – przy ustawionej funkcji pomiaru prądu stałego, na zakresach 2mA lub 20mA.

a) Charakterystyki wyjściowe

Zasady pomiaru charakterystyk wyjściowych bramek logicznych w stanie „0” i w stanie „1” na wyjściu przedstawiono na rysunkach 2.3. i 2.4. Te schematy układów pomiarowych wymagają adaptacji i uzupełnienia, w zależności od rodzaju układu scalonego zadanego (przez prowadzącego zajęcia) do przeprowadzenia pomiarów.



Rys.2.3. Układ do pomiaru charakterystyki wyjściowej $U_{OL}=f(I_{OL})$ w stanie „0” na wyjściu bramki; przy czym: $i = 1 \div 3$, US_x – zadany układ scalony.



Rys.2.4. Układ do pomiaru charakterystyki wyjściowej $U_{OH}=f(I_{OH})$ w stanie „1” na wyjściu bramki; przy czym: $i = 4 \div 6$, US_x – zadany układ scalony.

W katalogu należy sprawdzić wartości prądów i napięć wyjściowych bramki w zadanym układzie scalonym. Następnie należy wybrać odpowiedni zestaw rezystora R_{Pi} z potencjometrem P_i . Może okazać się, że pomierzenie tych charakterystyk - w całym zakresie stanu „0” lub „1” na wyjściu - będzie wymagało rozbudowy układu obciążenia bramki, np. włączenia szeregowo

z rezystorem R_{Pi} i potencjometrem P_i dodatkowego rezystora, którego wartość też należy wyliczyć.

Konieczne jest również zaprojektowanie dzielników umożliwiających uzyskanie napięć U_{ILmax} i U_{IHmin} na wejściu badanej bramki.

Stosownie do wyników w/w analiz należy zmodyfikować schematy z rysunków 2.3. i 2.4., i dopiero wtedy zamieścić je w swoim sprawozdaniu. Na tych schematach trzeba także umieścić symbol katalogowy badanego układu i numery wyprowadzeń bramek wykorzystywanych w pomiarach.

2.3.2. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK METODĄ OSCYLOGRAFICZNĄ

a) Charakterystyka przejściowa

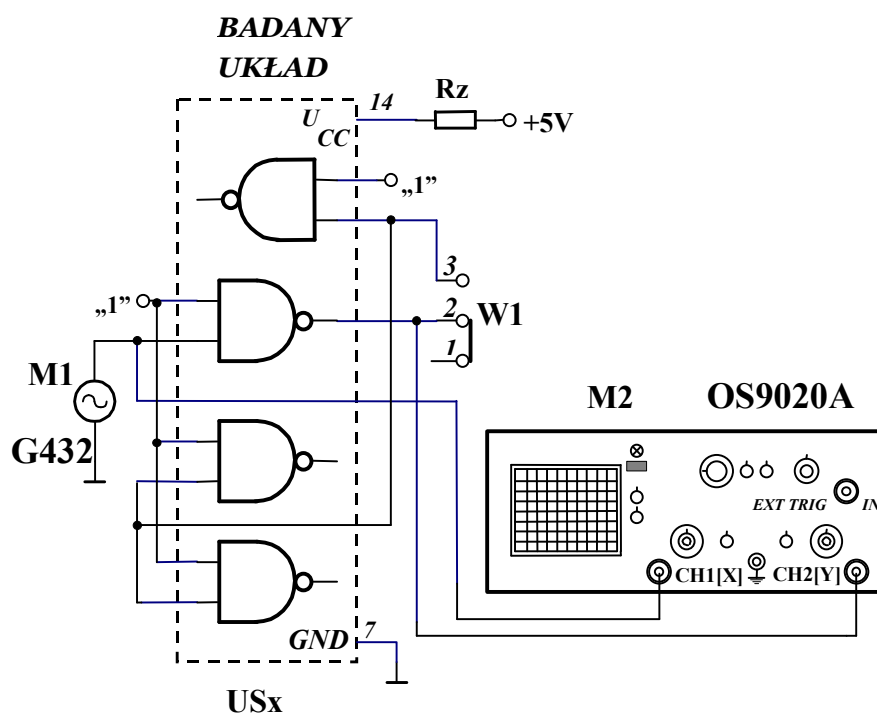
Zasada pomiaru charakterystyki przejściowej $U_O=f(U_I)$ bramki logicznej została przedstawiona na Rys. 2.5. W pomiarach jako źródło sygnału wejściowego – **M1** – wykorzystuje się zewnętrzny generator funkcyjny typu **G432**. Pomiaru tej charakterystyki wykonuje się dla dwóch położenia przełącznika **W1**:

wciśnięty

badana bramka jest obciążona wejściem innej bramki;

wyciśnięty

badana bramka jest nieobciążona.



Rys.2.5. Układ do pomiaru charakterystyki przejściowej $U_O=f(U_I)$ bramki logicznej, gdzie US_x – zadany układ scalony.

Schemat tego układu pomiarowego również wymaga adaptacji i uzupełnienia. Przede wszystkim należy wybrać sposób generowania stanu „1” na wejściu badanej bramki i stosownie do tego zmodyfikować schemat z Rys.2.5.

Trzeba także umieścić na nim symbol katalogowy badanego układu i numery wyprowadzeń bramek wykorzystywanych w pomiarach. Dopiero tak zmodyfikowany schemat układu pomiarowego zamieszczamy w swoim sprawozdaniu.

UWAGA:

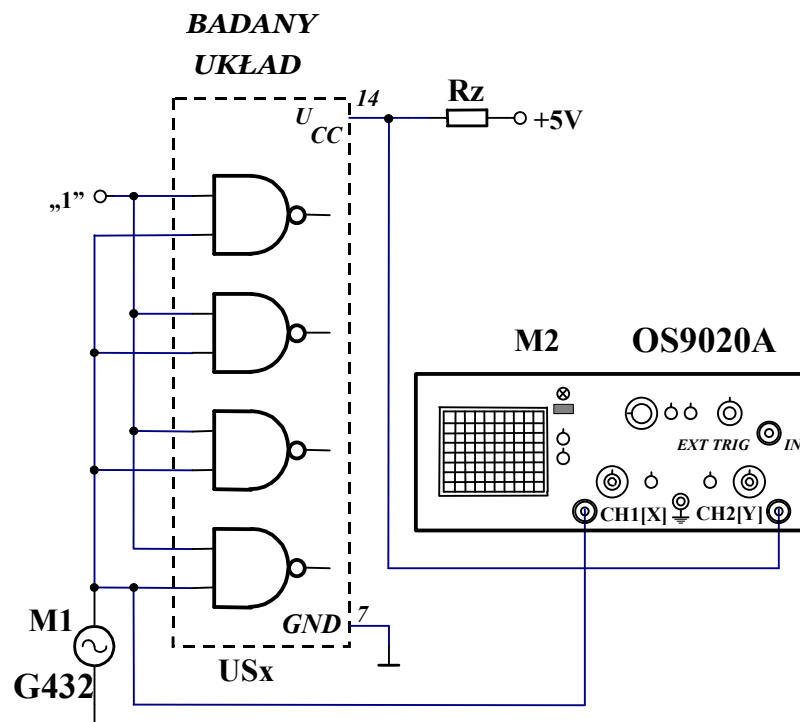
1. Przed rozpoczęciem pomiarów charakterystyki przejściowej należy najpierw wybrać w generatorze **G432** odpowiedni rodzaj przebiegu napięcia wejściowego, a następnie postępować zgodnie z poleceniami podanymi w uwagach w pkt. 2.4.2.
2. Po wykonaniu w/w czynności przełączamy oscyloskop w tryb pracy **X - Y**, dokonujemy kalibracji obu kanałów, a następnie regulujemy ich wzmocnienie tak, aby uzyskać na ekranie oscyloskopu max duży obraz.
3. Odrysowujemy z ekranu oscyloskopu zmierzone charakterystyki.

b) Pomiar prądu zasilającego

Zasada pomiaru zależności prądu zasilającego bramki w cyfrowym układzie scalonym $I_{CC}=f(U_I)$ od napięcia na jej wejściu została przedstawiona na Rys. 2.6.

W pomiarach jako źródło sygnału wejściowego – **M1** – wykorzystuje się zewnętrzny generator funkcyjny typu **G432**.

Schemat tego układu pomiarowego także wymaga adaptacji i uzupełnienia. Przede wszystkim należy wybrać sposób generowania stanu „1” na wejściu badanej bramki i stosownie do tego zmodyfikować schemat z Rys.2.6. Trzeba także umieścić na nim symbol katalogowy badanego układu i numery wyprowadzeń bramek wykorzystywanych w pomiarach. Dopiero tak zmodyfikowany schemat układu pomiarowego zamieszczamy w swoim sprawozdaniu.



Rys.2.6. Układ do pomiaru charakterystyki prądu zasilania $I_{CC}=f(U_I)$ w cyfrowym układzie scalonym zawierającym bramki logiczne NAND. US_x – zadany układ scalony.

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem pomiarów charakterystyki prądu zasilania należy najpierw wybrać w generatorze **G432** odpowiedni rodzaj przebiegu napięcia wejściowego, a następnie postępować zgodnie z poleceniami podanymi w uwagach w pkt. 2.4.2.
2. Po wykonaniu w/w czynności przełączamy oscyloskop w tryb pracy **X - Y**, dokonujemy kalibracji obu kanałów, a następnie regulujemy ich wzmocnienie tak, aby uzyskać na ekranie oscyloskopu max duży obraz.
3. Odrysowujemy z ekranu oscyloskopu zmierzoną charakterystykę.

2.4. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

2.4.1. WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA

Na stanowisku laboratoryjnym znajdują się:

- 1) Panel zestawu laboratoryjnego „**BRAMKI LOGICZNE**” – opisany w p.2.2.
- 2) Dwukanałowy analogowy oscyloskop typu **OS-9020 20MHz**.
- 3) Generator funkcyjny **G432**, z możliwością wyboru na jego wyjściu sygnału sinusoidalnego, trójkątnego lub prostokątnego, o regulowanej amplitudzie $U_m = 0 \div 5V_{pp}$ i składowej stałej regulowanej od $-2,5V$ do $+2,5V$.
- 4) Multimetr cyfrowy **MXD-4660A**, wykorzystywany jako miliamperomierz prądu stałego.
- 5) Woltomierz cyfrowy napięcia stałego **V534**.
- 6) Listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń i wyłącznikiem sieciowym, z której zasilane są zestaw laboratoryjny i wszystkie przyrządy pomiarowe.

UWAGA!!!

- napięcie sieci **230 V 50 Hz** doprowadzane jest do wszystkich przyrządów na stanowisku laboratoryjnym wyłącznie poprzez gniazda tej listwy;
- wykonując ćwiczenie nie wolno: wyjmować wtyczek sieciowych od tych przyrządów ani też włączać innych urządzeń do listwy!!!

- 7) Przewody koncentryczne z wtykami BNC, którymi połączono oscyloskop i generator z panelem zestawu laboratoryjnego.
- 8) Przewody z wtyczkami bananowymi, którymi połączono woltomierz i miliamperomierz z panelem zestawu laboratoryjnego.
- 9) Kuwetę z przewodami z wtyczkami bananowymi – do połączeń na płycie głównej i pulpicie panelu zestawu laboratoryjnego.
- 10) Zestaw cyfrowych układów scalonych (w obudowach DIL 14 i DIL 16) wykorzystywanych do pomiaru charakterystyk.

2.4.2. POŁĄCZENIA POMIĘDZY PANELEM ZESTAWU LABORATORYJNEGO A PRZYRZĄDAMI

Poniżej zestawiono połączenia przyrządów z blokami panelu zestawu laboratoryjnego „**BRAMKI LOGICZNE**”:

- a) Kanał **CH1(X)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem BNC przy łączówce **Lc** na pulpicie panelu;
- b) Kanał **CH2(Y)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem BNC przy łączówce **Ld** na pulpicie panelu;
- c) Wyjście „**50 Ω** ” generatora funkcyjnego **G432** jest połączone przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem BNC przy łączówce **Lf** na pulpicie panelu;
- d) Wejścia **LO** i **HI** woltomierza połączone są przewodami z wtyczkami bananowymi do gniazd w łączówkach **Lb** i **La**;
- e) Wejścia **mA** i **COM** multimetru **MXD-4660A** połączone są przewodami z wtyczkami bananowymi do gniazd w łączówkach **Za** i **Zb**.

- f) Gniazda **GUARD I GND** woltomierza oraz gniazdo masy oscyloskopu (obudowa) połączone są przewodami z wtyczkami bananowymi z gniazdem masy (obudowa) panelu zestawu laboratoryjnego, które znajduje się na tylnej ścianie panelu (obok radiatora).

UWAGA :

Studentom wykonującym ćwiczenie nie wolno samowolnie zmieniać konfiguracji połączeń przyrządów z panelem zestawu laboratoryjnego!!!

2.5. PROGRAM ĆWICZENIA

W czasie wykonywania tego ćwiczenia wykonuje się zadania dotyczące następujących zagadnień:

- pomiary parametrów i charakterystyk statycznych bramek TTL i CMOS różnych serii (przykładowe zadania - patrz pkt. 2.6.1.);
- łączenie cyfrowych układów scalonych wykonanych w różnych technologiach, sterowanie elementów sygnalizacyjnych i wykonawczych przez bramki różnych serii, formowanie sygnałów podawanych na wejścia układów cyfrowych (przykładowe zadania - patrz pkt. 2.6.2.).

Program ćwiczenia jest ustalany przez prowadzącego zajęcia, indywidualnie dla każdej grupy. Prowadzący zajęcia zadaje do realizacji zadania wybrane spośród przedstawionych w pkt. 2.6., albo formułuje swoje.

2.5.1. PRZYGOTOWANIE DO ODRABIANIA ĆWICZENIA

1. Na tydzień przed odrabianiem tego ćwiczenia (zwykle po zakończeniu odrabiania poprzedniego ćwiczenia) należy pobrać od prowadzącego zajęcia zadania pomiarowe dla wskazanych układów scalonych oraz **trzy** zadania projektowe.
2. Przed wykonaniem projektów konieczne jest sięgnięcie do katalogów scalonych układów cyfrowych i innej zalecanej literatury w celu zapoznania się: z metodami pomiarowymi podstawowych parametrów i charakterystyk statycznych bramek TTL i CMOS; z zasadami łączenia układów scalonych wykonanych w różnych technologiach i możliwościami współpracy bramek z elementami sygnalizacyjnymi. Następnie odrabiający jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją do ćwiczenia oraz do zaznajomienia się z własnościami układów scalonych i elementów dyskretnych dostępnych w tym zestawie laboratoryjnym.
3. W domu należy zmodyfikować podane w instrukcji schematy układów pomiarowych i wyliczyć wartości niezbędnych rezystorów – dla zadanych do pomierzenia charakterystyk bramek we wskazanych przez prowadzącego układach scalonych – zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.
4. Także w domu trzeba rozwiązać zadania projektowe. Każdy projekt układu sprzęgającego, czy formującego musi być zakończony narysowaniem jego kompletnego schematu ideowego z podanymi wartościami wszystkich elementów.
5. Na zakończenie przygotowania w domu należy wyniki realizacji poleceń podanych powyżej w podpunktach 2. i 3. zamieścić w sprawozdaniu, które powinno zawierać następujące elementy:
 - kompletne schematy ideowe adaptowanych układów pomiarowych i wszystkich zaprojektowanych układów, na których muszą być naniesione wartości rezystorów, typy

- diod i tranzystorów a także symbole wszystkich elementów - zgodne z ich oznaczeniami na płytach czołowych zestawu;
- obliczenia wartości elementów oraz napięć i prądów w układach;
 - przykładowe zależności czasowe sygnałów wyjściowych od wejściowych, oraz przebiegi w punktach pośrednich, pokazujące zasadę pracy zaprojektowanych układów.
6. Oprócz wykonania projektów należy być przygotowanym na to, że w czasie odrabiania ćwiczenia trzeba wykazać się znajomością:
- podstawowych parametrów cyfrowych układów scalonych wykonanych w różnych technologiach;
 - metod pomiarowych charakterystyk statycznych bramek;
 - budowy i działania wykorzystywanych, i badanych układów scalonych;
 - zasad łączenia cyfrowych układów scalonych różnych serii i wykonanych w różnych technologiach.

UWAGA:

Wszelkie dane katalogowe elementów elektronicznych, potrzebne do wykonania ćwiczenia, odrabiający powinni wyszukać samodzielnie przed zajęciami i przynieść ze sobą na nie w postaci wydruków lub kserokopii kart katalogowych.

2.5.2. PRZEBIEG ĆWICZENIA W LABORATORIUM**UWAGA :**

1. Przed rozpoczęciem każdego punktu pomiarów lub testowania zaprojektowanego układu należy sprawdzić, czy napięcie sygnału wyjściowego generatora mieści się w zakresie napięć dopuszczalnych dla aktualnie zastosowanego układu. Szczególnie należy zwracać uwagę, aby nie podać napięcia ujemnego bezpośrednio na wejście układu TTL.

2. Parametry sygnału podawanego z generatora zewnętrznego należy ustawiać każdorazowo przed połączeniem go z wejściem badanego układu. W tym celu należy wyjście generatora połączyć z jednym z kanałów oscyloskopu, korzystając z łączówek Lf i Lc oraz Zg. Parametry te należy ustawiać kontrolując obraz na ekranie oscyloskopu. Po wykonaniu tych czynności wyjście generatora można połączyć z wejściem testowanego układu dopiero po zmontowaniu całego układu i włączeniu zasilania zestawu !!!

3. Wszelkich pomiarów charakterystyk dokonuje się na układzie scalonym włożonym do podstawki „BADANY UKŁAD”, umieszczonej w pulpicie zestawu laboratoryjnego. Badany układ scalony wkładamy przy podniesionej do góry dźwigni podstawki, a następnie przechylamy ją w prawo, do odczucia lekkiego oporu.

Postępowanie w czasie odrabiania ćwiczenia w laboratorium:

1. Połączyć kolejno poszczególne układy pomiarowe i wyznaczyć zadane charakterystyki – pamiętając o zastrzeżeniach zawartych w uwagach podanych powyżej.
2. Połączyć kolejno zaprojektowane układy i przeprowadzić ich testowanie. W trakcie tych czynności także trzeba przestrzegać zastrzeżeń zawartych w uwagach podanych powyżej.
3. Po uruchomieniu każdego układu należy zademonstrować jego działanie prowadzącemu ćwiczenia i uzyskać od niego potwierdzenie realizacji danego pomiaru charakterystyki lub projektu w sprawozdaniu.
4. Po wykonaniu wszystkich pomiarów należy narysować pomierzone charakterystyki i załączyć je do sprawozdania.

2.6. PRZYKŁADOWE ZADANIA POMIAROWE I PROJEKTOWE

2.6.1. POMIARY PARAMETRÓW I CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH BRAMEK

Przykładowe zadania pomiarowe:

1. Wyznaczyć metodą oscylograficzną charakterystykę przejściową $U_O=f(U_I)$ bramki w układzie scalonym wskazanym przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.5. Modyfikację schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.2.a oraz 2.5.2. Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanego układu.
2. Wyznaczyć metodą oscylograficzną charakterystykę poboru prądu zasilania bramki $I_{CC}=f(U_I)$ od napięcia na jej wejściu w układzie scalonym wskazanym przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.6. Modyfikację schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.2.b oraz 2.5.2. Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanego układu.
3. Wyznaczyć metodą punkt po punkcie charakterystykę wyjściową bramki $U_{OL}=f(I_{OL})$ w stanie „0” na wyjściu w układzie scalonym wskazanym przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.3. Modyfikację schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.1.a oraz 2.5.2. Jeżeli pomiary były wykonywane dla bramek TTL, to na ich podstawie należy wyznaczyć rzeczywistą wartość prądu I_{OL} dla gwarantowanego napięcia wejściowego U_{OL} . Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanego układu.
4. Wyznaczyć metodą punkt po punkcie charakterystykę wyjściową bramki $U_{OH}=f(I_{OH})$ w stanie „1” na wyjściu w układzie scalonym wskazanym przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.4. Modyfikację schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.1.a oraz 2.5.2. Jeżeli pomiary były wykonywane dla bramek TTL, to na ich podstawie należy wyznaczyć rzeczywistą wartość prądu I_{OH} dla gwarantowanego napięcia wejściowego U_{OH} . Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanego układu.
5. W przypadku wykonania pomiarów opisanych powyżej w punktach 3 ÷ 4 dla układów TTL, wyznaczyć na ich podstawie rzeczywistą obciążalność bramki dla wariantów:
 - a) obciążenia bramkami identycznymi jak pomierzone;
 - b) obciążenia dowolnymi bramkami TTL wersji standardowej.
6. Wyznaczyć metodą oscylograficzną charakterystyki przejściowe $U_O=f(U_I)$ bramki kolejno dla trzech układów scalonych wskazanych przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.5. Modyfikację schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.2.a oraz 2.5.2. Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanymi układami. Omówić różnice charakterystyk badanych układów i przedstawić wynikające z tego wnioski, co do zastosowań poszczególnych układów.
7. Wyznaczyć metodą oscylograficzną charakterystyki poboru prądu zasilania bramki $I_{CC}=f(U_I)$ od napięcia na jej wejściu kolejno dla trzech układów scalonych wskazanych przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.6. Modyfikację

schematu tego układu i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.2.b oraz 2.5.2. Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanych układów. Omówić różnice charakterystyk badanych układów i przedstawić wynikające z tego wnioski, co do zastosowań poszczególnych układów.

8. Wyznaczyć metodą punkt po punkcie charakterystyki wyjściowe bramki $U_{OL}=f(I_{OL})$ w stanie „0” na wyjściu kolejno dla dwóch układów scalonych wskazanych przez prowadzącego zajęcia, wykorzystując układ pomiarowy podany na Rys.2.3. Modyfikację schematu tego układu – oddzielnie dla każdego układu scalonego - i pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.3.1.a oraz 2.5.2. Jeżeli pomiary były wykonywane dla bramek TTL, to na ich podstawie należy wyznaczyć - dla każdego badanego układu - rzeczywistą wartość prądu I_{OL} dla gwarantowanego napięcia wejściowego U_{OL} . Porównać wyniki uzyskane w pomiarach z danymi katalogowymi badanych układów. Omówić różnice charakterystyk i parametrów badanych układów. Przedstawić wynikające z tego wnioski, co do zastosowań poszczególnych układów.

Do pomiarów parametrów i charakterystyk na stanowisku laboratoryjnym dostępne są następujące cyfrowe układy scalone:

- | | | |
|---------------|--------------|-----------------|
| 1) - 7400, | 5) - 7437, | 9) - 54L00, |
| 2) - 74LS00, | 6) - 7440, | 10) - MCY74023. |
| 3) - 74HCT00, | 7) - 74132, | |
| 4) - 7404, | 8) - 74LS132 | |

Prowadzący zajęcia może do zadań pomiarowych wskazać układy scalone z powyższej listy albo podać inne, dostarczone przez siebie układy cyfrowe.

UWAGA :

1. Dla każdego zadania, w którym wyznaczamy charakterystykę metodą punkt po punkcie należy samemu przygotować odpowiednią tabelę do notowania wyników pomiarów napięć i prądów. Oczywiście trzeba ją zamieścić w sprawozdaniu.

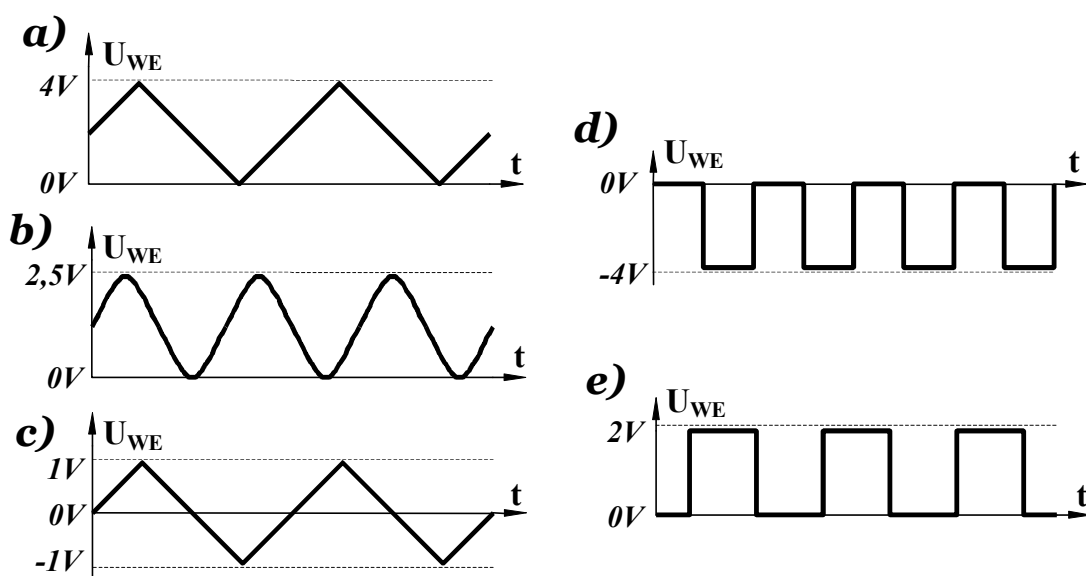
2. Dla każdej charakterystyki – zarówno odrysowywanej z ekranu oscyloskopu, jak i wykreślanej na podstawie pomiarów prądów i napięć – należy już w domu przygotować w sprawozdaniu osie wykresów, które muszą być opisane nazwą mierzonej wielkości i jednostkami.

2.5.2. UKŁADY FORMUJĄCE I SPRZĘGAJĄCE

Przykładowe zadania projektowe:

1. Zaprojektować układ przetwarzający sygnał przedstawiony na Rys. 2.7.a na sygnał prostokątny sterujący bramką z układu 7400 ($US1$).
2. Zaprojektować przerzutnik Schmitta na bramkach z układu 7437 ($US3$), który z sygnału pokazanego na Rys. 2.7.b uformuje przebieg prostokątny sterujący bramką z układu 74LS32 ($US5$).
3. Zaprojektować układ wytwarzający z sygnału pokazanego na Rys. 2.7.c sygnał prostokątny, którym można wysterować bramkę z układu 74HC08 ($US12$).
4. Zaprojektować układ dopasowujący sygnał pokazany na Rys. 2.7.d do wejścia bramki z układu 74HCT02 ($US9$). Układ przesuwania poziomu zbudować w oparciu o tranzystor pracujący w układzie wspólnej bazy.

5. Zaprojektować układ dopasowujący sygnał pokazany na Rys. 2.7.e do wejścia bramki z układu 4011B (US17).
6. Zaprojektować układ umożliwiający połączenie wyjścia bramki z układu 7400 (US1) z wejściem bramki z układu 4011B (US17), zasilanego z $+12V$.
7. Zaprojektować układ wykorzystujący transoptor, umożliwiający połączenie wyjścia bramki z układu 4011B (US17) zasilanego z $+12V$, z bramką z układu 7437 (US3).
8. Zaprojektować układ sterowania diodą LED (D3) z wyjścia bramki NAND z układu 7400 (US1) albo 4071B (US16). LED ma się świecić, gdy na wyjściu bramki będzie stan „1”. Zastosować układ scalony z otwartym obwodem kolektora (OC).
9. Zaprojektować układ sygnalizacji stanów „0” i „1” na wyjściu bramki 74HCT02 (US9). Przy stanie „0” ma świecić się LED zielony a przy stanie „1” LED czerwony. Jako wzmacniacz prądu dla LED-ów należy wykorzystać układ 75451 (US8).
10. Zaprojektować układ umożliwiający sterowanie przełącznikiem PK1 z wyjścia bramki z układu 74LS125 (US7) albo 74HCT02 (US9).



Rys.2.7. Przebiegi sygnałów do zadań projektowych.

3. UKŁADY ITERACYJNE

3.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie praktycznych umiejętności projektowania i realizacji układów iteracyjnych.

Zestaw laboratoryjny jest symulatorem umożliwiającym realizację szerokiej klasy układów iteracyjnych dających się sprowadzić do struktury przedstawionej na rys. 3.3. W trakcie ćwiczenia łączy się jeden blok układu iteracyjnego na podstawie przygotowanych wcześniej w domu projektów do zadań podanych przez prowadzącego. Układ elektronicznie powiela 8-krotnie ten blok. Zasadę działania opisano w pkt. 3.3.

3.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Widoki płyt: czołowej i pulpitu zestawu przedstawiono na rysunkach 3.1 i 3.2, które są zamieszczone w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

3.2.1. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PULPICIE ZESTAWU

Przełączniki

P1-P4 - zespół niezależnych przełączników stabilnych sterujących pracą generatora impulsów zegarowych symulatora. P3 (R/A) umożliwia wybór generacji ręcznej lub automatycznej. Przy generacji ręcznej kolejne impulsy uzyskiwane są przez przełączanie F4. Przy generacji automatycznej, F2 (START/STOP) umożliwia generację lub zatrzymanie generatora, zaś P4 (F_{min}/F_{max}) pozwala na wybór jednej z dwóch częstotliwości. Wyjście generatora jest wewnętrznie połączone z symulatorem.

P5, P6 - niezależne, stabilne przełączniki do ręcznej generacji impulsów z wyeliminowanymi efektami odbić zestyków podczas przełączania ;

P7-P12 - niezależne, stabilne przełączniki do generacji sygnałów „0” i „1”;

P13 - wyłącznik sieciowy.

Gniazda

GN1 - gniazda BNC, dodatkowe wyjście generatora impulsów zegarowych (sterowanego przełącznikami P1-P4). Uwaga: wyjście generatora jest wewnętrznie połączone z symulatorem.;

GN2÷GN3 - gniazda radiowe galwanicznie połączone odpowiednio z gniazdami GN1÷GN8 służące do tworzenia przejść pomiędzy gniazdami różnych typów;

GN4 - pomocnicze wyjścia generatora impulsów zegarowych (sterowanego przełącznikami P1÷P4);

GN5 - wyjścia impulsatora (sterowanego przełącznikami P5, P6) oraz wyjścia generatora sygnałów „0” i „1” (sterowanego przełącznikami - P7÷P12)

GN6 - wejścia układów wyświetlających na diodach LD2—LD7 stan sygnałów podanych na styki gniazda

Diody LED

LD1 - dioda sygnalizująca włączenie zasilania zestawu;

LD2-LD7 - diody wyświetlające stan sygnałów podanych na styki gniazda GN6.

3.2.2. OPIS ELEMENTÓW NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE ZESTAWU

Na płycie głównej zestawu laboratoryjnego znajduje się jeden blok układu iteracyjnego - zbudowany z multiplekserów, dekodera oraz zespoły przełączników, gniazd i diod świecących. Przełączniki służą do zadawania sygnałów wejściowych do poszczególnych bloków układu iteracyjnego, gniazda stanowią wejścia i wyjścia bloku układu iteracyjnego, wejścia i wyjścia dekodera, wejścia multiplekserów bloków układu iteracyjnego, gniazda stanowią wejścia i wyjścia bloku układu iteracyjnego, wejścia i wyjścia dekodera, wejścia multiplekserów wykorzystywanych do syntezy zadanych funkcji bloku i dekodera, diody LED sygnalizują stany wejść i wyjść poszczególnych bloków.

Przełączniki

P14-P29- niezależne, stabilne przełączniki do zadawania stanów „0” i „1” na wejściach bloków układu iteracyjnego.

P30-P32- niezależne, stabilne przełączniki do zadawania początkowych stanów „0” i „1” na wejściu pierwszego bloku układu iteracyjnego.

Gniazda

GN10—GN12 - gniazda zawierające sygnały wyjściowe poprzedniego bloku w stosunku do bloku, którego syntezę się przeprowadza.

GN13—GN14 - gniazda zawierające zewnętrzne sygnały pobrane z odpowiednich przełączników spośród P14—P29 (sygnały te mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne sygnały wejściowe do bloku iteracyjnego).

GN15—GN17 - gniazda wejściowe następnego bloku w stosunku do bloku, którego syntezę się przeprowadza.

GN18— gniazdo do wyprowadzenia sygnału bloku na zewnątrz (na odpowiednią diodę LED).

GN19-GN26 - gniazda z wejściami informacyjnymi czterech multiplekserów 16/1 służących do syntezy bloku.

GN27— gniazdo z wejściami adresowymi czterech multiplekserów 16/1służących do syntezy bloku.

GN28— gniazdo z wyjściami czterech multiplekserów 16/1 służących do syntezy bloku.

GN29, GN31 —gniazda wykorzystywane jako łączówki.

GN30— gniazdo do wyprowadzenia sygnałów: zanegowanego oraz buforowanego, przychodzących z gniazda GN14.

GN32— gniazdo z wejściami informacyjnymi multipleksa 8/1 w bloku dekodera.

UWAGA:

W gniazdach GN19-GN27 do każdego z wyprowadzeń multiplekserów podłączono po 2 styki. Umożliwia to łączenie wejść - na które podaje się ten sam sygnał -między sobą krótkimi przewodami. Po 2 styki przyłączone są również do każdego z wejść i wyjść układów wyprowadzonych na gniazdach GN5, GN6, GN28 i GN32.

Diody LED

LD8—LD23 — diody wyświetlające stan sygnałów na wejściach bloków układu iteracyjnego (stany ustawiane przełącznikami P14—P29).

LD24—LD26 — diody wyświetlające stan sygnałów początkowych na wejściu pierwszego bloku układu iteracyjnego (stany ustawiane przełącznikami P30-P32).

LD27—LD50 — diody -wyświetlające stan sygnałów przesyłanych pomiędzy blokami układu iteracyjnego.

LD51—LD58 — diody wyświetlające stan sygnałów wyjściowych bloków układu iteracyjnego.

LD59 — dioda wyświetlająca stan sygnału wyjściowego dekodera.

3.2.3. BLOKI FUNKCJONALNE I ELEMENTY ZESTAWU**Układ kombinacyjny blok układu iteracyjnego**

Składa się z czterech multiplekserów 16/1 i bramki negacji umożliwiających realizację dowolnych czterech funkcji 5 zmiennych.

Dekoder

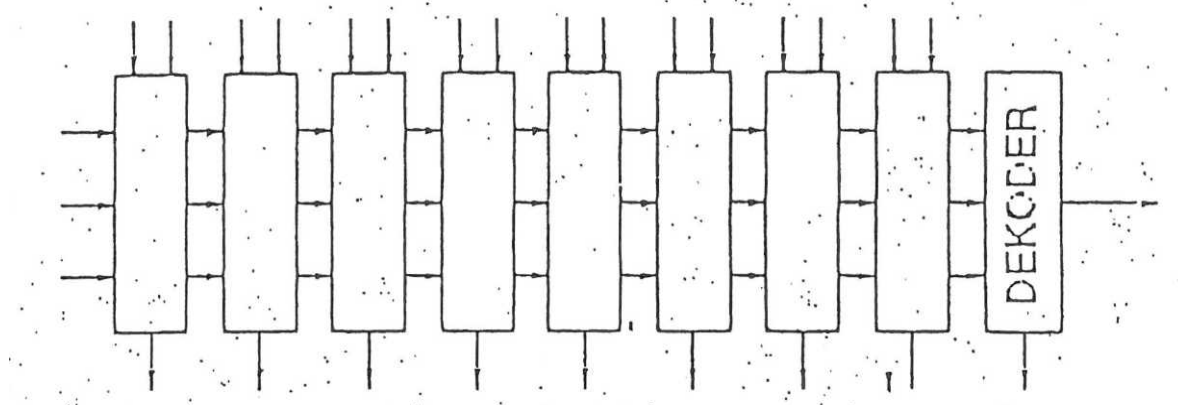
Dekoder składa się z multipleksa 8/1 umożliwiającego realizację dowolnej funkcji 8 zmiennych.

3.2.4. OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Realizacja zadanego układu iteracyjnego polega na konstrukcji tylko jednego bloku oraz ewentualnie dekodera. Zarówno blok i dekodek zbudowane są z multiplekserów uzyskanie odpowiednich funkcji bloku i dekodera sprowadza się do realizacji tych funkcji na multiplekserach.

Zasilanie zestawu włączamy przy pomocy wyłącznika „SIEĆ” znajdującego się na pulpicie zestawu.

Jak już wspomniano wcześniej, zestaw laboratoryjny jest symulatorem, w którym następuje 8-krotne powielenie jednego bloku kombinacyjnego



Rys. 3.3. Układ iteracyjny realizowany przez zestaw

Symulator jest synchronicznym układem sekwencyjnym zbudowanym na 3 przerzutnikach D wyzwalanych przednim zboczem oraz układzie kombinacyjnym będącym blokiem, którego syntezę się przeprowadza. Jego schemat blokowy przedstawiono na **Rys. 3.4**. Działanie układu

symulatora sterowane jest impulsami z generatora zegarowego. Impulsy te podawane są na wejścia zegarowe przerzutników D i jednocześnie na licznik binarny mod. 8.

Wyjścia licznika podawane są na wejścia adresowe multiplekserów $2 \times Mx 8/1$, zaś na wejścia informacyjne multiplekserów podawane są sygnały z przełączników P14-P29.

Wyjścia multiplekserów wyprowadzane są na gniazda GN13—GN14 i wykorzystywane są jako wejścia Zewnętrzne dla układu kombinacyjnego. Stany przerzutników D wyprowadzane są na gniazda GN10-GN12 (za wyjątkiem chwili gdy licznik mod 8 znajduje się w stanie początkowym, wtedy na gniazda te podawany jest stan przełączników P30-P32) i wykorzystywane są jako sygnały z poprzedniego bloku podawane na wejście układu kombinacyjnego.

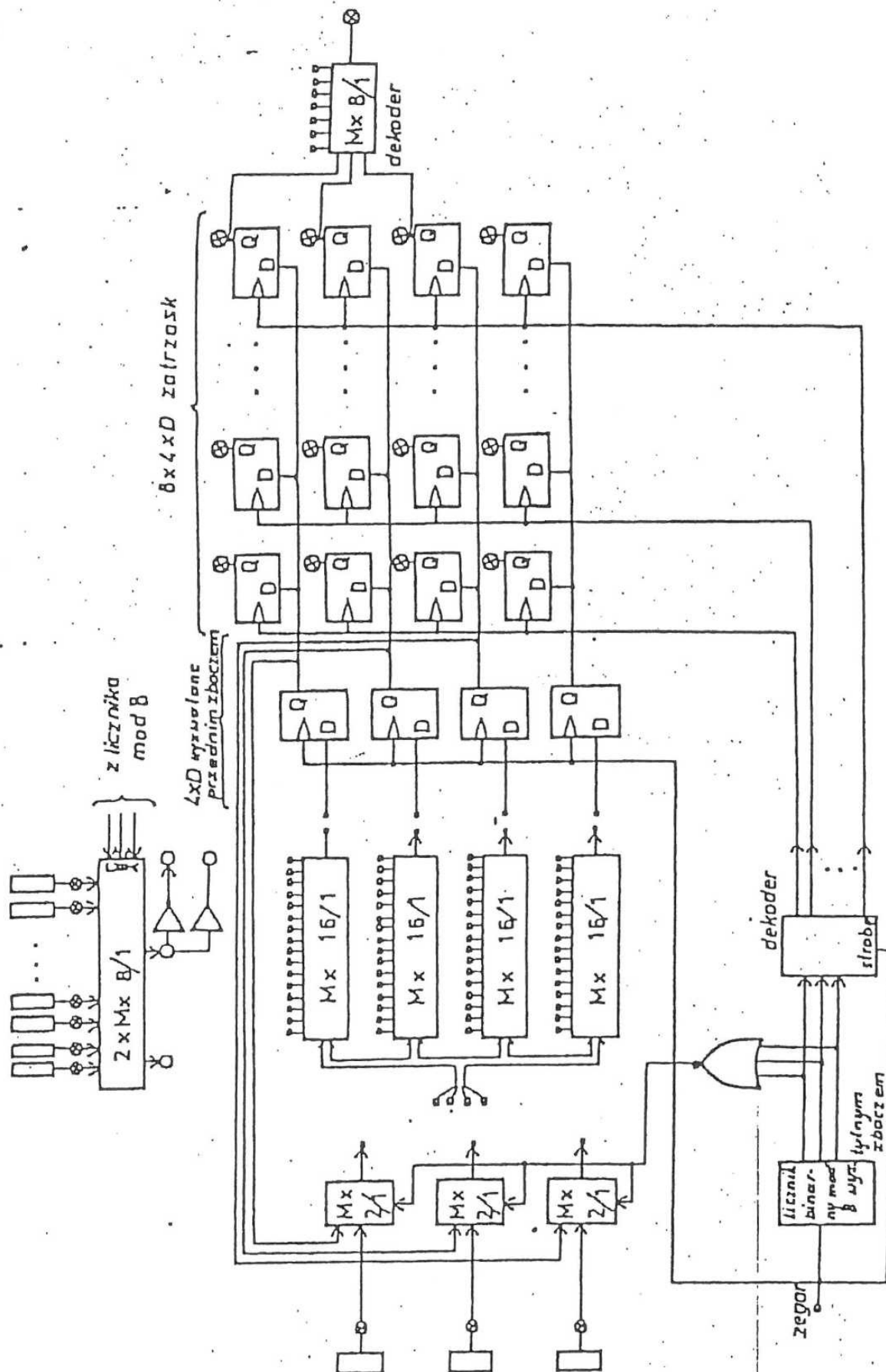
W ten sposób, w takt kolejnych ośmiu impulsów zegarowych układ kombinacyjny otrzymuje sygnały pochodzące z kolejnych przełączników P14-P29, oraz sygnały, które były sygnałami wyjściowymi układu kombinacyjnego w czasie poprzedniego impulsu zegarowego.

Tak więc wyjścia układu kombinacyjnego w czasie kolejnych impulsów zegarowych są identyczne z wyjściami rzeczywistego układu iteracyjnego posiadającego taki sam układ kombinacyjny.

W symulatorze używany jest dodatkowo zespół 8×4 przerzutników D-zatrask, w których zapamiętywane są kolejne sygnały wyjściowe układu kombinacyjnego aby móc je wyświetlać na diodach LED.

3.3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Przed zajęciami laboratoryjnymi zaprojektować 3 układy zadane przez prowadzącego na poprzednich zajęciach. Projekt każdego układu **musi zawierać kompletny schemat ideowy przygotowanego układu**.
2. W czasie zajęć należy kolejno połączyć każdy z zaprojektowanych układów i sprawdzić, czy działa on wg założeń.
3. Za każdym razem, po przetestowaniu układu należy zademonstrować jego działanie prowadzącemu i uzyskać na sprawozdaniu potwierdzenie zaliczenia kolejnego projektu w tym ćwiczeniu.



Rys. 3.4. Schemat blokowy zestawu laboratoryjnego.

3.4. PRZYKŁADOWE ZADANIA PROJEKTOWE

1. Zaprojektować iteracyjny sumator binarny dwóch liczb 8-bitowych.
2. Zaprojektować układ iteracyjny wykrywający ciąg 101 na trzech sąsiednich spośród 16 wejść.
3. Zaprojektować układ iteracyjny sprawdzający podzielność 16-bitowej liczby wejściowej przez 3.
4. Zaprojektować układ iteracyjny dzielący 8-bitową liczbę przez 3.
5. Zaprojektować iteracyjny komparator dwóch liczb 8-bitowych porównujący w kierunku od bitów starszych do młodszych.
6. Zaprojektować iteracyjny komparator dwóch liczb 8-bitowych porównujący w kierunku od bitów młodszych do starszych.
7. Zaprojektować układ iteracyjny sprawdzający czy 16-bitowa liczba wejściowa jest kodem BCD (żadne ze słów 4-bitowych na które można podzielić liczbę nie może być większe od 9).
8. Zaprojektować układ iteracyjny sprawdzający czy liczba jedynek w 16-bitowym słowie wejściowym jest podzielna przez 3.
9. Zaprojektować układ iteracyjny sprawdzający czy liczba jedynek w 16-bitowym słowie wejściowym jest podzielna przez 4.
10. Zaprojektować układ iteracyjny sprawdzający czy 8 nawiasów otwierających i zamykających (reprezentowanych przez 0 i 1) jest ustawione we właściwej kolejności.
11. Zaprojektować układ iteracyjny wykrywający w 16-bitowym słowie wejściowym obecność na kolejnych wejściach trzech jedynek przedzielonych co najwyżej jednym zerem.
12. Zaprojektować układ iteracyjny odejmujący dwie 8-bitowe liczby binarne.
13. Zaprojektować jako układ iteracyjny 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a, przy czym na wejście każdego bloku podawany jest tylko jeden bit liczby wejściowej.
14. Zaprojektować jako układ iteracyjny 16-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a.
15. Zaprojektować jako układ iteracyjny 8-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny, przy czym na wejście każdego bloku podawany jest tylko jeden bit liczby wejściowej.
16. Zaprojektować jako układ iteracyjny 16-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny.

4. UKŁADY CZASOWE

4.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych scalonych układów uzależnień czasowych i podstawowych elementów używanych przy ich budowie oraz sprawdzenie umiejętności projektowania, uruchamiania i testowania takich układów. Dla zdobycia tych umiejętności poprzez zrozumienie fizyki zjawisk zachodzących w układach uzależnień czasowych zalecane jest rzetelne przestudiowanie literatury uzupełniającej wiadomości z wykładu.

4.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Dostępne w zestawie układy scalone i elementy dyskretnie umożliwiają realizację szerokiej klasy układów uzależnień czasowych. Umieszczone w zestawie dwa generatory funkcyjne i przełączniki mogą być wykorzystane do testowania typowych układów czasowych.

Przy realizacji nietypowych lub bardziej złożonych układów może być konieczne korzystanie z dodatkowych przyrządów, których przyłączenie umożliwiają wydzielone gniazda (patrz p.4.2.1.).

Przyrządem bezwzględnie potrzebnym przy pracy z tym zestawem laboratoryjnym jest dwukanałowy oscyloskop elektroniczny (np. typu DT 516, DT 525, DT 6620, lub OS-9020A) służący do wizualizacji przebiegów czasowych w realizowanych układach.

Widoki pulpitu i płyty czołowej zestawu przedstawiono na rysunkach 4.1 i 4.2, które są zamieszczone w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

4.2.1. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PULPICIE ZESTAWU

Przełączniki

- P1 - przełącznik stabilny, do wyboru rodzaju synchronizacji 4-kanałowego przełącznika do oscyloskopu:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wciśnięty (ALT) | - „praca kolejna”, |
| wyciśnięty (CHOP) | - „praca z próbkowaniem”; |
- P2, P3 - niezależne, 8-pozycyjne przełączniki do wyboru przebiegów wyjściowych generatorów GF1, GF2;
- P4 - 11-pozycyjny przełącznik do wyboru wartości rezystancji oporników R1 i R2;
- P5, P6 - niezależne, 11-pozycyjne przełączniki do wyboru wartości oporników R3, R4;
- P7 - 11-pozycyjny przełącznik do wyboru wartości pojemności kondensatorów C1 i C2;
- P8 - 11-pozycyjny przełącznik do wyboru wartości pojemności kondensatora C3;

Gniazda

- G1÷G3- gniazda BNC do przyłączania dodatkowych przyrządów;
- G4÷G6- gniazda radiowe galwanicznie połączone odpowiednio z gniazdami G1÷G3;
- G7 - gniazdo BNC, wyjście 4-kanałowego przełącznika do oscyloskopu;
- G8÷G11 - gniazda wejściowe przełącznika do oscyloskopu;
- G12 - gniazdo do podłączenia przebiegu podstawy czasu z oscyloskopu;
- G13÷G15 - gniazda wyjściowe generatora GF1;
- G16÷G18 - gniazda wyjściowe generatora GF2;

Pokrętła

5 - pokrętło regulacji częstotliwości powtarzania przebiegów generatorów GF1 i GF2;

4.2.2. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE ZESTAWU**Przełączniki**

P9, P10 - niezależne, stabilne przełączniki z wyeliminowanymi efektami odbić zestyków podczas przełączania;

P11÷P18 - niezależne, stabilne przełączniki do generacji stanów logicznych „0” i „1”;

Diody LED

LD1 - dioda sygnalizująca włączenie zasilania zestawu;

LD2, LD3 - diody wyświetlające stan wyjść Q przerzutników D;

Pokrętła potencjometrów

1 - pokrętło wieloobrotowego potencjometru **R_a**;

2 - pokrętło wieloobrotowego potencjometru **R_b**;

3 - pokrętło wieloobrotowego potencjometru **R_c**;

4 - pokrętło z licznikiem obrotów 10-obrotowego potencjometru **R9**;

4.2.3. BLOKI FUNKCJONALNE I ELEMENTY ZESTAWU**Generatory GF1 i GF2**

Są to dwa identyczne generatory ośmiu przebiegów impulsowych, które przedstawiono na **Rys. 4.3**. Praca obu generatorów jest zsynchronizowana. Okres powtarzania sygnałów można zmieniać - równocześnie w obu generatorach - pokrętłem **5**, w zakresie $T = 10 \div 40$ ms.

Przy ustawieniu przełącznika P2 (P3) w pozycji „h” generator GF1 (GF2) wytwarza ciąg pseudolosowy.

Czterokanałowy przełącznik do oscyloskopu

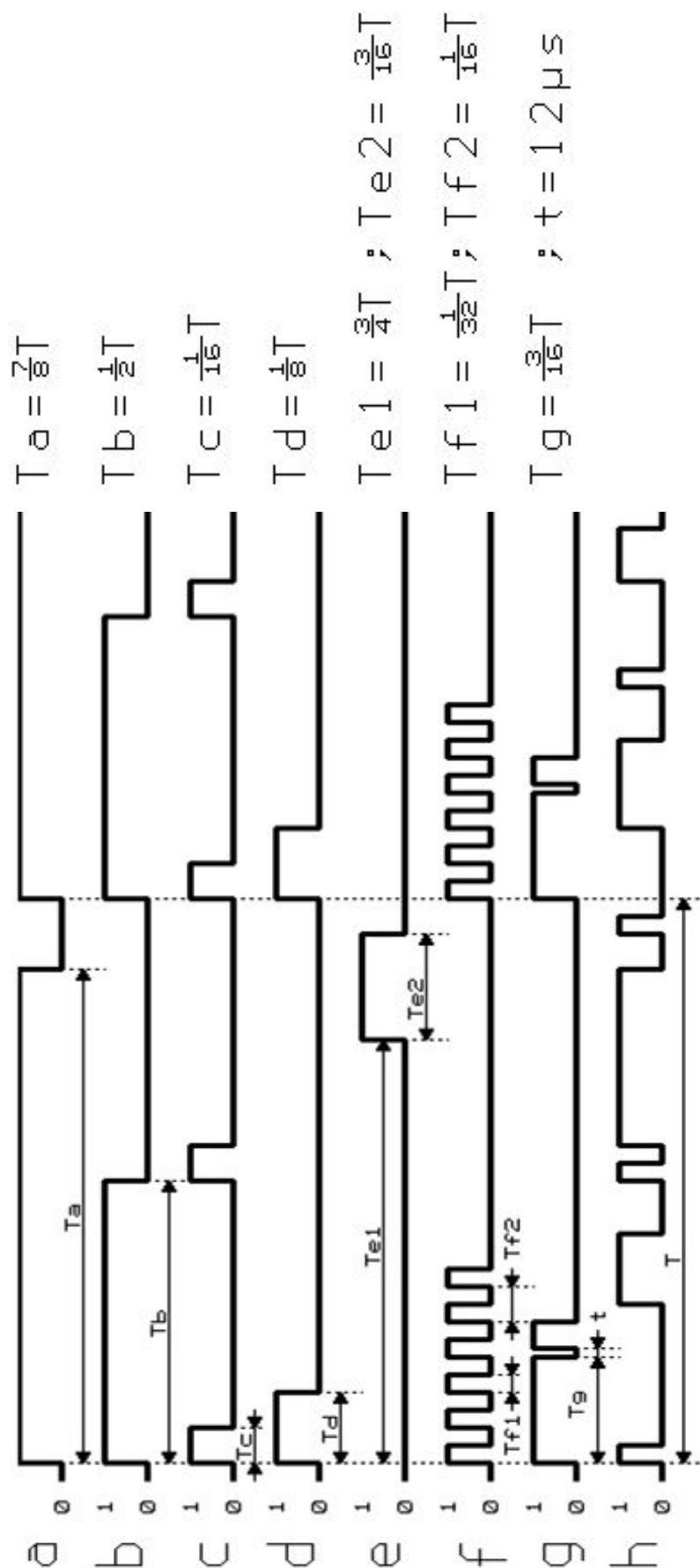
Jest to wbudowana w panel zestawu przystawka do oscyloskopu, umożliwiająca obserwację na jego ekranie równocześnie do czterech przebiegów sygnałów cyfrowych TTL, które przyłączamy do gniazd G8 ÷ G11.

W zależności od częstotliwości i charakteru oglądanych przebiegów, przełącznikiem P1 wybieramy sposób pracy przystawki:

CHOP - „z próbkowaniem”, tzn. poszczególne kanały są przełączane sygnałem asynchronicznym w stosunku do przebiegów wejściowych;

ALT - „kolejna”, tzn. z przemiennym przełączaniem kanałów, dokonującym się w czasie biegu powrotnego podstawy czasu.

Przy pracy **ALT** konieczne jest podłączenie do gniazda G12 sygnału piłokształtnego podstawy czasu z oscyloskopu. Ponadto wskazane jest wykorzystanie jednego z oglądanych przebiegów do zewnętrznej synchronizacji oscyloskopu.



Rys. 4.3. Przebiegi czasowe sygnałów wyjściowych generatorów funkcyjnych GF1 i GF2
(a ÷ h – pozycje przełączników P2 i P3).

Zespół przełączników P9 ÷ P18

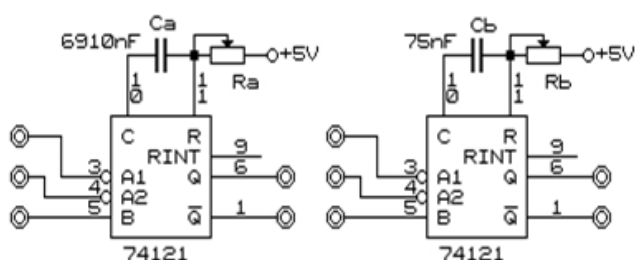
Przełączniki P11 ÷ P18 przeznaczone są do generacji stabilnych stanów „0” i „1”; natomiast P9 i P10 - z uwagi na wyeliminowanie efektów odbić podczas przełączania - przeznaczone są do generowania pojedynczych impulsów, z możliwością ustawienia stabilnego stanu „0” lub „1”.

Układy scalone służące do realizacji projektów

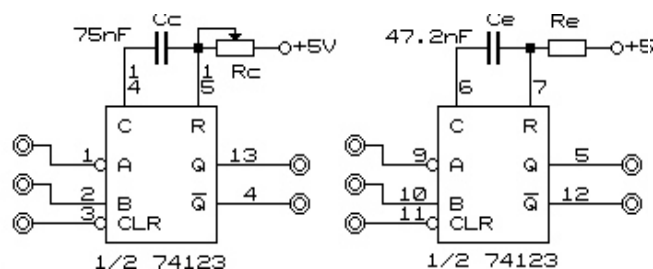
Uniwibratory i generatory scalone:

W zestawie laboratoryjnym dostępne są cztery rodzaje układów scalonych tej klasy:

► dwa przerzutniki monostabilne typu 74121, których schematy połączeń pokazano na **Rys. 4.4**. Istnieje możliwość zmiany czasu trwania impulsów generowanych przez oba uniwibratory - przez zmianą wartości rezystancji R_a i R_b (pokrętłami 1 i 2).



Rys. 4.4. Schemat połączeń układów 74121.



Rys. 4.5. Schemat połączeń układu 74123.

$$R_{a \min} = 1.55 \text{ k}\Omega, R_{a \max} = 23.23 \text{ k}\Omega,$$

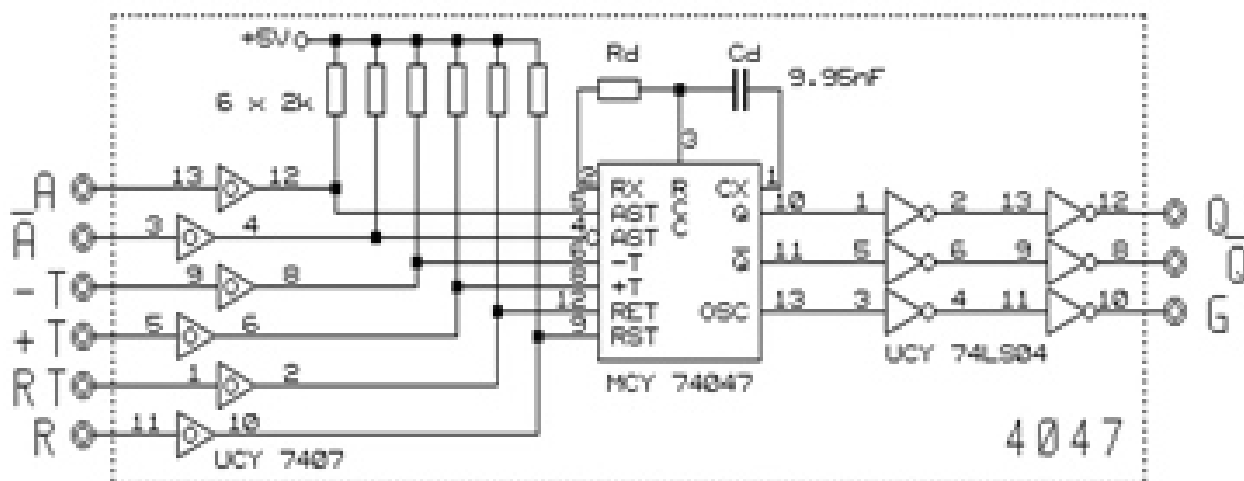
$$R_{c \min} = 5.21 \text{ k}\Omega, R_{c \max} = 28.30 \text{ k}\Omega$$

$$R_{b \min} = 5.22 \text{ k}\Omega, R_{b \max} = 28.26 \text{ k}\Omega.$$

$$R_e = 5.92 \text{ k}\Omega.$$

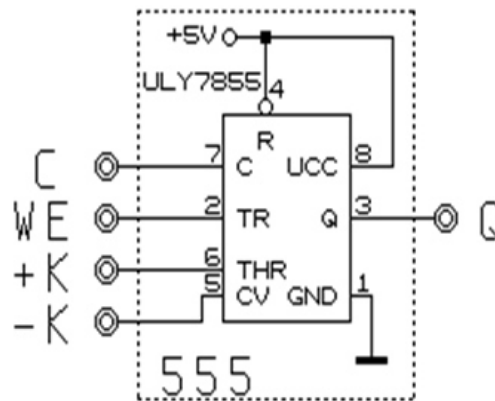
► dwa przerzutniki monostabilne z układu scalonego typu 74123, pracujące w układach pokazanych na **Rys. 4.5**. Możliwa jest zmiana czasu trwania impulsu generowanego tylko przez jeden z nich - przez zmianą wartości R_c (pokrętłem 3).

► multiwibrator astabilny typu 4047B (MCY 74047). Ze względu na to, że jest to jedyny w zestawie układ scalony CMOS, na wszystkich jego wejściach i wyjściach umieszczono bufory – patrz **Rys. 4.6**. Umożliwia to łączenie go z układami TTL standardowej serii.



Rys. 4.6. Schemat połączeń układu MCY 74047. $R_d = 100.3 \text{ k}\Omega$.

► układ czasowy 555 (ULY 7855) bez obwodu wyznaczającego parametry czasowe - patrz Rys. 4.7.



Rys. 4.7. Schemat połączeń układu ULY 7855.

Układy logiczne TTL :

W zestawie dostępne są następujące układy serii 74:

- trzy 3-wejściowe bramki NAND (układ 7410);
- trzy 2-wejściowe bramki NAND z wejściem Schmitta (z układu 74132);
- trzy invertory (z układu 7404).
- dwa przerzutniki typu D (układ 7474);
- ośmiowejściowy multiplexer 74151;
- synchroniczny binarny licznik rewersyjny 74193.

Elementy dyskretne

W zestawie laboratoryjnym umieszczono:

- Cztery zestawy rezystorów : R1, R2, R3, R4, nastawianych skokowo przełącznikami P4÷P6. Wartości rezystancji odpowiadające poszczególnym pozycjom przełączników podano w tabeli 4-1.
- Trzy zestawy kondensatorów : C1, C2, C3, nastawianych przełącznikami P7 i P8. Wartości pojemności podano w tabeli 4-2.
- Cztery rezystory : R5, R6, R7, R8, podłączone jednym wyprowadzeniem do +5V. Wartości rezystancji podano w tabeli 4-3.
- Dziesięcioobrotowy potencjometr R9 z licznikiem obrotów. Wartość rezystancji podano w tabeli 4 - 3.
- Diody impulsowe D1 i D2 typu BAVP 18.

Tabela 4-1.

Pozycja przełącznika	R1 [kΩ]	R2 [kΩ]	R3 [kΩ]	R4 [kΩ]
1	0.122	0.122	0.122	1.069
2	0.165	0.166	0.381	2.21
3	0.294	0.294	1.085	4.71
4	0.312	0.312	3.50	8.36
5	0.474	0.474	6.09	24.12
6	0.682	0.681	7.59	39.5
7	0.828	0.828	10.63	90.4
8	0.188	1.188	15.00	150.7
9	2.033	2.031	24.20	298.2
10	2.709	2.705	31.7	903
11	4.720	4.720	50.3	1035

Tabela 4-2.

Pozycja przełącznika	C1 [nF]	C2 [nF]	C3 [nF]
1	0.23	0.23	0.1
2	0.63	0.63	1.2
3	1.1	1.1	5.1
4	2.2	2.2	11.3
5	5.2	5.2	48.7
6	9.0	9.0	62.7
7	29.2	29.2	99.3
8	82.4	82.4	218
9	150	150	647
10	429	429	1027
11	995	995	6790

Tabela 4-3.

R5 [kΩ]	R6 [kΩ]	R7 [kΩ]	R8 [kΩ]	R9 [kΩ]
2.028	12.06	50.3	100.4	50.0

4.2.4. OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

- 1) Zasilanie zestawu wyłączamy przy pomocy wyłącznika SIEĆ, który znajduje się na tylnej płycie panelu (obok radiatora), przy czym najpierw należy włączyć wyłącznik listwy zasilającej.
- 2) Nie wolno wykorzystywać 4-kanalowego przełącznika do obserwacji na ekranie oscyloskopu przebiegów sygnałów analogowych, np. napięcia rozładowania kondensatora lub generatora napięcia schodkowego. Sygnały analogowe należy podawać bezpośrednio na wejście oscyloskopu (poprzez jedno z gniazd **G4 ÷ G6**).
- 3) Podłączając do wejść układów TTL obwody RC, należy wejścia - jeśli jest to tylko możliwe - zabezpieczyć przed przekroczeniem dozwolonych napięć wejściowych (np. przez zastosowanie diod ograniczających).
- 4) Przy dołączeniu obwodów RC o dużych stałych czasowych standardowe bramki mogą się wzbudzać - należy wtedy stosować układy z wejściami Schmitta.
- 5) Projektując i uruchamiając układy z obwodami RC należy zwrócić uwagę na zakres dopuszczalnych - dla danego układu aplikacyjnego - wartości rezystancji i pojemności.
- 6) W układach generatorów wskazane jest użycie – na ich wyjściu – dodatkowych bramek buforujących, które separują badane układy od wpływu współpracujących przyrządów.

4.3. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

4.3.1. WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA

Na stanowisku laboratoryjnym znajdują się:

- 1) Panel zestawu laboratoryjnego „UKŁADY CZASOWE” – opisany w p.4.2.
- 2) Dwukanałowy analogowy oscyloskop typu **OS-9020 20MHz**.
- 3) Generator funkcyjny **8202**, w którym wykorzystujemy wyjście „TTL-CMOS”.
- 4) Listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniovym i wyłącznikiem sieciowym, z której zasilane są zestaw laboratoryjny i wszystkie przyrządy pomiarowe.

UWAGA!!!

- napięcie sieci **230 V 50 Hz** doprowadzane jest do wszystkich przyrządów na stanowisku laboratoryjnym wyłącznie poprzez gniazda tej listwy;

- wykonującym ćwiczenie nie wolno: wyjmować wtyczek sieciowych od tych przyrządów ani też włączać innych urządzeń do listwy!!!

- 5) Przewody koncentryczne z wtykami BNC i z wtyczkami bananowymi, którymi połączono oscyloskop i generator z panelem zestawu laboratoryjnego.
- 6) Kuwetę z przewodami z wtyczkami bananowymi – do połączeń na płycie głównej i pulpicie panelu zestawu laboratoryjnego.

4.3.2. POŁĄCZENIA POMIĘDZY PANELEM ZESTAWU LABORATORYJNEGO A PRZYRZĄDAMI

Poniżej zestawiono połączenia przyrządów z blokami panelu zestawu laboratoryjnego „UKŁADY CZASOWE”:

- a) Kanał **CH1(X)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **G7** na pulpicie panelu;
- b) Kanał **CH2(Y)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **G3** na pulpicie panelu;
- c) Wejście zewnętrznej synchronizacji **EX TRIG** oscyloskopu jest połączone przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **G2** na pulpicie panelu
- d) Wyjście „TTL-CMOS” generatora funkcyjnego **8202** jest połączone przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **G1** na pulpicie panelu;
- e) Gniazdo masy oscyloskopu (obudowa) połączone jest przewodem z wtyczkami bananowymi z gniazdem masy (obudowa) panelu zestawu laboratoryjnego, które znajduje się na tylnej ścianie panelu (obok radiatora).

UWAGA :

Studentom wykonującym ćwiczenie nie wolno samowolnie zmieniać konfiguracji połączeń przyrządów z panelem zestawu laboratoryjnego!!!

4.4. UKŁADY UZALEŻNIEŃ CZASOWYCH

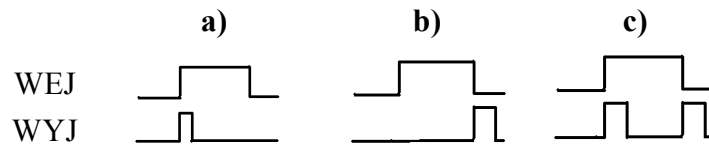
Przedstawiono tu najczęściej stosowane w systemach cyfrowych rodzaje układów czasowych.

4.4.1. ELEMENTARNE UKŁADY CZASOWE

Jest to grupa najprostszych układów czasowych, które są także wykorzystywane do budowy złożonych obwodów uzależnień czasowych.

Układy wyzwalające

Nazwa tej grupy pochodzi od ich typowego zastosowania w urządzeniach cyfrowych. Bywają także nazywane układami różniczkującymi. Służą do wytwarzania krótkich impulsów prostokątnych przywiązanych czasowo do zboczy impulsów wejściowych (**Rys. 4.8.**).



Rys. 4.8. Zależności czasowe dla typowych układów wyzwalających.

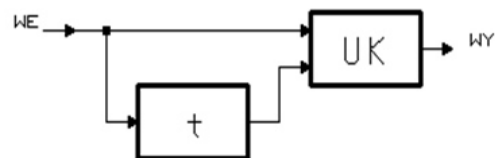
Ich cechą charakterystyczną jest to, że czas trwania impulsu wyjściowego nie może być dłuższy od czasu trwania impulsu wejściowego (tym różnią się od uniwibratorów).

Schemat blokowy układu wyzwalającego przedstawiono na **Rys. 4.9**. W przypadku najprostszych układów różniczkujących, sieć kombinacyjna to tylko jedna, dwuwejściowa bramka NAND lub XOR.

Jako elementy opóźniające mogą być wykorzystane funktry lub obwody złożone z rezystorów, kondensatorów i diod.

Podstawowe parametry układów wyzwalających:

- czas generowanego impulsu, zwykle kilkadziesiąt ns do kilku μ s;
- czas „martwy”, tzn. czas po zakończeniu ostatnio wygenerowanego impulsu, w którym układ jest nieczuły na kolejny impuls wyzwalający.



Rys. 4.9. Schemat blokowy układu wyzwalającego.

UK – układ kombinacyjny,

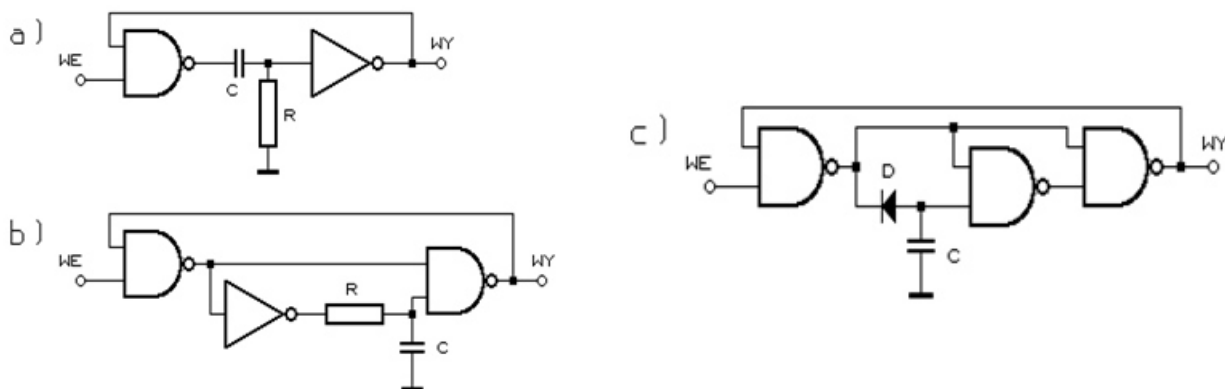
t – układ opóźniający.

Układy monostabilne

Są to układy generujące impuls pod wpływem zmian sygnałów wejściowych. Na **Rys. 4.10** przedstawiono schematy ideowe najprostszych uniwibratorów zbudowanych z funktrów logicznych i obwodów RC.

W układach monostabilnych czas trwania impulsu wyjściowego nie zależy - na ogół - od czasu trwania impulsu wejściowego i może być od niego zarówno dłuższy jak, i krótszy.

Możliwe jest uzyskiwanie czasów od kilkudziesięciu ns do kilkudziesięciu sekund. Istnieją układy scalone, które mają własność podtrzymywania wyzwolenia i wydłużania impulsu wyjściowego, np. 74123, 4047B.

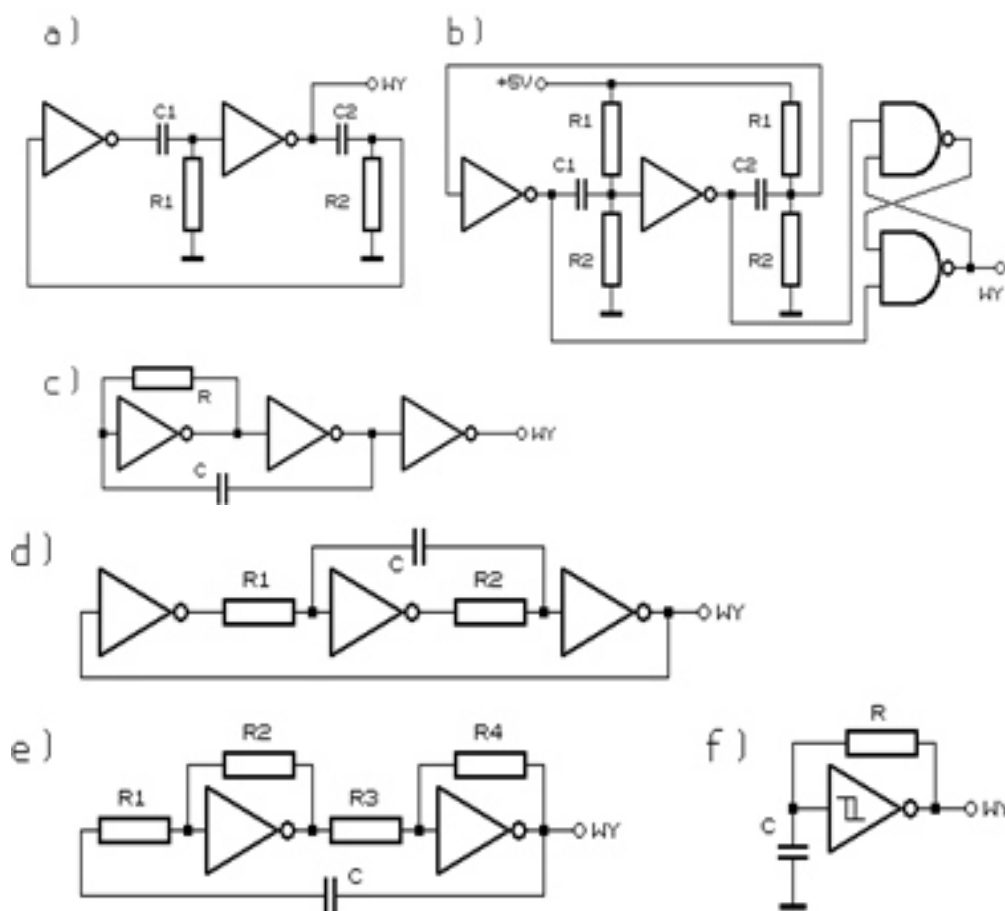


Rys. 4.10. Przykładowe schematy ideowe uniwibratorów.

Układy astabilne

W tej grupie układów czasowych możemy wyróżnić następujące rodzaje generatorów przebiegów prostokątnych (fali prostokątnej):

- ▶ Generatory zbudowane z funkcyjów logicznych i obwodów RC
 - w układzie symetrycznym, z dwiema lub czterema bramkami i dwoma obwodami RC (**Rys. 4.11. a, b**);
 - w układzie niesymetrycznym, z dwiema lub trzema bramkami i jednym obwodem RC (**Rys. 4.11. c, d**);
 - z dwiema bramkami linearyzowanymi i jednym lub dwoma kondensatorami (**Rys. 4.11.e**);
 - w układzie niesymetrycznym, z bramką z wejściem Schmitta i obwodem RC (**Rys. 4.11.f**).
- ▶ Generatory z rezonatorami kwarcowymi.
- ▶ Generatory z uniwibratorami scalonymi
- ▶ Monolityczne układy generatorów scalonych.



Rys. 4.11. Schematy ideowe wybranych generatorów fali prostokątnej

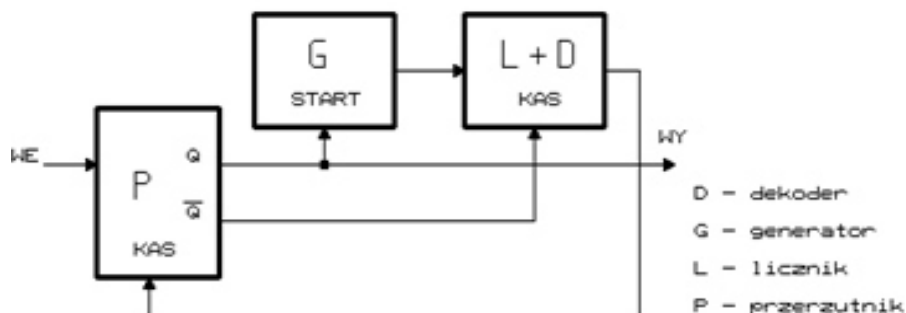
Wszystkie generatory mogą być realizowane jako:

- bramkowane, w których generacja rozpoczyna się dopiero po podaniu sygnału zezwalającego, lub
- wolnobieżne, w których generacja rozpoczyna się po włączeniu zasilania.

Podstawowe parametry generatorów przebiegów prostokątnych to:

- częstotliwość powtarzania i współczynnik wypełnienia przebiegu,
- zakres regulacji częstotliwości i wypełnienia,
- możliwość niezależnej regulacji częstotliwości i wypełnienia,
- stałość częstotliwości,
- pewność wzbudzenia.

4.3.2. ZŁOŻONE UKŁADY UZALEŻNIEŃ CZASOWYCH



Rys. 4.12. Schematy ideowy cyfrowego układu monostabilnego

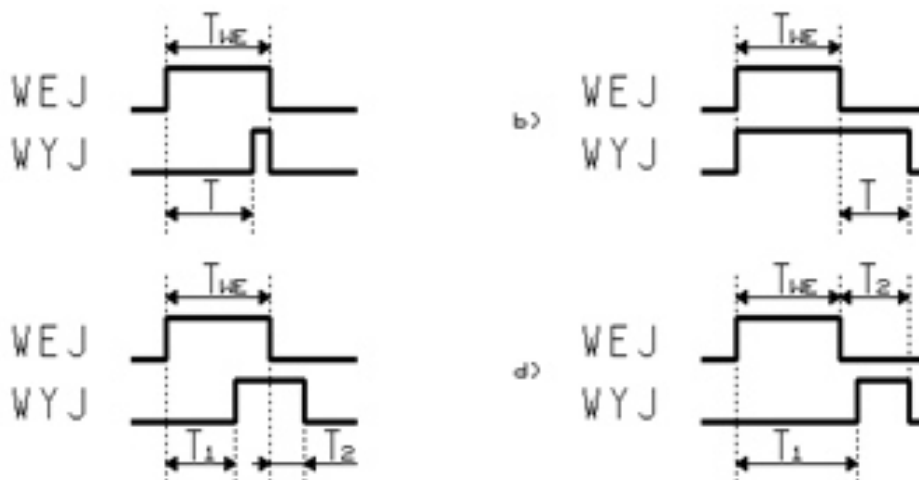
Uniwibratory licznikowe

Ogólny schemat blokowy tej grupy układów przedstawiono na Rys. 4.12. Wykorzystywane są one do generowania impulsów o bardzo długim czasie trwania - od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu godzin, gdy takie czasy nie są możliwe do uzyskania w typowych aplikacjach uniwibratorów scalonych.

Układy opóźniające

W zależności od wymaganych czasów i dokładności ich określania, realizuje się je wykorzystując:

- scalone układy przerzutników monostabilnych i funktry logiczne;
- licznikowe lub rejestrowe układy opóźnień.



Rys. 4.13. Typowe zależności czasowe w układach opóźniających.

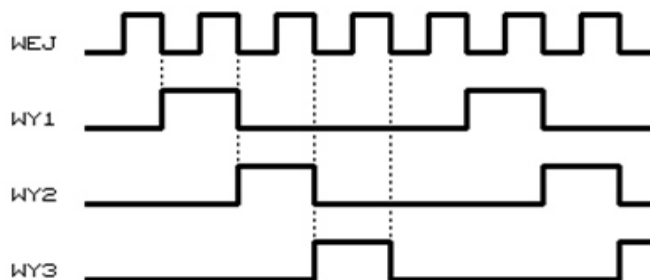
Układy opóźniające realizują zwykle jedną z następujących funkcji (patrz Rys. 4.13.):

- opóźnienie przedniego zbocza impulsu wejściowego o T ,
- opóźnienie tylnego zbocza impulsu wejściowego o T ,
- opóźnienie przedniego zbocza impulsu o T_1 i tylnego o T_2 .

Spotyka się także układy, które generują kilka impulsów wyjściowych, o różnych opóźnieniach.

Rozdzielacze

Są to układy sekwencyjne o wielu wyjściach.



Rys. 4.14. Przykładowe przebiegi wejściowe i wyjściowe rozdzielacza.

W takt impulsów wejściowych na wyjściach rozdzielacza pojawiają się impulsy wg zadanego algorytmu (patrz **Rys. 4.14.**).

Układy synchronizacji

Stosowane są tam, gdzie konieczne jest synchronizowanie impulsów pojawiających się asynchronicznie do przebiegu odniesienia.

Selektory impulsów

Interesują nas tu tylko układy selekcjonujące impulsy ze względu na ich parametry czasowe.

Ze względu na kryteria selekcji możemy wyróżnić:

- ▶ Selektory czasowe.
Kryterium selekcji w tej grupie jest czas trwania impulsu.
- ▶ Selektory czasowego położenia impulsów.
Selekcji dokonuje się wg czasowego położenia impulsów, wydzielając impulsy:
 - o określonym położeniu czasowym względem przebiegu bazowego,
 - wg częstotliwości powtarzania impulsów,
 - wg odstępu czasu między impulsami.
- ▶ Selektory liczbowe.
Kryterium selekcji jest liczba impulsów pojawiających się na wejściu w zadanym czasie.

Ze względu na postać sygnału wyjściowego wyróżniamy selektory :

- ▶ zachowujące parametry impulsów wejściowych i ich czasowe położenie;
- ▶ zachowujące czasowe położenie impulsów wejściowych, lecz zniekształcające postać sygnału;
- ▶ informujące o pojawieniu się na wejściu impulsów spełniających zadane kryterium; nie zachowują ani kształtu, ani czasowego położenia impulsów - jest to typ selektora często spotykany w systemach cyfrowych.

Generatory funkcyjne

Są to układy pozwalające na uzyskiwanie ściśle określonych sekwencji impulsów „0” i „1”, o założonych czasach trwania i powtarzania. Generatory te mogą mieć możliwość zaprogramowania: czasów trwania impulsów, częstotliwości powtarzania, wypełnienia przebiegu lub ilości impulsów.

Odrębną grupę tworzą generatory przebiegów prostokątnych przestrajane napięciowo (VCO). Można je budować z bramek, wzmacniaczy operacyjnych albo wykorzystując odpowiednie scalone układy czasowe np. 555.

4.5. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ I PRZEBIEG ĆWICZENIA

4.5.1. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

- 1) Na tydzień przed zajęciami w laboratorium należy pobrać od prowadzącego zajęcia 4 projekty i przygotować je w domu wraz z kompletnymi schematami ideowymi połączeń, na których muszą być naniesione wartości wszystkich elementów **R i C**. Po zaprojektowaniu należy przeprowadzić analizę czasową tych układów. W sprawozdaniu należy zamieścić przykładowe zależności czasowe przebiegów wyjściowych od wejściowych, pokazujące zasadę pracy zaprojektowanych układów, oraz obliczenia wartości elementów dyskretnych zastosowanych w układach i parametrów czasowych impulsów generowanych w nich.
- 2) Dla każdego zaprojektowanego układu **należy dodatkowo narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zadanego układu**. Na schemacie blokowym należy uwzględnić połączenia ze wszystkimi wykorzystywanymi:
 - przyrządami (oscylloskop, generator zewnętrzny),
 - blokami funkcjonalnymi zestawu laboratoryjnego (generatory GF1 i GF2,
 - wejściami czterokanałowego przełącznika do oscylloskopu,
 - przełącznikami do zadawania stanów logicznych P9 - P18).

Należy także wybrać rodzaje przebiegów wejściowych potrzebnych do testowania zaprojektowanych układów oraz wyznaczyć zakres wymaganych częstotliwości.

4.5.2. PRZEBIEG ĆWICZENIA

- 1) Połączyć i przetestować zaprojektowane układy.
- 2) Odrysować z ekranu oscylloskopu przebiegi czasowe w charakterystycznych punktach wszystkich badanych układów i wykonać zadane pomiary. Porównać uzyskane wyniki z obliczeniami teoretycznymi.
- 3) Za każdym razem - po uruchomieniu kolejnego układu - należy zademonstrować jego działanie prowadzącemu ćwiczenia i uzyskać potwierdzenie realizacji projektu na sprawozdaniu. W czasie demonstracji działania układów należy wykazać się znajomością budowy i działania wykorzystywanych uniwibratorów i generatorów scalonych (sterowanie, kasowanie, sposoby połączeń, ograniczenia zastosowań).

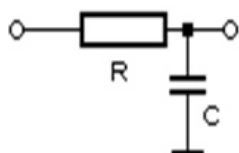
4.6. PRZYKŁADOWE ZADANIA PROJEKTOWE

Przedstawione niżej przykładowe zadania projektowe dotyczą następujących rodzajów układów uzależnień czasowych :

- ▶ Układy wyzwalające i monostabilne - zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22;
- ▶ Generatory astabilne zbudowane z funkatorów logicznych - zadania: 8ab, 9, 10, 26;
- ▶ Generatory funkcyjne - zadania: 11, 12, 13, 14, 15, 27, 32;
- ▶ Układy opóźniające - zadania: 16, 17, 28, 29;
- ▶ Selektory impulsów - zadania: 18, 19, 20, 21, 30;
- ▶ Inne układy - zadania: 7, 23, 24, 25, 31.

ZADANIA

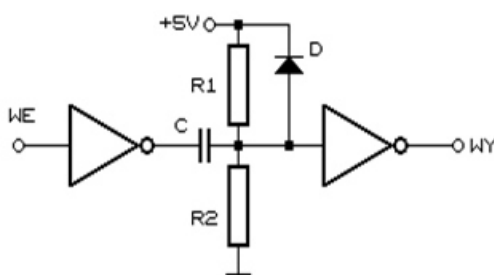
1. **Zaprojektować układ różniczkujący**, z możliwością cyfrowego wyboru czasu trwania impulsu wyjściowego, zbudowany wyłącznie ze scalonych układów kombinacyjnych. Zrealizować praktycznie układ umożliwiający wybór trzech czasów impulsu wyjściowego. **Narysować schemat blokowy układu pomiarowego**, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).
2. Zaprojektować i zmontować układ wyzwalający realizujący zależności z rys.4.8a. Jako element opóźniający zastosować obwód podany na rys. 4.15. Podać ograniczenia na wartości elementów **RC**. Pomierzyć czas trwania impulsu wyjściowego i czas martwy dla kilku wartości **RC**. W jaki sposób można zmniejszyć czas martwy w tym układzie?



Rys. 4.15. Ogniwo RC.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

3. Przeanalizować działanie układu przedstawionego na rys. 4.16. Jaką funkcję realizuje ten układ dla różnych wartości **R1**, **R2**, **C** ? Dla wybranych wartości **RC** przedstawić oscylogramy sygnału wyjściowego. Rozpatrzyć wartości z trzech przedziałów: **R2 < 430Ω**, **430Ω < R2 < 6kΩ**, **R2 > 6kΩ**. Wyjaśnić cel stosowania diody **D**.



Rys. 4.16. Układ do zadania 3.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zadanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

4. Zaprojektować i zmontować taki układ wyzwalający, współpracujący ze skalonym uniwbriatorem **74121** albo **74123**, aby uniwbriator generował impuls na każdym zboczu sygnału wejściowego. W układzie wyzwalającym nie wolno stosować dodatkowych monowibratorów skalonych.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

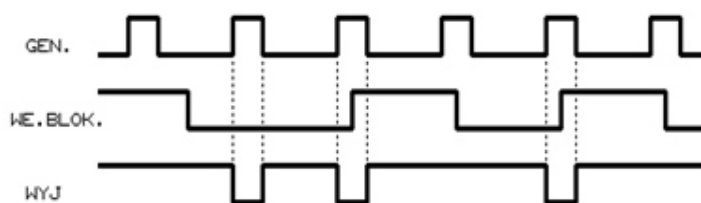
5. Zaprojektować układ podwajający częstotliwość przebiegu prostokątnego o dowolnym (także zmiennym) wypełnieniu, możliwy do realizacji w zestawie laboratoryjnym. Układ ma działać poprawnie w całym zakresie częstotliwości dopuszczalnych dla układów skalonych standardowej serii TTL.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

6. Zaprojektować układ generujący impuls pod wpływem zmiany sygnału wejściowego z „0” na „1”. W układzie należy zastosować przerzutnik D i obwód RC. Czy możliwe jest uzyskanie impulsów o bardzo długim czasie trwania, np. 100 ms ? Jeżeli tak, to jak należy zmodyfikować układ ?

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

7. Zrealizować układ bramkowania sygnału generatora o dowolnej częstotliwości, działający w całym zakresie pracy układów TTL. Na jego wyjściu powinny pojawiać się nieznieskształcone wszystkie te impulsy generatora, które rozpoczęły się w czasie jego odblokowania - zgodnie z rys. 4.17.



Rys. 4.17. Zadane przebiegi układu bramkowania.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

8. Zmodyfikować tak generator z rys. 4.11f., aby:

a) generacja sygnału rozpoczynała się po zmianie sygnału zezwalającego z „0” na „1”,

b) przebieg wyjściowy generatora miał wypełnienie **0,5** (zmieniając układ **RC**).
Sprawdzić własności generatora dla kilku wartości stałej **RC**.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

9. Zrealizować generator astabilny z wejściem blokującym A (start, gdy $A=„0”$), zbudowany z dwóch bramek linearyzowanych o sprzężeniu pojemnościowym. Częstotliwość powtarzania sygnału wyjściowego 4 kHz, wypełnienie **0,5**.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

10. Ze znanych układów generatorów, zbudowanych z funktorów logicznych i obwodów **RC**, wybrać układ zapewniający generację przebiegów o najmniejszej częstotliwości powtarzania. Dobrać elementy dla $f=15$ Hz i sprawdzić działanie układu.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

11. Zaprojektować generator napięcia schodkowego o **4** (lub **8**) schodkach, który jest możliwy do realizacji w zestawie laboratoryjnym. Od czego zależy wysokość stopni w przebiegu wyjściowym generatora?

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

12. Zaprojektować generator przebiegu prostokątnego o niezależnej regulacji: czasu trwania impulsów i częstotliwości ich powtarzania. W układzie należy

wykorzystać uniwibratory **74121** lub **74123**. Zbadać zależność współczynnika wypełnienia sygnału wyjściowego tego generatora w funkcji częstotliwości powtarzania impulsów. Należy podać warunki konieczne do zapewnienia poprawnej pracy takiego generatora.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

***UWAGA:** Regulacja niezależna będzie wtedy, gdy przy zmienianiu czasu trwania impulsów nie ulegnie zmianie częstotliwość ich powtarzania, a przy zmienianiu częstotliwości nie będzie ulegać zmianie czas trwania impulsów.*

- 13.** Zaprojektować i zrealizować generator funkcyjny, który w takt zmian sygnału zegarowego będzie generować cyklicznie ciąg **0010001**. Na wyjściu układu nie mogą pojawiać się zakłócenia w postaci impulsów szpilkowych.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

- 14.** Zaprojektować generator przebiegu prostokątnego złożony z uniwibratorów **74121** (**74123**) z możliwością bramkowania jego pracy. Przy blokowaniu generatora nie może ulec skróceniu ostatni cykl.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

- 15.** Zrealizować generator astabilny o regulowanej częstotliwości z wykorzystaniem układu **555**. Wypełnienie przebiegu wyjściowego musi być mniejsze od **0,5**. Czy możliwa jest taka modyfikacja obwodu czasowego, aby regulacja wypełnienia przebiegu wyjściowego nie powodowała zmian jego częstotliwości?

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2)**.

- 16.** Zaprojektować układ opóźniający przednie i tylne zbocze impulsu (wg. rys. 4.13c), przy założeniach:

- $T_1 = T_2 = T$ i $T_{WE} > T$;
- wolno użyć tylko jednego uniwibratora realizującego opóźnienie o T ;
- układ ma działać poprawnie bez względu na wartość T_{WE} .

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

17. Zaprojektować układ opóźniający impulsy (wg. rys. 4.13d), przy założeniach, że $T1 > t_{WE}$ i $t_{WE} + T2 > T1$, i znane są tylko wartości $T1$ i $T2$ ($T1 \neq T2$).

Układ ma działać poprawnie dla wszystkich wartości t_{WE} spełniających w/w warunki.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

18. Zaprojektować układ wydzielający z sygnału generatora określoną liczbę impulsów, np. 4 (lub 8) po każdym pojawieniu się impulsu sterującego. Zakładamy, że częstotliwość sygnału generatora jest 10 razy większa niż częstotliwość powtarzania impulsów sterujących.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

19. Zaprojektować układ wykrywający zwiększenie się częstotliwości przebiegu wejściowego powyżej zadanej wartości f_0 . Gdy $f_{WE} > f_0$, to sygnał wyjściowy ma mieć wartość „0”, natomiast przy $f_{WE} < f_0$ na wyjściu powinien pojawić się przebieg prostokątny o częstotliwości powtarzania $\frac{1}{2} \cdot f_{WE}$.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

20. Zaprojektować układ do kontroli częstotliwości sygnału cyfrowego. Gdy zmniejszy się ona poniżej zadanej wartości f_0 , sygnał wyjściowy powinien zmienić się z „0” na „1”. Informację tę należy pamiętać aż do jej skasowania, bez względu na późniejsze zmiany f_{WE} .

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

- 21.** Zaprojektować układ detektora impulsów o czasie trwania dłuższym niż T . Przy spełnieniu tego warunku należy wygenerować impuls o czasie proporcjonalnym do różnicy $T_{WE}-T$.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).
- 22.** Zaprojektować układ, który po zmianie sygnału sterującego z „0” na „1” wygeneruje impuls o maksymalnym - możliwym do osiągnięcia w zestawie laboratoryjnym - czasie trwania. Można **wykorzystać tylko jeden** z dostępnych w zestawie scalonych układów uniwibratorów i generatorów. Zmierzyć czas trwania tego impulsu i porównać go z wartością obliczoną na podstawie danych katalogowych zastosowanego układu scalonego.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).
- 23.** Zaprojektować układ, który będzie eliminował bardzo krótkie impulsy zakłócające z danego sygnału cyfrowego.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).
- 24.** Zaprojektować układ powielacza impulsów : na każdy impuls wejściowy powinien on odpowiadać generacją N impulsów na wyjściu.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

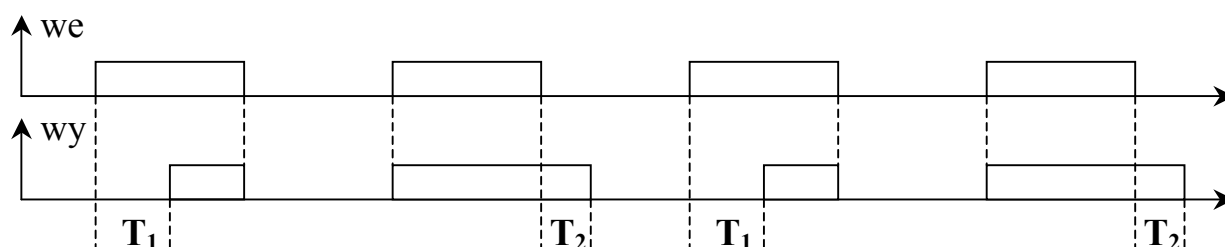
- 25.** Zaprojektować układ wykrywający i eliminujący z dwóch przebiegów prostokątnych impulsy nakładające się czasowo.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2).**
- 26.** Zaprojektować generator astabilny, w którym będzie możliwa niezależna regulacja czasu trwania impulsu i odstępu pomiędzy kolejnymi impulsami. Układ ma być zrealizowany wyłącznie z bramek NAND oraz rezystorów i kondensatorów.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2).**
- 27.** Zaprojektować układ generujący impulsy, których czas trwania będzie można regulować zewnętrznym napięciem stałym. Przy testowaniu układu, jako źródło napięcia należy użyć potencjometr **R9**, przyłączony do napięcia **+5V** poprzez rezystor **R6**.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2).**
- 28.** Korzystając z pojedynczego uniwibratora (**74121** lub **1/2 74123**) zbudować układ opóźniający przednie (narastające) zbocze impulsu wejściowego o regulowany czas **T** (zgodnie z rys.4.13a). Określić zakres wartości elementów **R** i **C**, dla których spełniony jest warunek $T < 0,5 \cdot T_P$ ($T_P = 1/f_P$, gdzie f_P oznacza częstotliwość przebiegu wejściowego o wypełnieniu **1/2**). Przedstawić analizę czasową zaprojektowanego układu i wyznaczyć zakres częstotliwości przebiegu wejściowego, przy których ten układ będzie działać poprawnie.
Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie **4.5.1. podpunkt 2).**
- 29.** Korzystając z pojedynczego uniwibratora (**74121** lub **1/2 74123**) zbudować układ opóźniający tylne (opadające) zbocze impulsu wejściowego o regulowany czas **T** (zgodnie z rys.4.13b). Określić zakres wartości elementów **R** i **C**, dla których spełniony jest warunek $T < 0,5 \cdot T_P$ ($T_P = 1/f_P$, gdzie f_P oznacza

częstotliwość przebiegu wejściowego o wypełnieniu $1/2$). Przedstawić analizę czasową zaprojektowanego układu i wyznaczyć zakres częstotliwości przebiegu wejściowego, przy których ten układ będzie działać poprawnie.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

30. Zaprojektować układ przepuszczający na wyjście impulsy prostokątne z wejścia wg zasady pokazanej na rys. 4.18. i opisanej słownie:

- w każdym impulsie nieparzystym (pierwszym, trzecim, piątym ...) narastające zbocze jest opóźnione o czas T_1 ,
- w każdym impulsie parzystym (drugim, czwartym, szóstym ...) opadające zbocze jest opóźnione o czas T_2 .



Rys. 4.18. Zadane przebiegi dla układu przepuszczającego impulsy.

W rozwiązaniu wykorzystać dwa układy monostabilne (74121 lub 74123) umożliwiające regulację opóźnień T_1 i T_2 , bramki logiczne oraz przerzutniki D. Założyć, że czas opóźnienia narastającego zbocza (T_1) jest mniejszy od czasu trwania samego impulsu wejściowego, a czas opóźnienia opadającego zbocza (T_2) jest mniejszy od odstępu czasowego między kolejnymi impulsami wejściowymi.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

31. Zaprojektować układ sterujący częstotliwością migania diody świecącej dołączonej do wyjścia przerzutnika D. Częstotliwość migania diody określona jest za pomocą dwóch przełączników binarnych ($P_1 P_0$) wg zasady:

- dla „ $P_1 P_0 = 00$ ” dioda miga z pewną częstotliwością f_0 (wynikającą z ustawień generatora zewnętrznego);
- dla „ $P_1 P_0 = 01$ ” dioda miga z dwukrotnie większą częstotliwością ($2 f_0$);
- dla „ $P_1 P_0 = 10$ ” dioda miga z czterokrotnie większą częstotliwością ($4 f_0$);
- dla „ $P_1 P_0 = 11$ ” dioda miga z ośmiokrotnie większą częstotliwością ($8 f_0$).

Uzyskany przebieg prostokątny sterujący świeceniem diody powinien mieć wypełnienie 50% (tzn. czasy świecenia i wygaszenia diody powinny być identyczne).

W rozwiązaniu wykorzystać licznik synchroniczny 74193, bramki logiczne oraz przerzutniki D. Częstotliwość generatora zewnętrznego ustawić tak, aby możliwa była wzrokowa weryfikacja poprawności działania układu.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

- 32.** Zaprojektować układ umożliwiający cyfrową regulację wypełnienia generowanego przebiegu prostokątnego. Stopień wypełnienia przebiegu określony jest za pomocą trzech przełączników binarnych ($P_2 P_1 P_0$) wg zasady:
- dla „ $P_2 P_1 P_0 = 000$ ” działanie układu nie jest określone (kod zabroniony);
 - dla „ $P_2 P_1 P_0 = 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111$ ” wypełnienie wynosi odpowiednio: $1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8$.

Układ pobudzany jest sygnałem prostokątnym z generatora zewnętrznego. W rozwiązaniu należy wykorzystać licznik synchroniczny 74193, multiplekser, bramki logiczne oraz przerzutniki D.

Narysować schemat blokowy układu pomiarowego, po połączeniu którego będzie możliwe uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie poprawnego działania zaprojektowanego układu – zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.5.1. podpunkt 2).

4.7. DANE KATALOGOWE UKŁADÓW SCALONYCH

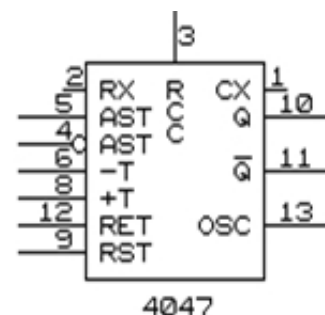
Poniżej podano dane katalogowe dwóch układów scalonych występujących w zestawie laboratoryjnym, które nie należących do serii układów TTL.

4.7.1. PRZERZUTNIK MONOSTABILNY - GENERATOR ASTABILNY 4047B

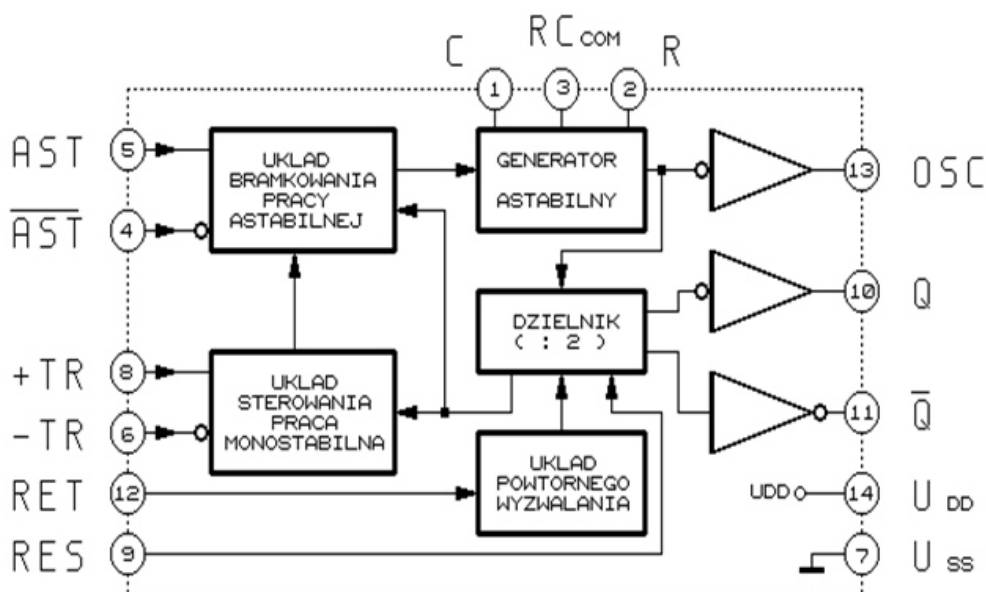
Jest to cyfrowy układ czasowy wykonany w technologii CMOS. Produkowany w Polsce jego odpowiednik nosi symbol **MCY 74047**.

Układ posiada następujące podstawowe cechy:

- może pracować jako uniwibrator lub generator astabilny;
 - w każdym trybie pracy wymagane jest dołączenie tylko dwóch elementów zewnętrznych: rezystora i kondensatora;
 - przy pracy w trybie monostabilnym można go wyzwalać zarówno narastającym, jak i opadającym zboczem sygnału wejściowego;
 - przy pracy w trybie astabilnym generator można blokować poziomem „0” lub „1”, podawanym na wejścia A (AST). Sygnał na wyjściach Q ma wypełnienie 1:2, natomiast na wyjściu G (OSC) może nie mieć wypełnienia 1:2;
 - w trybie monostabilnym istnieje możliwość ponawianego wyzwalań (*RETRIGGER*) w trakcie trwania impulsu wyjściowego, co powoduje jego



Rys. 4.19. Symbol graficzny układu 4047.



Rys. 4.20. Schemat blokowy układu scalonego 4047B.

wydłużenie.

Podstawowe parametry (dla $U_{DD}=5V$):

- a) czas trwania impulsu w trybie monostabilnym:

- na wyjściu G (OSC): $t_G = 1,38 \cdot RC$,

- na wyjściach Q : $t_M = 2,48 \cdot RC$;

b) czas powtarzania impulsów przy pracy astabilnej:

- na wyjściu G (OSC) : $t_G = 2,20 \cdot RC$,

- na wyjściach Q : $t_A = 4,40 \cdot RC$;

c) minimalny czas trwania impulsu - dla wszystkich wejść: $0,5 \mu s$;

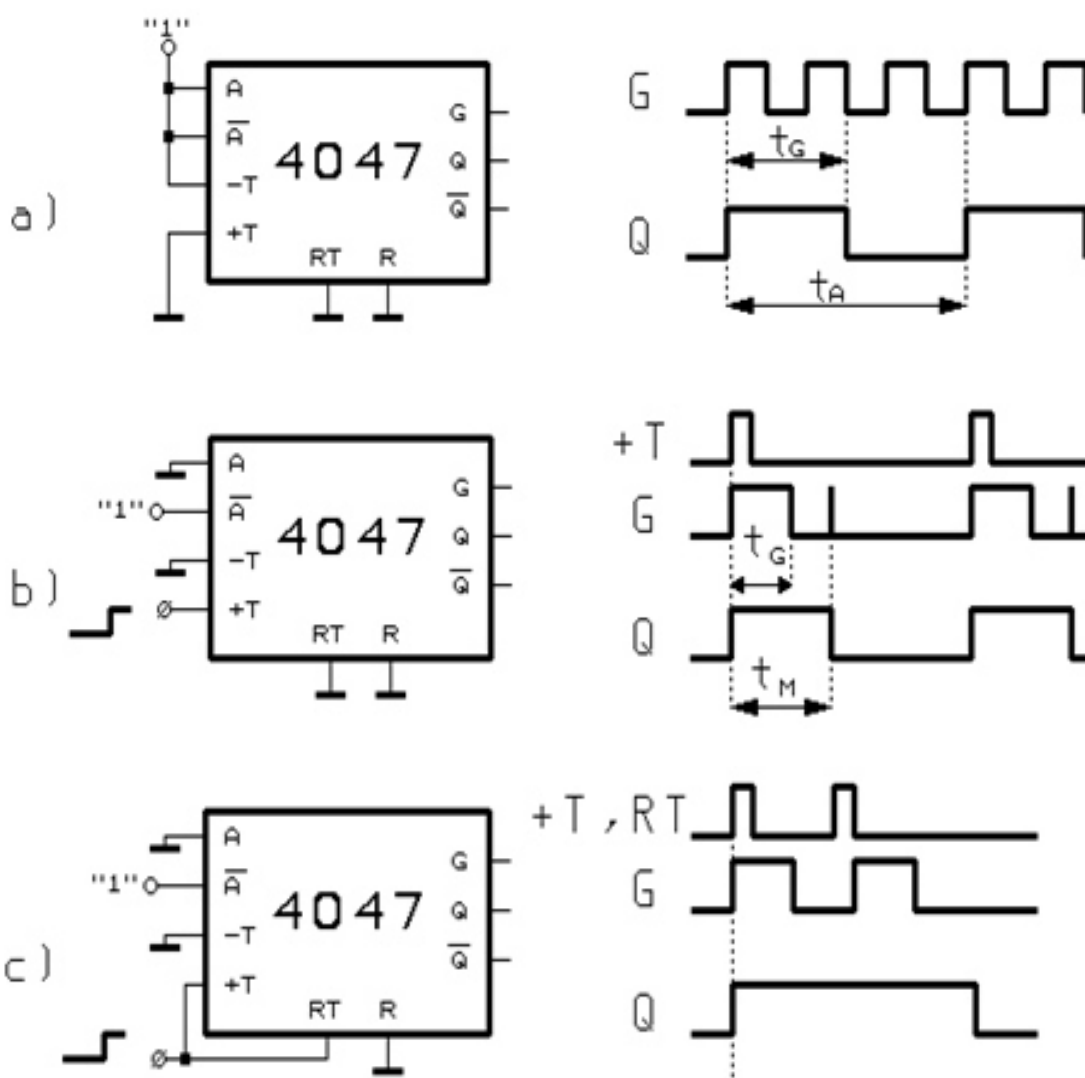
d) czasy narastania i opadania sygnałów podawanych na wejścia: +T (+TR, trigger) i RT (RET, retrigger) nie są ograniczone;

e) zalecane wartości elementów RC : - $10 \text{ k}\Omega < R < 1 \text{ M}\Omega$,

- dla trybu monostabilnego $C \geq 1 \text{ nF}$,

- dla trybu astabilnego $C \geq 100 \text{ pF}$,

UWAGA: nie wolno stosować kondensatorów elektrolitycznych!!!



Rys. 4.21. Podstawowe tryby pracy układu scalonego 4047B:

a) praca astabilna,

b) praca monostabilna,

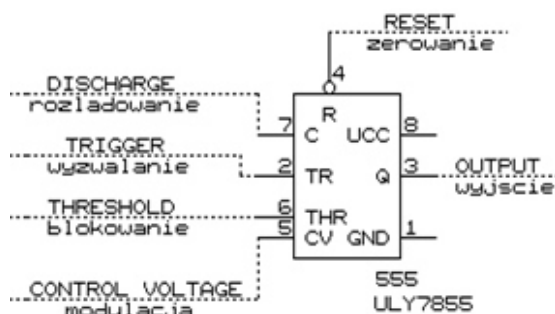
c) praca z podtrzymaniem wyzwolenia.

4.7.2. UKŁAD CZASOWY

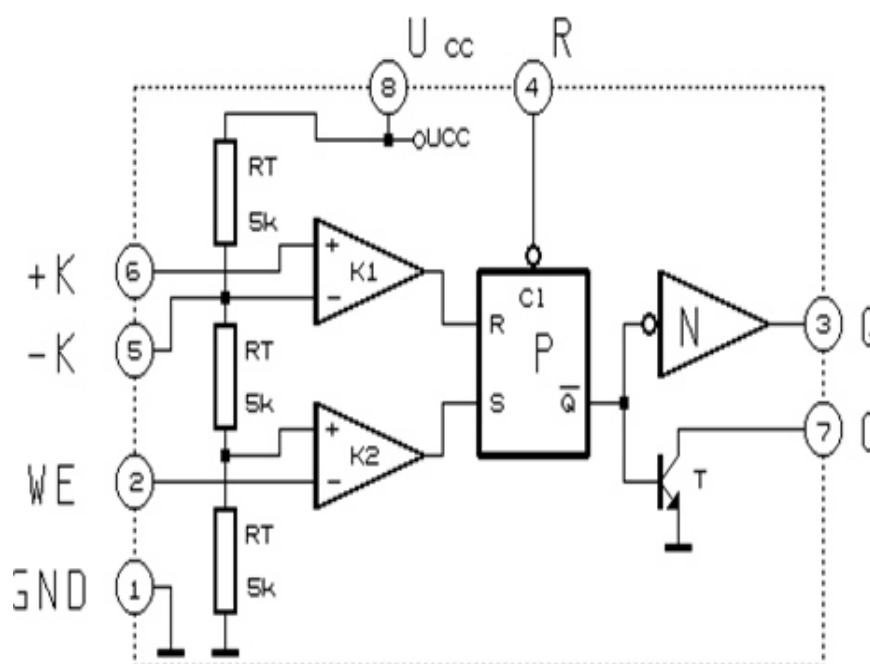
555

Jest to monolityczny, bipolarny układ scalony przeznaczony do stosowania w generatorach o regulowanej częstotliwości i współczynniku wypełnienia oraz w modułach opóźnień czasowych.

Produkowany w Polsce nosi symbol ULY 7855.



Rys. 4.22. Symbol graficzny układu 555.



Rys. 4.23. Schemat blokowy układu scalonego 555.

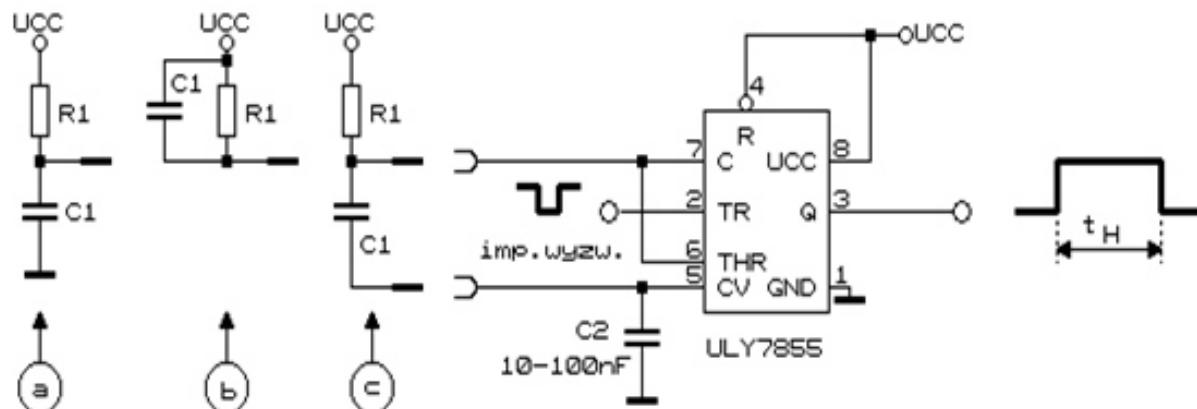
Oznaczenia: K1 – komparator progowy, K2 – komparator wyzwalający,

Podstawowe cechy:

- może pracować jako przerzutnik monostabilny lub generator astabilny;
- przy pracy monostabilnej wymagane jest podłączenie rezystora i kondensatora, a w astabilnej konieczne są dwa rezystory i kondensator;
- możliwość zerowania układu w czasie generacji.

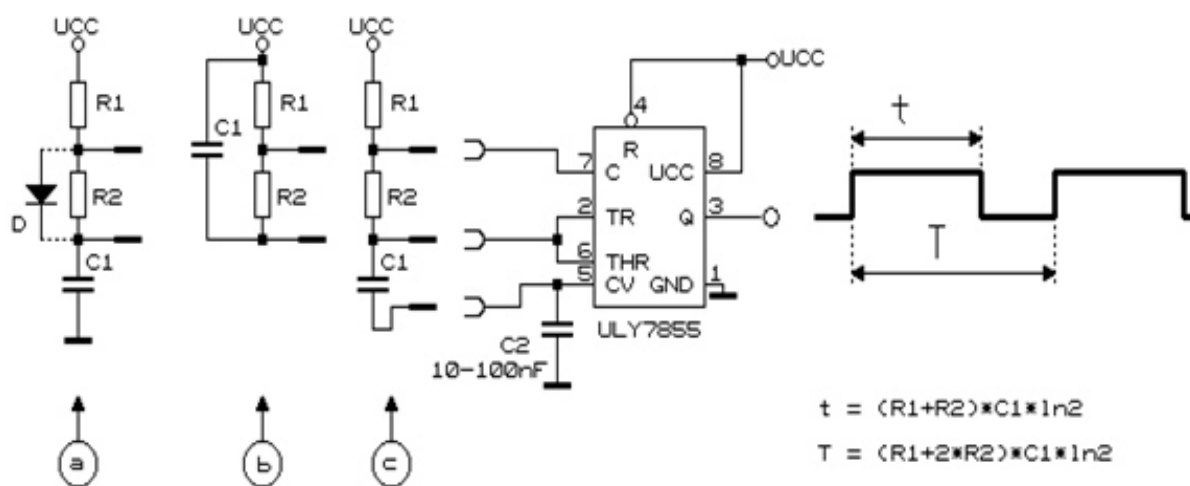
Podstawowe parametry:

- maksymalna dopuszczalna moc rozpraszana: 0,6 W;
- zakres napięć zasilających: 4,5 ÷ 16 V;
- dopuszczalny prąd wyjścia Q: -200 mA ÷ +200 mA;
- dopuszczalny prąd wyjścia C (DISCHARGE): 100 mA;
- zalecane wartości elementów obwodu RC: $1 \text{ k}\Omega \leq R \leq 5 \text{ M}\Omega$, $1 \text{ nF} \leq C \leq 10 \text{ }\mu\text{F}$.



Rys. 4.24. Schemat ideowy połączeń układu scalonego 555 dla trybu pracy monostabilnej z trzema wariantami zewnętrznego obwodu RC.

Czas generowanego impulsu wynosi: dla a) i b) $t_H = R1 \cdot C1 \cdot \ln 3$
dla c) $t_H = (R1 + 2/3 \cdot R \cdot T) \cdot C1 \cdot \ln 3$



Rys. 4.25. Schemat ideowy połączeń układu scalonego 555 dla trybu pracy astabilnej z trzema wariantami zewnętrznego obwodu RC.

Parametry generowanego przebiegu prostokątnego: $t = (R1 + R2) \cdot C1 \cdot \ln 2$,

$$T = (R1 + 2 \cdot R2) \cdot C1 \cdot \ln 2.$$

UWAGA: dioda D, którą można podłączyć opcjonalnie w wariancie a zewnętrznego obwodu RC – patrz rys. 4.25. - pozwala na uzyskanie przebiegu wyjściowego o wypełnieniu $< 0,5$.

Zalecenia producenta:

- Aby zapewnić pewny start uniwibratora na ujemnym zboczach sygnału wejściowego, impuls wyzwalający należy podać poprzez układ różniczkujący RC o parametrach: $R = 10 \div 50 \text{ k}\Omega$, $C = 0,1 \div 10 \text{ nF}$.
- Jeżeli wejście -K (CV, control voltage) nie jest wykorzystywane w czasie pracy układu, lub przyłączono do niego napięcie stałe, to należy je zablokować kondensatorem (do masy) o pojemności $10 \div 100 \text{ nF}$.

5. UKŁADY SYNCHRONICZNE

5.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest badanie prostych układów synchronicznych. Zestaw laboratoryjny składa się z rejestrów, przerzutników JK-MS, bramek logicznych, generatora impulsów i wskaźników stanów logicznych. Wszystkie dostępne w zestawie elementy i bloki funkcjonalne są wykonane z wykorzystaniem układów scalonych TTL serii 74xxx.

5.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Widok płyty czołowej i pulpitu zestawu przedstawiony jest na rysunkach 6.1 i 6.2, które są zamieszczone w **Części 2** instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

5.2.1. GENERATOR IMPULSÓW ZEGAROWYCH „ZEGAR”

Do sterowania pracą generatora służą niezależne przełączniki klawiszowe **PK2÷PK5**. Ma on dwa: rodzaje pracy wybierane przełącznikiem **PK4** - generacja ręczna „**R**” i automatyczna „**A**”:

- R** — impulsy zegarowe generujemy przez wciskanie i wyciskanie przełącznika **PK5**, uzyskujemy wtedy kolejno stany „**0**” i „**1**”. Czas trwania poszczególnych stanów zależy od czasu pozostawiania przełącznika **PK5** w danej pozycji. W układzie wyeliminowano efekty odbić przy jego przełączaniu.
- A** — generacja impulsów rozpoczyna się z chwilą ustawienia przełącznika **PK3** w pozycję **START**. Generowane są Impulsy prostokątne o wypełnieniu 0.5 i częstotliwości zależnej od położenia przełącznika **PK2** i wynoszącej: w pozycji **F_{max}** - około 1 kHz, a w pozycji **F_{min}** - około 1 Hz.

Wyjście generatora impulsów zegarowych połączone jest na stałe z wejściami taktującymi przerzutników **P1÷P5** i rejestrów **R1** i **R2**. Ponadto, jest ono połączone z gniazdem **GN13** przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi przyrządami, np. do synchronizacji oscyloskopu.

UWAGA:

*Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sygnału z **GN13** do połączeń w zestawie laboratoryjnym.*

W układzie wytwarzane są jeszcze dodatkowo dwa przebiegi o częstotliwościach powtarzania impulsów wynoszących: $1/8 F_{zeg}$ i $1/16 F_{zeg}$. Sygnały te są dostępne na wyprowadzeniach gniazda **GN12** i można z nich korzystać przy testowaniu badanych układów.

5.2.2. ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKÓW **PK6÷PK13**

Przełączniki te przeznaczone są do generacji sygnałów „**0**” i „**1**”, które są dostępne na wyprowadzeniach gniazda **GN12**. Ponadto można je wykorzystać do ustawiania danych wpisywanych równolegle do rejestrów **R1** i **R2** (patrz **Rys.5.3.** i p.5.2.3.)

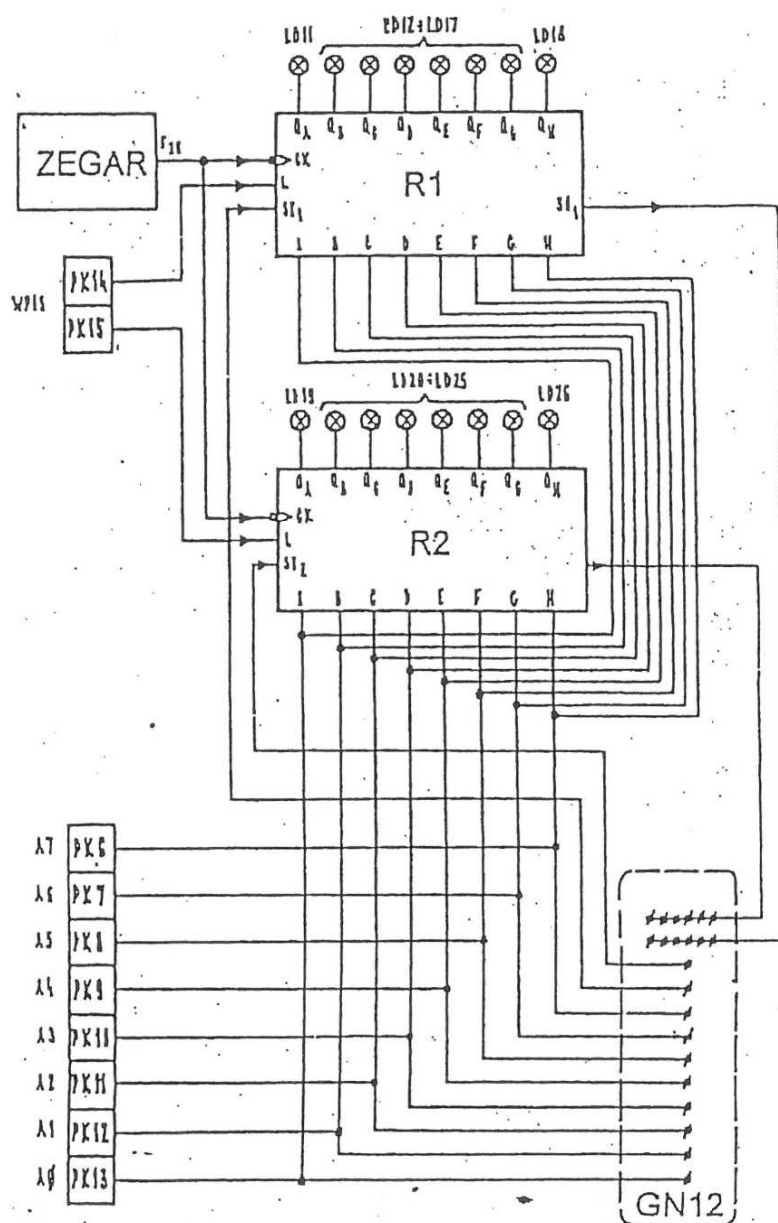
5.2.3. REJESTRY R1, R2

Są to identyczne 8-bitowe rejestry przesuwające, jednokierunkowe, z możliwością równoległego wpisywania informacji. W zestawie dostępne są (gniazdo GN12) tylko wejścia szeregowo SI_1 i SI_2 oraz wyjścia szeregowo SO_1 i SO_2 tych rejestrów.

Wejścia taktujące rejestrów połączone są wewnątrz zestawu z wyjściem układu generatora **ZEGAR**. Zmiana stanu przerzutników następuje przy zmianie sygnału na wejściu taktującym rejestru z „1” na „0”.

Do każdego z rejestrów **R1**, **R2** można wpisywać równoległe dane ustawiane na przełącznikach **PK6÷PK13** (patrz **Rys.5.3.**). Operacja wpisu jest realizowana po wciśnięciu przełącznika **PK14** lub **PK15**, a podczas jej wykonywania wejście taktujące wybranego rejestru jest zablokowane.

Stan wyjść wszystkich przerzutników obu rejestrów jest wyświetlany na diodach świecących **LD11÷LD26**.



Rys. 5.3. Schemat blokowy połączeń zespołu rejestrów przesuwanych i przełączników do zadawania stanów.

5.2.4. PRZERZUTNIKI P1÷P5

Są to przerzutniki typu JK-MS (2 1/2 układu scalonego 74107). Ich wejścia taktujące są połączone wewnątrz zestawu z wyjściem układu ZEGAR, a wejścia zerujące z układem zerującym sterowanym przyciskiem **PK1**.

Dostępne są wejścia informacyjne J, K i wyjścia Q, $\bar{Q}$ w każdym z przerzutników - zostały one połączone do wyprowadzeń gniazd **GN7÷GN9**. Każde z wyjść Q i $\bar{Q}$ jest zwielokrotnione: do każdego z nich przyłączono po 5 styków gniazda. Stan wyjść Q jest wyświetlany na diodach świecących **LD1÷LD5**.

5.2.5. WSKAŹNIK STANÓW LOGICZNYCH

W zestawie umieszczono 5 niezależnych wskaźników stanów logicznych, umożliwiających obserwację sygnałów we wszystkich dostępnych punktach zestawu laboratoryjnego. Wejścia wskaźników są połączone do gniazda **GN11**, stany w badanych punktach wyświetlane są na diodach świecących **LD6÷LD10**.

***UWAGA:** Dioda będzie się świeciła, gdy napięcie sygnału w badanym punkcie układu będzie odpowiadało stanowi logicznemu „1”.*

5.2.6. BRAMKI LOGICZNE TTL

W zestawie laboratoryjnym umieszczono następujące bramki logiczne:

- dziewięć 2-wejściowych bramek NAND,
- osiem 3-wejściowych bramek NAND,
- sześć 4-wejściowych bramek NAND,
- cztery 2-wejściowe bramki EX-OR,
- sześć 2x2-wejściowych bramek AND-OR-INVERT,
- sześć 2x3-wejściowych bramek AND-OR-INVERT,
- dziesięć bramek NOT.

Wejścia i wyjścia tych układów połączone są z wyprowadzeniami gniazd **GN1÷GN9**.

5.3. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PŁYTCIE CZOŁOWEJ

5.3.1. PRZEŁĄCZNIKI

PK1 - ZER: przycisk monostabilny, jego wciśnięcie powoduje ustawienie wyjść Q przerzutników **P1÷P5** w stan „0”.

5.3.2. GNIAZDA

GN1÷GN11 gniazda, do których przyłączone są dostępne wyprowadzenia bramek logicznych, przerzutników i wskaźników stanów logicznych.

5.3.3. DIODY ŚWIECĄCE

LD1÷LD5 — diody wyświetlające stan wyjść Q przerzutników **P1÷P5**;

LD6÷LD10 — diody pięciu niezależnych wskaźników stanów logicznych.

***UWAGA:** świecąca dioda sygnalizuje stan „1”.*

5.3.4. PRZERZUTNIKI

P1÷P5 - przerzutniki JK-MS

5.4. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PULPICIE

5.4.1. PRZEŁĄCZNIKI

- **PK2** — przełącznik bistabilny, służy do wyboru częstotliwości generatora zegarowego przy pracy automatycznej (wciśnięty - $F_{\min}$ = częstotliwość minimalna, wyciśnięty - $F_{\max}$ = częstotliwość maksymalna);
- **PK3** — przełącznik bistabilny, służy do inicjowania i zatrzymywania generacji impulsów zegarowych przy pracy automatycznej (wciśnięty - **START**, wyciśnięty - **STOP**);
- **PK4** — przełącznik bistabilny służący do wyboru sposobu generacji impulsów zegarowych (wyciśnięty - **A** — generacja automatyczna, wciśnięty - **R** — generacja ręczna);
- **PK5** — przełącznik bistabilny, służy do generowania impulsów zegarowych przy pracy ręcznej (wciśnięty — stan „1” na wyjściu generatora, wyciśnięty — stan „0” na wyjściu generatora);
- **PK6÷PK13** — niezależne, bistabilne przełączniki do generacji stanów „0” i „1” (wciśnięty — „1”, wyciśnięty — „0”);
- **PK14, PK15** — niezależne, monostabilne przyciski służące do wpisywania równoległego informacji do rejestrów **R1** i **R2**;
- **PK16** — **SIEĆ**: wyłącznik zasilania zestawu laboratoryjnego.

5.4.2. GNIAZDA

- **GN12** — gniazdo 25-stykowe, do którego przyłączone są wyprowadzenia następujących bloków funkcjonalnych:
 - wyjścia przełączników **PK6÷PK13**,
 - wejścia szeregowo i zwielokrotnione wyjścia szeregowo rejestrów **R1** i **R2** (po 6 styków na każde wyjście),
 - wyjścia generatora impulsów zegarowych o częstotliwościach $F_{ZEG/8}$ i $F_{ZEG/16}$.
- **GN13** — gniazdo BNC, wyjście generatora impulsów zegarowych;
- **GN14, GN15** — gniazda BNC do przyłączania przyrządów pomiarowych;
- **GN16, GN17** — miniaturowe gniazda połączone z **GN14** i **GN15**, służą do przyłączania wybranych sygnałów z testowanych układów do zewnętrznych przyrządów (lub odwrotnie).

5.4.3. REJESTRY

R1, R2 — 8-bitowe rejestry przesuwne jednokierunkowe.

5.4.4. DIODY ŚWIECĄCE

LD11÷LD18 — diody wyświetlające stan wyjść rejestru **R1**;

LD19÷LD26 — diody wyświetlające stan wyjść rejestru **R2**;

LD27 — dioda sygnalizująca włączenie zasilania zestawu.

5.5. OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

1. Zadane układy należy montować przy wyłączonym zasilaniu zestawu.
2. Zasilanie zestawu włączamy przełącznikiem PK16 (SIEĆ).
3. Dokonując połączeń należy zwracać uwagę, aby nie przekroczyć dopuszczalnej obciążalności wyjść poszczególnych układów.
4. Gniazda BNC **GN13÷GN15 (Rys.5.2.)** są przeznaczone do podłączenia oscyloskopu. Gniazdo **GN13** wykorzystujemy do synchronizacji lub obserwacji sygnału z generatora impulsów zegarowych, natomiast gniazda **GN14** i **GN15** można wykorzystać do obserwacji dwóch dowolnych sygnałów w testowanym układzie lub jedno z nich wykorzystać do synchronizacji oscyloskopu innym przebiegiem niż dostępny w **GN13** (patrz także: p.5.2.1 — UWAGA). W miarę potrzeb wynikających z realizacji konkretnych projektów można gniazda **GN14** i **GN15** wykorzystywać do przyłączeń innych przyrządów, np. dodatkowego generatora, częstotściomierza itp.
5. Przy korzystaniu z dodatkowych przyrządów może wystąpić konieczność połączenia ich obudów z obudową (masa) zestawu laboratoryjnego. W tym celu należy wykorzystać gniazdo laboratoryjne umieszczone na tylnej ścianie zestawu (poniżej gniazda bezpiecznika).
6. Przy wykorzystywaniu zewnętrznego generatora należy sprawdzić przed podłączeniem go do zestawu, czy napięcie jego sygnału wyjściowego znajduje się w zakresie napięć dopuszczalnych dla układów TTL serii 74xxx.
7. Połączenia układów należy dokonywać w miarę możliwości jak najkrótszymi przewodami.

UWAGA: aktualnie w czasie zajęć, zestaw laboratoryjny jest wykorzystywany bez dodatkowych przyrządów pomiarowych!!!

5.6. PROGRAM ĆWICZENIA

1. Przed zajęciami laboratoryjnymi zaprojektować 3 (lub 4) układy zadane przez prowadzącego na poprzednich zajęciach. Projekt każdego układu musi zawierać jego kompletny schemat ideowy.
2. W czasie zajęć należy kolejno połączyć każdy z zaprojektowanych układów i sprawdzić, czy działa on wg założeń.
3. Za każdym razem, po przetestowaniu układu należy zademonstrować jego działanie prowadzącemu i uzyskać na sprawozdaniu potwierdzenie zaliczenia kolejnego projektu w tym ćwiczeniu.

5.7. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO REALIZACJI

W tym ćwiczeniu zadania projektowe mogą dotyczyć m.in. następujących rodzajów układów synchronicznych :

- A. Synchroniczne liczniki dziesiętne.
- B. Układy synchroniczne o wejściu jednobitowym.
- C. Układy synchroniczne o wejściu dwubitowym.
- D. Liczniki pracujące wg zadanego grafu przejść stanów.

Przykładowe zadania do punktu A:

1. Zaprojektować licznik dziesiętny liczący "w przód" w kodzie BCD.

Przykładowe zadania do punktu B:

1. Zaprojektować układ dokonujący konwersji z kodu binarnego na kod Graya. Liczba wejściowa ma być podawana z rejestru **R1**, a wynik zapisywany do rejestru **R2**.
2. Zaprojektować układ dokonujący konwersji z kodu Graya na kod binarny. Liczba wejściowa ma być podawana z rejestru **R1**, a wynik zapisywany do rejestru **R2**.
3. Zaprojektować, układ mnożący dowolną liczbę binarną przez liczbę stałą (np. **3**, **5**, **7**, **8**). Liczba wejściowa ma być podawana z rejestru **R1**, a wynik zapisywany do rejestru **R2**.
4. Zaprojektować układ dzielący dowolną liczbę binarną przez liczbę stałą (np. **3**, **4**, **7**). Układ należy tak zaprojektować aby kod stanu pokazywał resztę z dzielenia. Liczba wejściowa ma być podawana z rejestru **R1**, a wynik zapisywany do rejestru **R2**.
5. Zaprojektować układ wykrywający w binarnym ciągu wejściowym zadaną sekwencję (np. **1011**, **0101**, **0011**, **0111**, **1000**, itp.). Po wykryciu zadanej sekwencji na wyjściu układu powinna pojawić się jedynka. Sekwencja wejściowa ma być podawana z rejestru **R1**.
6. Zaprojektować rewersyjny licznik synchroniczny mod. n ($n \leq 8$). Przyjąć, że sygnał sterujący $X=0$ powoduje zliczanie do przodu, zaś $X=1$ - zliczanie do tyłu.
7. Zaprojektować synchroniczny układ sekwencyjny obliczający wartość „**Z**” następującego wyrażenia arytmetycznego $Z = 3 \cdot X + 1$,
gdzie: „+” i „•” oznaczają odpowiednio dodawanie i mnożenie arytmetyczne, zaś „X” i „Y” są liczbami binarnymi podawanymi szeregowo na wejście układu.

Przykładowe zadania do punktu C:

1. Zaprojektować układ sumatora szeregowego.
2. Zaprojektować układ wykrywający w wejściowym ciągu cyfr czwórkowych zadaną sekwencję (np. **2310**, **0133**, itp.). Po wykryciu na wyjściu powinna pojawić się jedynka.
3. Zaprojektować synchroniczny układ sekwencyjny obliczający wartość „**Z**” następującego wyrażenia arytmetycznego :
 - a) $Z = 2 \cdot X + Y$,
 - b) $Z = 3 \cdot X + 2 \cdot Y$,gdzie : „+” i „•” oznaczają odpowiednio dodawanie i mnożenie arytmetyczne, zaś „X” i „Y” są liczbami binarnymi podawanymi szeregowo na wejście układu.

6. LICZNIKI SCALONE

6.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z wybranymi typami liczników scalonych TTL ze standardowej serii 74xxx.

6.2. OPIS I OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Widok płyty czołowej i pulpitu zestawu przedstawiony jest na rysunkach 6.1 i 6.2, które są zamieszczone w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

W skład zestawu laboratoryjnego wchodzi następujące elementy:

- liczniki: 7490, 7492, 7493, 74160, 74190 – 2 szt., 74192, 74193;
- bramki: 2-wej. NAND – 2 szt., 3-wej. NAND – 2 szt., INVERT – 3 szt., 2-wej. XOR – 2 szt.;
- przerzutnik $\overline{RS}$.

Dodatkowo zestaw wyposażony jest w dwa dekodery kodu BCD na kod wskaźnika siedmiosegmentowego wraz ze wskaźnikami (rys.6.1, U1).

Zasilanie zestawu włącza się włącznikiem **SIEĆ** (rys.6.2, P13). Po włączeniu zasilania świeci się dioda LED (rys. 6.2, LD1).

Wszystkie wyprowadzenia liczników, z wyjątkiem zasilania, są połączone z gniaздkami na płycie czołowej i są dostępne dla użytkowników na złączach umieszczonych ponad schematycznym rysunkiem danego układu.

Numery opisujące poszczególne styki gniaзд odpowiadają numerom wyprowadzeń w obudowach układów scalonych.

Opis działania poszczególnych układów jest podawany w katalogu układów scalonych. Stan wyjść Q wszystkich liczników wyświetlany jest na diodach elektroluminescencyjnych, które są wkomponowane w schematyczne rysunki układów liczników.

UWAGA:

1. *Do każdego wyprowadzenia wszystkich liczników podłączono w gniaздach po dwa styki. Umożliwia to łączenie wejść – na które podaje się ten sam sygnał – między sobą krótkimi przewodami.*
2. *Po dwa styki przyłączone są także do większości wejść i wyjść funkcyjnych logicznych połączonych z gniaздami w środkowej części płyty czołowej (rys. 6.1.).*

Zadawanie logicznych sygnałów sterujących możliwe jest za pomocą generatora oraz zestawu przycisków i przełączników.

Stany „0” i „1” generowane są dwustanowymi przełącznikami, z których osiem (patrz rys.6.1. - P14÷P17 i P18÷P21) umieszczonych jest w części płyty czołowej zawierającej wyprowadzenia liczników, oraz sześciu (patrz rys.6.2 - P7÷P12) umieszczonych na płycie pulpitu. Wciśnięcie przełącznika powoduje pojawienie się logicznej jedynki na odpowiednim wyjściu gniaзд.

Generację pojedynczych impulsów z wyeliminowanym efektem drgań styków zapewniają impulsatory umieszczone na pulpicie (rys. 6.2 - P5 i P6). Wciśnięcie przycisku impulsatora powoduje pojawienie się logicznej jedynki na jego wyjściu (rys. 6.2 - GN5).

Ponadto na pulpicie znajdują się przyciski sterujące oraz wyjście generatora. Są to przyciski opisane symbolami:

- $F_{\min}/F_{\max}$ (rys. 6.2 - P1),
- **START/STOP** (rys. 6.2 - P2),
- **R/A** (rys. 6.2 - P3),
- **1/0** (rys. 6.2 - P4).

Przyciski te realizują następujące funkcje:

- $F_{\min}/F_{\max}$ służy do wybrania jednej z dwóch możliwych częstotliwości impulsów,
- **START/STOP** umożliwia włączenie/zatrzymanie generatora,
- **R/A** służy do wyboru trybu pracy generatora ręczny/automatyczny,
- **1/0** służy do generacji impulsów po ustawieniu przełącznika **R/A** w tryb pracy ręcznej - w pozycję **R**.

Wyjście generatora podłączone jest do złącz **ZEGAR** (rys. 6.2 - GN1 i GN4).

Obserwację stanów logicznych w wybranych punktach testowanych układów umożliwia zespół sześciu diod elektroluminescencyjnych umieszczonych na pulpicie (rys. 6.2 - LD2-LD7).

W przypadku, gdy niezbędna jest obserwacja przebiegów na oscyloskopie, można wykorzystać umieszczone na pulpicie zestawy gniazd umożliwiające przejście ze stosowanego w zestawie systemu miniaturowych gniazd połączeniowych na złącza współosiowe typu BNC (rys. 6.2 - GN2 i GN7, oraz GN2 i GN8).

UWAGA: aktualnie w czasie zajęć, zestaw laboratoryjny jest wykorzystywany bez oscyloskopu!!!

Gniazdo GN9 umieszczone na pulpicie (rys. 6.2) jest połączone z obudową panelu zestawu laboratoryjnego. Przy używaniu oscyloskopu gniazdo GN9 należy połączyć z masą (obudową) oscyloskopu.

6.3. SUGESTIE I UWAGI PROJEKTOWE

Do zrealizowania zadanych projektów niezbędna jest znajomość wszystkich operacji wykonywanych przez wykorzystywane układy oraz funkcji realizowanych na poszczególnych wyjściach.

6.3.1. NIE PODŁĄCZONE WEJŚCIA

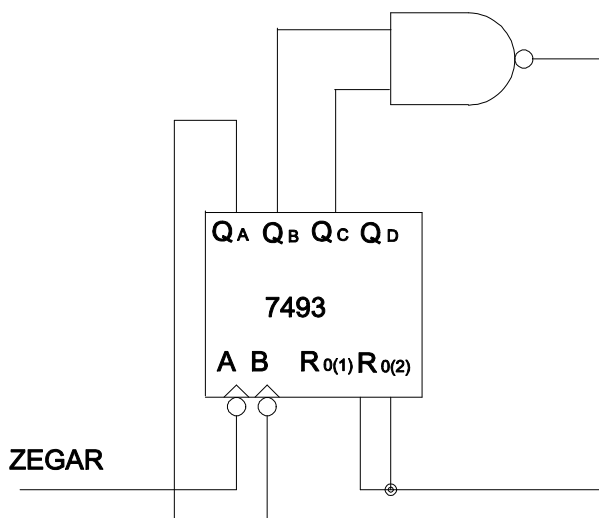
W układach TTL przyjmuje się czasami, iż nie podłączone wejścia można traktować jako wejścia na które podano sygnał logiczny „1”. Takie uproszczenia prowadzą jednak do zmniejszenia marginesu szumów i w efekcie do nadmiernej wrażliwości układu na zakłócenia (generowane przez sam układ). Ponadto układy licznikowe mają niejednokrotnie wewnętrzną architekturę odbiegającą od standardu TTL, co spowodowane jest dążeniem do minimalizacji mocy rozpraszanej w układzie oraz optymalizacją ze względu na szybkość pracy układu. Wówczas nie podłączone wejście może zostać zinterpretowane w sposób nie dający się przewidzieć, a zależny np. od temperatury układu, producenta, serii, napięcia zasilania, czy też od zakłóceń generowanych przez znajdujące się w pobliżu inne urządzenia, itp.

6.3.2. WYŚCIGI

Niejednokrotnie liczniki o skróconym cyklu pracy lub inne układy, w których stan licznika służy do generacji impulsów działających na układ asynchronicznie (np. zerujących, wpisujących, ustawiających), nie działają poprawnie, pomimo braku widocznych błędów projektowych. Przyczyną takiej sytuacji może być hazard wynikający z różnej szybkości propagacji sygnałów od różnych wejść do wyjść układu.

Przykład:

Licznik typu 7493 połączony jako piątka licząca (patrz rys.6.3) liczy w cyklu: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0001, 0010, 0011, 0100, 0001,....



Rys. 6.3. Połączenie licznika 7493, przy którym mogą wystąpić przekłamania na skutek hazardu.

Jak widać, licznik nie wraca do stanu 0000. Przyczyną może być tu sposób wytwarzania impulsu kasującego. Jest on generowany przy stanie licznika 0101. Wówczas licznik kasuje swój stan do 0000. Ale jeżeli wystąpią różnice w czasie propagacji od wejścia kasującego do wyjść układu, to układ może przez chwilę ustawić się w stan 0100 lub 0001, i dopiero po czasie równym różnicy czasów propagacji w stan 0000. Tymczasem impuls kasujący przy stanach 0001 i 0100 zanika i proces kasowania zostaje zakończony, bez osiągnięcia stanu zerowego. Eliminacja tego zjawiska możliwa jest poprzez wydłużenie czasu trwania impulsu kasującego z zastosowaniem przerzutnika RS, bądź wykorzystaniem opóźnień propagacyjnych bramek.

6.3.3. NIESTANDARDOWE WYKORZYSTANIE LICZNIKÓW

Często zachodzi konieczność wykorzystania liczników jako układów dzielących częstotliwość sygnału wejściowego. Przy nietypowych współczynnikach podziału możliwe jest wydłużenie cyklu niektórych liczników. Dotyczy to rewersyjnych liczników dekadowych posiadających równoległe wejścia do wpisywania stanu. Istnieje w nich możliwość wpisania stanów nie będących stanami z przedziału od 0 do 9. W tej sytuacji dekada po wpisaniu stanu z przedziału 10...15 zlicza jak licznik binarny, aż do osiągnięcia stanu 9 przy liczeniu w dół - po czym następne cykle zgodne są z grafem dekady.

6.3.4. OBSERWACJA STANÓW I PRZEBIEGÓW

Do obserwacji stanów i przebiegów mogą służyć zamieszczone w zestawie laboratoryjnym diody LED. Jednakże należy sobie zdać sprawę z istotnych ograniczeń takiej metody obserwacji.

Podstawowym problemem jest tu fakt, iż wiele impulsów występujących w uruchamianych układach ma długość trwania rzędu $10 \div 50$ ns. Przy częstotliwości powtarzania kilku kHz taki przebieg nie powoduje zauważalnego świecenia się diody LED. Do stwierdzenia obecności takich impulsów można wykorzystać dowolny licznik, na którego wejście podamy badany przebieg. Licznik ten będzie zliczać impulsy, o ile one wystąpią.

Ponadto stosując jedynie diodę LED nie można odróżnić sytuacji, w której testowany punkt jest w stanie **L** od przypadku, gdy ten punkt jest w stanie nieustalonym t.j. nie ma połączenia z wyjściem żadnego układu.

6.4. PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Na tydzień przed ćwiczeniami należy od prowadzącego zajęcia pobrać 4 projekty i przygotować je w domu wraz z kompletnymi schematami połączeń, na których muszą być naniesione numery wyprowadzeń liczników scalonych. Projekty powinny zawierać również przykładowe czasowe zależności przebiegów wyjściowych od wejściowych, pokazujące zasadę pracy zaprojektowanych układów.
2. Na zajęciach kolejno połączyć zaprojektowane układy i przeprowadzić ich testowanie.
3. Po uruchomieniu kolejnego układu należy za każdym razem zademonstrować jego działanie prowadzącemu laboratorium i uzyskać potwierdzenie realizacji danego projektu na sprawozdaniu. W czasie demonstracji działania układów należy wykazać się znajomością budowy i działania wykorzystywanych liczników scalonych (sterowanie, kasowanie, sposoby połączeń).

6.5. PRZYKŁADY ZADAŃ PROJEKTOWYCH

1. Zaprojektować układ przepuszczający „*n*” z „*p*” impulsów z wykorzystaniem liczników asynchronicznych: **7490**, **7492** lub **7493**. Wartości „*n*” oraz „*p*” zadaje prowadzący. W rozwiązaniu należy przewidzieć dodatkowy licznik zliczający przepuszczone impulsy !
2. Zaprojektować dzielnik z wykorzystaniem pary liczników asynchronicznych: **7490 + 7492** albo **7492 + 7493** albo **7490 + 7493**. Współczynnik podziału zadaje prowadzący.
3. Zaprojektować z wykorzystaniem liczników asynchronicznych układ liczący w sekwencji: ... , 3, 0, 1, ... , 5, 0, 1, ... , 3, 0, ...
Należy go zrealizować w jednym z wariantów :
 - a) wykorzystując w nim jako element pomocniczy przerzutnik RS;
 - b) wykorzystując w nim jako element pomocniczy dwójkę liczącą z licznika **7493**;
 - c) bez jakichkolwiek dodatkowych elementów pamięciowych (dobierając tylko liczniki i skracając odpowiednio ich cykle pracy).
4. Zaprojektować licznik pracujący w zakresie od „*m*” do „*n*” z wykorzystaniem układu **74160** ($0 < m < n < 10$).
Wartości „*n*” oraz „*m*” zadaje prowadzący.
5. Zmodyfikować dekadę **74192** tak, aby działała jako dzielnik *mod 15*.

6. Zmodyfikować licznik **74193** tak, aby działał jako dekada rewersyjna.

7. Z wykorzystaniem pary **74192** i **74193** zrealizować układ liczący w sekwencji:

... , 0, 1, 2, ... , $n-1$, n , $n-1$, ... , 2, 1, 0, 1, 2, ... , gdzie : $n=2^p - 1$, dla $4 < p < 7$.

Wartości „ n ” oraz „ p ” zadaje prowadzący.

8. Zaprojektować z wykorzystaniem pary układów 2 x **74190** licznik liczący w sekwencji :

... , 0, 1, 2, ... , $m-1$, m , n , $n+1$, ... , $k-1$, k , 0, ...

przy : a) $m < n$,

b) $m > n$,

przy czym zawsze : m , n , k są mniejsze od zakresu liczników.

Wartości „ m ”, „ n ”, oraz „ k ” zadaje prowadzący.

9. Zaprojektować z wykorzystaniem pary układów: 2 x **74190** lub pary układów **74192** i **74193** licznik liczący :

a) od p do q (w przód),

b) od q do p (w tył),

gdzie : q jest stałą, a p jest wprowadzane z klawiatury.

Wartości „ q ” oraz „ p ” zadaje prowadzący.

10. Zaprojektować układ generujący liczbę losową z zakresu 1 ... 6 (elektroniczna kostka do gry). Losowanie rozpoczyna się w momencie wciśnięcia przełącznika binarnego ($P = 1$), a wynik otrzymuje się z chwilą puszczenia tego przycisku ($P = 0$). Uzyskany rezultat przedstawić w postaci dziesiętnej na wskaźniku 7-segmentowym.

W rozwiązaniu wykorzystać licznik synchroniczny 74160 oraz bramki logiczne. Zaobserwować działanie układu zarówno dla częstotliwości maksymalnej ($F_{\max}$), jak i częstotliwości minimalnej ($F_{\min}$) sygnału zegarowego.

11. Zmodyfikować dekadowy licznik synchroniczny (74190 lub 74192), tak aby liczył zgodnie z sekwencją:

0, 1, 2, 3, 4, ... , 9 , 1, 2, 3, 4, ... , 9 , 2, 3, 4, ... , 9 , 3, 4, ... , 9 , 0, 1, 2, 3, 4, ... , 9,

W rozwiązaniu wykorzystać przerzutnik asynchroniczny SR, bramki logiczne oraz układ 7493 (generowanie modulo 4 wartości początkowych 0, 1, 2, 3 w kolejnych cyklach zliczania).

12. Zmodyfikować binarny licznik synchroniczny 74193, tak aby liczył wahadłowo w pełnym zakresie:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1,

W rozwiązaniu wykorzystać przerzutnik asynchroniczny SR, bramki logiczne oraz ”dwójkę liczącą” układu 7493 (pamięć kierunku zliczania).

7. REJESTRY

7.1. WSTĘP

Ćwiczenie ma umożliwić studentom zapoznanie się z budową, działaniem i przykładowymi zastosowaniami wybranych scalonych rejestrów serii TTL standard 74.

7.2. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PŁYTCIE CZOŁOWEJ ZESTAWU.

Widok płyty czołowej przedstawiony jest na rys.7.1., zamieszczonym w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

Przłączniki

- **P1-P8** — niezależne, dwustabilne przełączniki do generacji stanów 0 i 1 (przełącznik wciśnięty = 1) przeznaczone do ustawiania informacji wpisywanej równolegle do rejestrów 74165 i 74198;
- **P9—P10** - niezależne, chwilowe przyciski przeznaczone do wpisywania równoległego informacji do rejestrów 74165 (wpis następuje przy wciśnięciu przycisku);
- **P11-P14** - niezależne, dwustabilne przełączniki do ustawiania wartości sygnałów na wejściach sterujących SO i S1 w rejestrach 74198 - (przełącznik wciśnięty = 1, przełącznik wyciśnięty =0).

Diody elektroluminescencyjne

- LD1 — dioda sygnalizująca włączenie zasilania zestawu.
- LD2-LD51 — sygnalizują stan wyjść nie zanegowanych we wszystkich rejestrach i sumatorach scalonych w zestawie (LED świeci — wyjście w stanie 1).

7.3. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PŁYTCIE PULPITU ZESTAWU

Widok pulpitu przedstawiony jest na rys. 7.2., zamieszczonym w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

Przłączniki

- **P15-P22** — niezależne, dwustabilne przełączniki do generacji stanów 0 i 1 (przełącznik wciśnięty = 1);
- **P23-P25** — niezależne, dwustabilne przełączniki do sterowania pracą generatora impulsów o następujących funkcjach:
- **P23** — uruchamianie i zatrzymywanie generacji impulsów przy pracy automatycznej (przełącznik wciśnięty — START, wyciśnięty - STOP);
- **P24** — wybór rodzaju pracy generatora (przełącznik wciśnięty — automatyczna generacja impulsów, wyciśnięty — ręczna generacja impulsów).
- **P25** — przycisk generacji stanów przy pracy ręcznej (przycisk wciśnięty =1).

Diody elektroluminescencyjne

- LD53-LD56 — diody wyświetlające stany logiczne sygnałów podanych na wejścia próbników stanów logicznych,
- LD57 - dioda sygnalizująca aktualny stan wyjścia generatora impulsów.

Gniazda

- 1- gniazdo wejściowe pierwszego próbnika stanów logicznych,
- 2- gniazdo wejściowe drugiego próbnika stanów logicznych,
- 3- gniazdo wyjściowe generatora impulsów,
- 4- gniazda wejściowe zespołu generacji stanów 0 i 1 na przełącznikach P15-P22.

7.4. ZASADNICZE BLOKI FUNKCJONALNE I ELEMENTY ZESTAWU LABORATORYJNEGO

7.4.1. GENERATOR

Do sterowania pracą generatora służą niezależne przełączniki F23—F25. Jeden z dwóch trybów pracy generatora wybierany jest za pomocą przełącznika P24: generacja ręczna — P24 wyciśnięty, generacja automatyczna - P24 wciśnięty.

Przy pracy ręcznej impulsy generujemy przez wciskanie i wyciskanie przełącznika P25. Uzyskujemy wtedy stany odpowiednio 1 i 0. W układzie wyeliminowano efekt odbić przy przełączaniu przełącznika.

Przy pracy automatycznej generacja rozpoczyna się z. chwilą wciśnięcia P23 (ustawienie w pozycji START). Generowany jest wtedy: przebieg prostokątny o częstotliwości powtarzania impulsów 1 Hz i wypełnieniu 0,5.

Aktualny stan wyjścia generatora sygnalizowany jest przez diodę LD57.

UWAGA: obciążalność wyjścia generatora wynosi $N = 30$.

7.4.2. ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKÓW P15-P22

Przełączniki te służą do generacji stanów 0 i 1, a odpowiednie sygnały są dostępne na gniazdkach radiowych 4 (do każdego przełącznika przyłączone są po 4 gniazdko).

7.4.3. PRÓBNIKI STANÓW LOGICZNYCH

W zestawie umieszczono dwa próbniaki stanów logicznych. Badane punkty należy przyłączyć do gniazd 1 lub 2. Wynik pomiarów wyświetlany jest na diodach LD53-LD56.

Jeżeli napięcie podawane na wejście próbnika odpowiada poziomowi logicznego zera, to świeci się dioda-zielona oznaczona symbolem 0 (LD54 lub LD56);

Jeśli zaś wejściowe napięcie odpowiada logicznej jedynce, to zapala się dioda oznaczona symbolem 1 (LD53 lub LD55). W przypadku gdy to napięcie jest w zakresie przejściowym lub gdy wejście próbnika nie jest nigdzie przyłączone, to nie będzie się świecić żadna z diod.

7.4.4. ZESPÓŁ DO RÓWNOLEGŁEGO WPROWADZANIA INFORMACJI

Zespół ten umożliwia wprowadzanie równoległe informacji ustawianej na przełącznikach P1-P8 do każdego z trzech rejestrów scalonych: dwóch typu 74165 i jednego typu 74198.

Aby wpisać równoległe informację do jednego z rejestrów 74165 należy ustawić żadaną kombinację na przełącznikach P8-PS i następnie wcisnąć P9 lub PIO -w zależności do tego, do którego rejestru chcemy dokonać wpisu.

Aby wpisać równoległe informację do rejestru 74198 połączonego z przełącznikiem P1-P8 należy oprócz ustawienia żadanej kombinacji na przełącznikach P1-P8 odpowiednio ustawić sygnały na wejściach sterujących SI i SO (przełączniki P11 i P12). Pozostałe wejścia sterujące oraz

wszystkie wyjścia tych układów scalonych są dostępne w zestawie laboratoryjnym. Stan wszystkich wyjść nie zanegowanych jest wyświetlany na zielonych diodach świecących.

7.4.5. SUMATORY SCALONE

W zestawie znajduje się jeden sumator typu **7483** oraz jeden sumator jednobitowy oznaczony znakiem Σ , który fizycznie stanowi jedno ogniwo sumatora typu 7483. Stan wszystkich wyjść obu sumatorów jest wyświetlany na żółtych diodach świecących.

7.4.6. REJESTRY SCALONE

W zestawie umieszczono następujące rejestry scalone: **7475**, **7495**, 2 x **74164**, **74175**, **74198**. Stan wyjść niezanegowanych wszystkich tych rejestrów wyświetlany jest na czerwonych diodach świecących.

7.4.7. FUNKTORY LOGICZNE

W zestawie znajdują się następujące funktory logiczne:

- cztery inwertory (z układu **7404**),
- cztery 2-wejściowe bramki NAND (**7400**),
- osiem 2-wejściowych bramek EX-OR (2 x **7486**).

Wyjścia wszystkich funktorów są zdublowane — mają na płycie czołowej po dwa gniazda.

UWAGA 1. Wszystkie diody elektroluminescencyjne wyświetlające stan wyjść rejestrów i sumatorów świecą, gdy dane wyjście jest w stanie 1.

UWAGA 2. Wyjścia układów scalonych, których stan jest wyświetlany na LED-ach mają obciążalność $N=9$.

UWAGA 3. Poza rejestrami 74165 i 74198 połączonymi z zespołem do równoległego wprowadzania informacji, pozostałe układy scalone mają wyprowadzone na płycie czołowej zestawu wszystkie swoje wejścia i wyjścia (poza zasilaniem).

UWAGA 4. Zasilanie zestawu włączamy przy pomocy wyłącznika SIEĆ, który znajduje się na tylnej płycie panelu (czerwony przycisk obok radiatora).

7.5. PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Na tydzień przed ćwiczeniami pobrać od prowadzącego, zajęcia 4 projekt)' i przygotować je w domu wraz z kompletnymi schematami połączeń, na których muszą być naniesione symbole wyprowadzeń rejestrów, scalonych. Projekty powinny zawierać również przykładowe zależności czasowe przebiegów wyjściowych od wejściowych, pokazujące zasadę pracy zaprojektowanych układów.
2. Połączyć i przeprowadzić testowanie zaprojektowanych układów.
3. Po uruchomieniu układu należy za każdym razem przedstawić jego działanie prowadzącemu ćwiczenia i uzyskać potwierdzenie realizacji projektu na sprawozdaniu. W czasie demonstracji działania układów należy wykazać się znajomością budowy i działania wykorzystywanych rejestrów scalonych (sterowanie, kasowanie, sposoby połączeń).

7.6. PRZYKŁADOWE ZADANIA PROJEKTOWE

1. Wykorzystując sumator jednobitowy zaprojektować sumator szeregowy binarnych liczb 8-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób równoległy. Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób równoległy.
2. Wykorzystując sumator jednobitowy zaprojektować sumator szeregowy binarnych liczb 8-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób szeregowy. Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób równoległy.
3. Wykorzystując sumator jednobitowy zaprojektować sumator szeregowy binarnych liczb 8-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób szeregowy. Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób szeregowy.
4. Wykorzystując sumator 4-bitowy zaprojektować sumator równoległy binarnych liczb 4-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób szeregowy. Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób szeregowy.
5. Wykorzystując sumator 4-bitowy zaprojektować sumator równoległy binarnych liczb 4-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób równoległy. Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób szeregowy.
6. Wykorzystując sumator 4-bitowy zaprojektować sumator równoległy binarnych liczb 4-bitowych. Sumowane liczby należy wprowadzać do rejestrów wejściowych w sposób szeregowy (pierwsza liczba) oraz równoległy (druga liczba). Wynik sumowania powinien być odczytywany z rejestru wyjściowego w sposób szeregowy.
7. Zaprojektować równoległy 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę binarną) powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie Gray'a) należy odczytywać w sposób równoległy.
8. Zaprojektować szeregowy 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę binarną) powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie Gray'a) należy odczytywać w sposób równoległy.
9. Zaprojektować równoległy 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę binarną) powinien być ładowany w sposób szeregowy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie Gray'a) należy odczytywać w sposób szeregowy i zapisywać w dodatkowym rejestrze.
10. Zaprojektować szeregowy 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod Gray'a. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę binarną) powinien być ładowany w sposób szeregowy. Zawartość rejestru wyjściowego (Liczbę w kodzie Gray'a) należy odczytywać w sposób równoległy.
11. Zaprojektować równoległy 8-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę w kodzie Gray'a) powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie binarnym) należy odczytywać w sposób równoległy.

12. Zaprojektować szeregowy 8-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę w kodzie Gray'a) powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie binarnym) należy odczytywać w sposób równoległy.
13. Zaprojektować równoległy 8-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę w kodzie Gray'a) powinien być ładowany w sposób szeregowy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie binarnym) należy odczytywać w sposób szeregowy.
14. Zaprojektować szeregowy 8-bitowy konwerter kodu Gray'a na kod binarny. Rejestr wejściowy (zawierający 8-bitową liczbę w kodzie Gray'a) powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego (liczbę w kodzie binarnym) należy odczytywać w sposób szeregowy.
15. Cyfrowe układy przesyłania informacji zaopatrywane są niekiedy w układy do szyfrowania przesyłanych ciągów binarnych. Zakładając, że zaszyfrowany ciąg $\{y_k\}$ powstaje z oryginalnego ciągu $\{x_k\}$ w oparciu o zależności
 - a)
$$y_k = x_k \oplus y_{k-1} \oplus y_{k-3}$$
 - b)
$$y_k = \overline{x_k} \oplus y_{k-4}$$
 - c)
$$y_k = x_k \oplus \overline{y_{k-5}} \oplus \overline{y_{k-7}}$$
 zamodelować układ nadawczy wraz z szyfratorem, kanał informacyjny (rejestr szeregowy) oraz układ odbiorczy z deszyfratorem.
16. Zaprojektować na 8-bitowym -rejestrze licznik Johnsona o zadanej przez prowadzącego liczbie stanów (2—16).
17. Utworzyć licznik pierścieniowy o największej — możliwej do uzyskania w zestawie laboratoryjnym — pojemności.
18. Utworzyć licznik Johnsona o największej —(możliwej do uzyskania w zestawie) — pojemności.
19. Dobrać eksperymentalnie sprzężenie w rejestrze liniowym o długości n zapewniające liczbę stanów $2^n - 1$. Wartość n zadaje prowadzący.
20. Wykorzystując sumator 1-bitowy zaprojektować układ obliczający szeregowo wyrażenie arytmetyczne:
 - a) $W = 5 \cdot X$
 - b) $W = 6 \cdot X$
 - c) $W = 9 \cdot X$
 Liczbę binarną 8-bitową X należy wprowadzić do rejestru wejściowego 74165 w sposób równoległy. Wynik operacji powinien być odczytywany z pary rejestrów 74164 w sposób szeregowy.
Wskazówka: wykorzystując przerzutniki D układu 74175 można wejściową sekwencję binarną X podawać na wejścia sumatora z opóźnieniami, co pozwala realizować mnożenie liczby binarnej przez potęgę liczby 2.
21. Wykorzystując sumator 1-bitowy zaprojektować układ obliczający szeregowo wyrażenie arytmetyczne:
 - a) $W = X - Y$
 - b) $W = 4 \cdot X + 2 \cdot Y$
 - c) $W = 8 \cdot X + Y$

Liczby binarne 8-bitowe X i Y należy wprowadzić do rejestrów wejściowych 74165 w sposób równoległy. Wynik operacji powinien być odczytywany z pary rejestrów 74164 w sposób szeregowy.

Wskazówka: wykorzystując przerzutniki D układu 74175 można wejściowe sekwencje binarne X i Y podawać na wejścia sumatora z opóźnieniami, co pozwala realizować mnożenie liczb binarnych przez potęgę liczby 2; natomiast odejmowanie $X - Y$ liczb binarnych można zrealizować jako dodawanie $X + (-Y)$ w kodzie U2, tzn. dodawanie liczby X i zanegowanej liczby Y wyrażonej wzorem: $-Y = \sim Y + 1$.

22. Wykorzystując sumator 4-bitowy zaprojektować układ odejmujący równoległe dwie liczby binarne 4-bitowe. Odjemną i odjemnik należy wprowadzić do rejestrów wejściowych 74164 w sposób szeregowy. Wynik operacji powinien być odczytywany z rejestru 74198 w sposób szeregowy.

Wskazówka:

odejmowanie $X - Y$ liczb binarnych można zrealizować jako dodawanie $X + (-Y)$ w kodzie U2, tzn. dodawanie liczby X i zanegowanej liczby Y wyrażonej wzorem: $-Y = \sim Y + 1$

23. Zaprojektować licznik rewersyjny zbudowany w oparciu o sumator. Prowadzący zadaje typ licznika:
- a) binarny, lub
 - b) BCD.
24. Zaprojektować układ, w którym będzie możliwe obliczenie sumy dwóch liczb 4-bitowych, a jako element sumujący należy wykorzystać sumator 1-bitowy (U4).
Liczby 4-bitowe mają być wpisywane odpowiednio:
- a) pierwsza - na czterech młodszych bitach rejestru 74165 (U1 lub U2),
 - b) druga - na czterech starszych bitach tego samego rejestru 74165 (U1 lub U2).

8. UKŁADY ASYNCHRONICZNE

8.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest umożliwienie studentom praktycznego sprawdzenia umiejętności projektowania, budowania oraz badania prostych układów asynchronicznych.

8.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Płyta czołowa i płyta pulpitu zestawu laboratoryjnego są przedstawione na **Rys.8.1.** i **Rys.8.2.**, które zamieszczono w *Części 2* instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

Podzespoły dostępne dla odrabiającego ćwiczenie można podzielić na dwie grupy:

- elementy służące do realizacji zadanych układów asynchronicznych: podstawowe funktory logiczne TTL i łączówki;
- bloki wykorzystywane przy sprawdzaniu, uruchamianiu i testowaniu zmontowanych układów: generator, wskaźniki stanów logicznych, czterokanałowy przełącznik do oscyloskopu, rejestry przesuwające.

Połączenia w tym zestawie wykonuje się przy pomocy przewodów zakończonych wtyczkami bananowymi ($\varnothing_{\text{wtyku}}=4\text{mm}$)

Gniazdom radiowym przyporządkowano kolory wg poniższej listy:

- gniazda czerwone - wyjścia układów TTL;
- gniazda czarne - wejścia układów TTL;
- gniazda zielone - 0V („0” logiczne);
- gniazda żółte - wejścia innych układów;
- gniazda białe - nie przyłączone do żadnych układów ani do napięć zasilających.

8.2.1. MODUŁ PRZEŁĄCZNIKA TRYBU PRACY ZESTAWU („PRACA” – „PROGR.”)

Umieszczony jest z prawej strony pulpitu. Służy do wyboru trybu pracy zestawu:

- **PROGR.** (s=„0”) - programowanie. Możliwe jest zapisywanie zawartości rejestrów $R_A \div R_D$.
- **PRACA** (s=„1”) - możliwe jest testowanie zaprojektowanego układu, pracuje generator.

Przełączanie trybu pracy odbywa się przez kolejne naciskanie przycisku **P9**. Wybrany tryb sygnalizowany jest przez świecenie się diody **LD69** lub **LD 70**.

UWAGA:

1. Po włączeniu zasilania zestawu ustawiany jest tryb „**PROGR.**”.
2. Połączenia wyjścia „s” zrealizowane są wewnątrz układu.

8.2.2. GENERATOR

Generuje cztery sygnały przesunięte między sobą o $1/4$ okresu - patrz **Rys.8.3**. Wyjścia generatora **c0÷c3** połączono wewnątrz zestawu z blokami rejestrów **R_A**, **R_B**, **R_C**, **R_D**. Przełącznikiem **P11** (**f_p**) możemy wybrać częstotliwość powtarzania impulsów: 1Hz lub 1kHz.

UWAGA:

- w trybie „**PROGR.**” generator nie przyjmuje żądania zmiany częstotliwości. W tym trybie jedna ze świecących diod (**LD75** lub **LD76**) sygnalizuje ostatnio wybraną częstotliwość. Z taką częstotliwością generator wznowi pracę po przejściu w tryb „**PRACA**”.
- po włączeniu zasilania ustawiana jest częstotliwość 1 Hz.
- dopuszczalna obciążalność każdego z wyjść **c0÷c3** wynosi 3. Oznacza to, że do każdego z gniazd wyjściowych generatora wolno przyłączyć tylko po jednym wejściu bramki !!!



Rys. 8.3. Przebiegi czasowe generatora funkcyjnego.

8.2.3. CZTEROKANAŁOWY PRZEŁĄCZNIK DO OSCYLOSKOPU

Jest to przystawka do oscyloskopu, która umożliwia obserwację na jego ekranie równocześnie do czterech sygnałów cyfrowych TTL. Umieszczona jest z lewej strony pulpitu operacyjnego. Gniazdo BNC **GN1** powinno być połączone z wejściem Y oscyloskopu, a gniazdo **GN2** - z wejściem synchronizacji zewnętrznej oscyloskopu.

Sygnały których przebiegi chcemy oglądać należy podłączyć do gniazd radiowych **GR26÷GR29**. Oscyloskop powinien być przełączony na synchronizację zewnętrzną. Przebieg którym chcemy synchronizować wybieramy poprzez kolejne przyciśnięcie **P10**. Jeden z LED-ów **LD71÷LD74** wskaże, który z oglądanych sygnałów jest aktualnym źródłem synchronizacji dla oscyloskopu.

8.2.4. ZESPOŁY REJESTRÓW PRZESUWAJĄCYCH R_A , R_B , R_C , R_D

W zestawie znajdują się cztery 16-bitowe jednokierunkowe rejestry przesuwające z wejściem szeregowym informacji. Przepisywanie informacji odbywa się przy zmianie sygnału na wejściu zegarowym C_K z „0” na „1”. Stany wszystkich bitów rejestrów są wyświetlane na diodach: $LD1 \div LD16$, $LD17 \div LD32$, $LD33 \div LD48$, $LD58 \div LD68$, (świecący LED oznacza stan „1”).

Rejestry R_A , R_B , i R_C mają tylko wyjścia szeregowo - z bitu $Q16$ ". Obciążalność tych wyjść $N=30$. Rejestr R_D ma wyprowadzone wszystkie bity (gniazda $GR10 \div GR25$). Obciążalność każdego z tych wyjść wynosi $N=4$. We wszystkich rejestrach sygnały na wejścia informacyjne szeregowo SI oraz na wejścia zegarowe C_K są podawane przez dwa multipleksery dwuwejściowe sterowane sygnałem „s” z przełącznika trybu pracy.

W trybie „*PROGR.*” ($s=0$) można zapisywać żądane sekwencje w każdym z rejestrów. Przy tej operacji wykorzystujemy:

- przyciski $P1$, $P3$, $P5$ i $P7$ opisane jako „*DANA*” z diodami $LD49 \div LD52$ informującymi o stanie wejściach szeregowych poszczególnych rejestrów;
- przyciski $P2$, $P4$, $P6$ i $P8$ opisane jako „*ZAPIS*”.

Aby zapisać żadaną sekwencję w rejestrze ustawiamy kolejno wymaganą wartość danego bitu („*DANA*”) i wciskamy za każdym razem przycisk „*ZAPIS*”. W miarę zapisywania informacja przesuwa się od $Q1$ do $Q16$. Każdy z rejestrów R_A , R_B , R_C , R_D można zapisywać niezależnie.

W trybie „*PRACA*” ($s=1$) zostaje uruchomiony generator. Jego sygnały wyjściowe $c0 \div c3$ są poprzez multipleksery podawane odpowiednio na wejścia zegarowe C_K rejestrów R_A , R_B , R_C , R_D . Równocześnie wyjścia $Q16$ rejestrów R_A , R_B , R_C zostają połączone na wejścia SI tworząc rejestry pierścieniowe.

UWAGA:

Połączenia wyjść generatora $c0 \div c3$ z wejściami multiplekserów zostały realizowane wewnątrz zestawu laboratoryjnego.

Przeznaczenie:

Sygnały z wyjść rejestrów. R_A , R_B , R_C , R_D mogą być wykorzystywane do testowania zaprojektowanych układów, jako źródła pobudzeń i sygnałów zegarowych.

W rejestrze R_D należy połączyć jedno z wyjść $Q1 \div Q16$ (gniazda $GR10 \div GR25$) z wejściem multipleksera (gniazda $GR7 \div GR9$), aby uzyskać rejestr pierścieniowy.

Przy wykonywaniu połączeń wyjść rejestrów; z testowanym układem należy uwzględnić przesunięcia czasowe przebiegów $c0 \div c3$ (Rys.8.3.).

8.2.5. WSKAŹNIKI STANÓW LOGICZNYCH

W dolnej części płyty czołowej zestawu umieszczono cztery wskaźniki stanów logicznych. Ich gniazda wejściowe są oznaczane przez **W1**, **W2**, **W3** i **W4**. Wyniki pomiaru wyświetlane są na diodach **LD77÷LD84**.

Jeśli wartość napięcia badanego jest w zakresie przejściowym - pomiędzy stanem „0” a „1”, lub gdy wejście wskaźnika nie jest przyłączone do żadnego punktu badanego układu (albo uszkodzony jest przewód połączeniowy), to nie będzie się świecić żadna z diod.

8.2.6. FUNKTORY LOGICZNE TTL

Wszystkie funktory dostępne w zestawie umieszczano na płycie czołowej. W zestawie znajduje się:

- sześć inwertorów (układ **7404**) oznaczonych symbolami: **A3**, **A4**, **B3**, **D4**, **D3**, **D4**;
- dwanaście 2-wejściowych bramek NAND (układy **7437**) oznaczonych symbolami: **C1**, **C2**, **C3**, **C4**, **C5**, **C6**, **C7**, **C8**, **E1**, **E2**, **E3**, **E4**;
- sześć 3-wejściowych bramek NAND (układy **7410**) oznaczonych symbolami: **A1**, **A2**, **B1**, **B2**, **D1**, **D2**;
- cztery 4-wejściowe bramki NAND (układy **7440**) oznaczone symbolami: **A7**, **B7**, **D7**, **E7**;
- cztery przerzutniki $\overline{RS}$ zbudowane z 2-wejściowych bramek NAND (z układów **7437**) oznaczonych symbolami: **A5** i **A6**, **B5** i **B6**, **D5** i **D6**, **E5** i **E6**.

8.2.7. ZESPOŁY GNIAZD BNC I GNIAZD RADIOWYCH

Na płycie pulpitu operacyjnego umieszczono dwa gniazda BNC: **GN3** i **GN4** połączone odpowiednio z gniazdami radiowymi **GR30** i **GR31**. Umożliwiają one przyłączenie dodatkowych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Ponadto na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego umieszczono 15 łączówek. Są one oznaczone symbolami: $Z_a \div Z_h$, $Z_j \div Z_l$, Z_n , $Z_p \div Z_s$. Łączniki oznaczone symbolami **M_a**, **M_b**, **M_c** są połączone z masą elektryczną zestawu (0V). Mogą stanowić źródło sygnału „0”.

8.2.8. LED „SIEĆ”

Świecenie się diody **LD85**, umieszczonej w prawym górnym rogu płyty czołowej, sygnalizuje włączenie zasilania zestawu laboratoryjnego. Włącznik zasilania znajduje się na tylnej płycie panelu (czerwony przycisk obok radiatora).

UWAGA:

1. Przy używaniu oscyloskopu lub innych dodatkowych przyrządów może wystąpić konieczność połączenia ich mas (obudów) z masą (obudową) zestawu laboratoryjnego. W tym celu należy wykorzystać gniazdo masy umieszczone na

tylnej płycie (obok radiatora). Nie wolno do tego połączenia wykorzystywać gniazd radiowych z łączówek M_a , M_b , M_c , które są połączone do masy elektrycznej zestawu. Zrealizowanie takiego połączenia może spowodować uszkodzenie zestawu!!!

2. Aktualnie na stanowisku laboratoryjnym dokonane jest takie połączenie obudów zestawu laboratoryjnego i oscyloskopu. Nie wolno go rozłączać!!!

8.3. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

8.3.1. WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA

Na stanowisku laboratoryjnym znajdują się:

- 1) Panel zestawu laboratoryjnego „UKŁADY ASYNCHRONICZNE” – opisany w p.8.2.
- 2) Dwukanałowy analogowy oscyloskop typu OS-9020 20MHz.
- 3) Listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń i wyłącznikiem sieciowym, z której zasilane są oscyloskop i zestaw laboratoryjny.

UWAGA!!!

- napięcie sieci **230 V 50 Hz** doprowadzane jest do wszystkich przyrządów na stanowisku laboratoryjnym wyłącznie poprzez gniazda tej listwy;

- wykonującym ćwiczenie nie wolno: wyjmować wtyczek sieciowych od tych przyrządów ani też włączać innych urządzeń do listwy!!!

- 4) Przewody koncentryczne z wtykami BNC, którymi połączony jest oscyloskop z niektórymi blokami zestawu laboratoryjnego oraz przewód z wtyczkami bananowymi.
- 5) Kuwetę z przewodami z wtyczkami bananowymi – do połączeń na płycie głównej i pulpicie panelu zestawu laboratoryjnego.

8.3.2. POŁĄCZENIA POMIĘDZY PANELEM ZESTAWU LABORATORYJNEGO A PRZYRZADAMI

Poniżej zestawiono połączenia oscyloskopu z blokami panelu zestawu laboratoryjnego „UKŁADY ASYNCHRONICZNE”:

- a) Kanał **CH1(X)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **GN1** na pulpicie panelu;
- b) Kanał **CH2(Y)** oscyloskopu jest połączony przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **GN4** na pulpicie panelu;
- c) Wejście zewnętrznej synchronizacji **EX TRIG** oscyloskopu jest połączone przewodem koncentrycznym z wtykami BNC z gniazdem **GN2** na pulpicie panelu;
- d) Gniazdo masy oscyloskopu (obudowa) połączone jest przewodem z wtyczkami bananowymi z gniazdem masy (obudowa) panelu zestawu laboratoryjnego, które znajduje się na tylnej ścianie panelu (obok radiatora).

UWAGA :

Studentom wykonującym ćwiczenie nie wolno samowolnie zmieniać konfiguracji połączeń oscyloskopu z panelem zestawu laboratoryjnego!!!

8.4. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW ASYNCHRONICZNYCH

Projektowanie układów asynchronicznych opisane jest w literaturze i można podzielić je na następujące etapy:

1. Sformułowanie wymagań na działanie układu przedstawione za pomocą opisu słownego, wykresów czasowych lub grafu przejść stanów. Podawane są one przez prowadzącego w formie zadań do zaprojektowania układu.
2. Stworzenie, tablicy przejść i wyjść określającej dla każdego stanu w chwili t , stan następny i wyjścia układu w chwili $(t+\Delta)$. Na tym etapie należy zwracać uwagę na stany stabilne i niestabilne.
3. Minimalizacja liczby stanów wewnętrznych.
4. Kodowanie stanów wewnętrznych polegające na przyporządkowaniu stanom elementów pamięciowych. Należy pamiętać o wymaganiu, aby przejściu pomiędzy stanami towarzyszyła zmiana tylko jednego elementu pamięci. Przy projektowaniu układu należy zapoznać się ze zjawiskiem wyścigów oraz sposobami usuwania ich poprzez odpowiednie kodowanie, wprowadzenie stanów dodatkowych i przejść cyklicznych.
5. Realizacja układu na rzeczywistych elementach, bądź z wykorzystaniem przerzutników RS i układu kombinacyjnego generującego ich funkcje wzbudzeń, bądź w postaci układu kombinacyjnego z odpowiednimi sprzężeniami.

W celu prawidłowej realizacji należy przed rozpoczęciem projektowania sprawdzić, jakie elementy są dostępne w zestawie laboratoryjnym.

8.5. URUCHAMIANIE ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW

W celu uruchomienia układu należy:

- Połączyć układ w/g projektu i sprawdzić go, zwracając uwagę czy nie ma zwartych ze sobą wyjść bramek oraz przestrzegając dopuszczalnych obciążalności funktorów, wyjść generatora i rejestrów.
- Po sprawdzeniu połączeń można włączyć zasilanie zestawu i ustawić tryb „**PRACA**”.
- Do rejestrów przesuwających R_A , R_B , R_C , R_D zapisać sekwencje testujące układ tak, aby występowały wszystkie możliwe zmiany sygnałów wejściowych. Poprzez zamknięcie sprzężenia zwrotnego uzyskujemy rejestry pierścieniowe, które są generatorami żądanych przebiegów testujących.
- Po przełączeniu zestawu w tryb „**PRACA**” obserwacja przebiegów czasowych na oscyloskopie (przy $f_p = 1\text{kHz}$) lub obserwacja wskaźników stanów logicznych (przy $f_p = 1\text{Hz}$) daje informacje o poprawności działania układu. W zależności od sposobu testowania układu wybieramy odpowiednią częstotliwość generatora.

Zalecana jest obserwacja przebiegów czasowych na ekranie oscyloskopu.

8.6. PROGRAM ĆWICZENIA

1. Na tydzień przed ćwiczeniami należy pobrać 2 lub 3 projekty od prowadzącego zajęcia i przygotować je w domu, wraz ze schematami ideowymi połączeń zaprojektowanych układów. Istotnym jest przygotowanie wraz z projektem układów przebiegów testujących je.
2. W laboratorium należy kolejno połączyć i przeprowadzić testowanie zaprojektowanych układów.
3. Należy przedstawić prowadzącemu ćwiczenia działanie kolejnych układów i dla każdego z nich trzeba uzyskać w sprawozdaniu potwierdzenie jego realizacji.

8.7. PRZYKŁADOWE ZADANIA

Wśród zadawanych projektów mogą znaleźć się zadania sformułowane na różne sposoby, dotyczące następujących rodzajów układów asynchronicznych:

1. Układy o jednym wejściu:

- a) Zaprojektować asynchroniczny dzielnik częstotliwości o zdanym przez prowadzącego współczynniku podziału.
- b) Zaprojektować układ asynchroniczny, który na wyjściu generuje przebieg w oparciu o zadany przebieg wejściowy, wg zależności czasowych podanych przez prowadzącego.

2. Układy o dwóch wejściach:

- a) Zaprojektować przerzutnik RS-zatrzask.
- b) Zaprojektować przerzutnik D-zatrzask.
- c) Zaprojektować przerzutnik D - wyzwalany zadany zboczem – wyznacza prowadzący.
- d) Zaprojektować przerzutnik T - wyzwalany zadany zboczem – wyznacza prowadzący.

Oczywiście przerzutniki muszą być potraktowane jako układy asynchroniczne, bez wejść ustawiających.

3. Zaprojektować asynchroniczny układ, który może mieć kilka wejść i wyjść.

Funkcję realizowaną przez zadany układ prowadzący podaje w jeden ze sposobów:

- opisem słownym, lub
- zależnościami czasowymi przebiegów wyjściowych od wejściowych, lub
- grafem stanów.

9. STEROWANIE SZYNĄ DANYCH

9.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami sterowania transmisją informacji poprzez szynę danych, pomiędzy kilkoma nadajnikami i odbiornikami. Z tymi zagadnieniami można spotkać się często przy konstrukcji cyfrowych układów sterowania i układów współpracujących z mikroprocesorami.

Opisany zestaw laboratoryjny jest symulatorem czterobitowej szyny danych. Układ został fizycznie zrealizowany w oparciu o dwa mikroprocesory i umożliwia realizację przesłań danych pomiędzy różnymi układami przyłączonymi do szyny danych oraz wyświetlanie informacji o stanie poszczególnych bloków.

9.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Na wstępie wyjaśnijmy znaczenie terminu „szyna danych”. Szyna danych (ang. *data bus*) to zespół linii (przewodów) służących do przesyłania danych między elementami połączonymi za jej pośrednictwem. Fizycznie szyna danych to przewody, do których przyłączone zostały wejścia i wyjścia układów współpracujących z szyną. Nadajnik ma wyjścia podłączone do szyny danych, natomiast odbiornik – wejścia. Układy będące nadajnikami informacji, albo mają wyjścia trójstanowe, albo są podłączone do szyny poprzez bramki z wyjściami trójstanowymi.

Sytuacja jest prosta, gdy do szyny podłączony jest tylko jeden nadajnik – wtedy trzeba tylko wygenerować sygnał zapisujący dane pojawiające na szynie do wybranego odbiornika. W przypadku, gdy do szyny danych podłączonych jest kilka źródeł informacji konieczny jest wtedy układ sterujący wyjściami trójstanowymi nadajników oraz sygnałami strobojącymi odbiorników. Zagadnienie to zostanie omówione w p.9.2.3.

Czasami jednak, mówiąc „szyna danych” mamy na myśli cały zespół nadajników i odbiorników połączonych galwanicznie przewodami, które są fizycznie szyną - w tym przypadku czterobitową.

W tym zestawie przesłania po szynie danych i przyłączanie do niej różnych układów są symulowane programowo przy wykorzystaniu dwóch mikrokontrolerów z rodziny AVR (układów Atmega8 i Atmega32).

Działanie tego zestawu laboratoryjnego zostało opisane tak, jakby to było urządzenie zbudowane z podzespołów przedstawionych na jego głównej płycie czołowej i operacje przesłań byłyby dokonywane w konkretnym sprzęcie, przy wykonywaniu wyspecyfikowanych instrukcji i fizycznych dekodów sterujących przesyłaniem informacji przez szynę danych.

Z punktu widzenia użytkownika nieistotna jest budowa całego fizycznego układu w oparciu o mikrokontrolery i to, że po odpowiednim zaprogramowaniu symulują one pracę sprzętowej szyny danych. Istotne jest to, że układ symulatora zachowuje się tak samo jak równoważny mu układ zbudowany z układów TTL średniej i małej skali integracji.

Poprawność działania szyny danych należy kontrolować obserwując zawartości rejestrów wyświetlane na LED-ach oraz stany diod sygnalizacyjnych.

Widoki płyt: czołowej i pulpitu zestawu laboratoryjnego przedstawiono na Rys.9.1., który zamieszczono w **Części 2** instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

9.2.1. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PULPICIE ZESTAWU

Przełączniki

- ZER.** – przycisk zerowania generatora sterującego GS.
- START** – przycisk inicjujący rozpoczęcie wykonywania cyklu, mikrocyklu lub programu, w zależności od ustawienia przełączników wyboru trybu (rodzaju) pracy zestawu.
- CZYTAJ** – przycisk inicjujący odczyt danych z klawiatury **dane** i ponowny start działania układu sterującego, który zatrzymał się po napotkaniu instrukcji czytania danych.
- Mikrocykl
Cykl
Program** } – zespół przełączników zależnych - wybór trybu pracy zestawu laboratoryjnego.
- Sieć** – przełącznik do włączania/wyłączania zasilania zestawu laboratoryjnego.

Diody LED

- Praca** – LED sygnalizujący wykonywanie przez zestaw cyklu, mikrocyklu lub programu.
- Gotów** – LED sygnalizujący oczekiwanie na wpis danych wejściowych - dioda zgaśnie po odczycie stanu przycisków z klawiatury **dane**, po naciśnięciu przycisku **CZYTAJ**.
- Koniec** – LED sygnalizujący zakończenie wykonywania przez zestaw cyklu, mikrocyklu lub programu.
- SIEĆ** – LED sygnalizujący włączenie zasilania zestawu laboratoryjnego.

9.2.2. OPIS ELEMENTÓW NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE CZOŁOWEJ ZESTAWU

Na płycie głównej zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* przedstawiono jego schemat blokowy. Uwidoczniono na nim połączenia między układami współpracującymi z szyną oraz elementy układu sterującego pracą szyny danych. Ponadto na płycie głównej zestawu laboratoryjnego znajdują się przyciski i przełączniki służące do programowania i sterowania pracą zestawu, oraz diody LED, których przeznaczenie opisano poniżej.

Przełączniki

a) w dolnej części płyty głównej:

- zer.** – przycisk zerowania adresu przy zapisie oraz odczycie RAM-u.
- zapis/praca** – przełącznik wyboru trybu pracy RAM: *wciśnięty* = *zapis RAM-u*, *wyciśnięty* = *praca zestawu*.
- wpisz** – przycisk do zapisania, do RAM-u słowa ustawionego na klawiaturze **C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W₁, W₂**, po jego wciśnięciu adres automatycznie zwiększa się o 1.
- C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W₁, W₂** – klawiatura do ustawiania słowa przy zapisie RAM-u: *przycisk wciśnięty* = „1”, *wyciśnięty* = „0”.
- R_A, R_B, R_C** – zespół przełączników zależnych do wyboru rejestru, którego zawartość ma być wyświetlana na diodach, umieszczonych na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego, poniżej tych rejestrów.

b) w górnej części płyty głównej:

dane (d_3, d_2, d_1, d_0) – klawiatura do wprowadzania danych wejściowych: *przycisk wciśnięty* = „1”,
wyciśnięty = „0”.

instrukcja (I_2, I_1, I_0) – klawiatura do wprowadzania kodu instrukcji: *przycisk wciśnięty* = „1”,
wyciśnięty = „0”.

zer. – przycisk przy rejestrze R_P , do zerowania adresu przy zapisie, oraz odczycie rejestru programu.

praca/zapis – przełącznik przy rejestrze R_P , do wyboru trybu pracy rejestru programu:

wciśnięty = *zapis* R_P , *wyciśnięty* = *praca zestawu*;

wpisz – przycisk przy rejestrze R_P , do zapisania słowa ustawionego na klawiaturze I_2, I_1, I_0
do R_P , po jego wciśnięciu adres automatycznie zwiększa się o 1.

Diody LED

I_2, I_1, I_0, C_1, C_0 – wyświetlanie aktualnego adresu pamięci, przy zapisie jak i odczycie RAM-u.

$C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W_1, W_2$ – wyświetlanie wartości słowa sterującego wpisanego do pamięci RAM, znajdującego się pod adresem wyświetlanym przez diody I_2, I_1, I_0, C_1, C_0 , przy odczycie RAM-u.

adres (a_2, a_1, a_0) – wyświetlanie adresu aktualnie wykonywanej instrukcji z rejestru R_P .

diody rejestrów R_A, R_B, R_C (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) – wyświetlane zawartości poszczególnych rejestrów.
Wybór rejestru dokonuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku: R_A, R_B lub R_C , które znajdują się z prawej strony rejestrów.

diody rejestru R_{WY} (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) – wyświetlanie zawartości rejestru R_{WY} .

9.2.3. BLOKI FUNKCJONALNE I ELEMENTY ZESTAWU

1) Układ sterujący

Układ sterujący pracą zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* zbudowany jest z następujących zespołów:

- pamięci RAM o organizacji 32 x 8 (32 słowa 8-bitowe),
- generatora sygnałów zegarowych GS,
- dwóch dekodów adresowych ($BIN \rightarrow 1 \text{ z } n$).

◀ Pamięć RAM

Jest to najważniejsza część tego zestawu laboratoryjnego. W niej są zapisywane kody poszczególnych mikroinstrukcji, które mają być realizowane w zestawie po wczytaniu instrukcji zadanej do wykonania.

Wejścia adresowe pamięci RAM połączone są z wyjściami rejestru instrukcji R_I (bity I_2, I_1, I_0) i z wyjściami generatora GS (bity C_1, C_0); przy czym C_0 jest najmłodszym bitem adresu, a I_2 – najstarszym.

Wyjścia pamięci RAM oznaczone symbolami: C_T , B_T , A_T , są połączone z wejściami adresowymi dekodera 1; wyjścia: C_C , B_C , A_C - z wejściami adresowymi dekodera 2; natomiast wyjścia W_1 i W_2 – z wejściami informacyjnymi rejestrów pomocniczych R_1 i R_2 .

Do wejść danych RAM-u przyłączone są sygnały z przełączników: C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 , na których ustawiane są wartości słów zapisywanych w pamięci.

Do wejść sterujących pracą pamięci przyłączone są sygnały sterujące zapisem i odczytem RAM-u – z przełączników i przycisków: **zer.**, **praca/zapis**, **wpisz** (znajdują się one w dolnej części płyty głównej).

Organizację pamięci RAM, z uwidocznieniem jej podziału na obszary przyporządkowane poszczególnym instrukcjom przedstawiono w tabeli 9.1.

I_2	I_1	I_0	C_1	C_0	C_T	B_T	A_T	C_C	B_C	A_C	W_1	W_2
0	0	0	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X
0	0	1	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	1	1	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X

Tabela. 9.1. Organizacja zawartości pamięci RAM.

W każdym słowie pamięci RAM zapisujemy informacje opisujące działania w danym mikrocyklu w następującej kolejności:

- na pozycjach C_T , B_T , A_T - zakodowaną informację o numerze nadajnika wykorzystywanego w tym mikrocyklu (patrz Tabela.9.2.).
- na pozycjach C_C , B_C , A_C - zakodowaną informację o numerze odbiornika wykorzystywanego w tym mikrocyklu (patrz Tabela.9.3.).
- na pozycjach W_1 i W_2 - zakodowaną informację o funkcji realizowanej przez ALU przy wykonywaniu danej instrukcji (patrz Tabela.9.4. i Tabela.9.5.).

◀ Generator GS

Generator sygnałów zegarowych GS steruje wykonywaniem poszczególnych instrukcji. Ponadto – w czasie zapisu pamięci RAM - wyznacza kolejne adresy, pod którymi mają być zapisywane kody mikroinstrukcji.

Stany jego wyjść C_1 , C_0 przyjmują kolejno wartości: 00, 01, 10, 11. W trybie **praca**, każde przejście między kolejnymi stanami C_1 , C_0 oznacza, że został wykonany jeden mikrocykl. Do realizacji każdej instrukcji muszą zostać wykonane mikroinstrukcje w czterech mikrocyklach. W trybie **zapis** stan wyjść generatora wyznacza adresy, pod którymi zapisujemy kolejne słowa do pamięci RAM.

◀ Dekodery sygnałów sterujących

Dekoder 1, na którego wejścia podawane są z RAM-u sygnały C_T , B_T , A_T , wytwarza sygnały sterujące T_i . Jego sygnały wyjściowe: T_I , T_A , T_B , T_C , T_{ALU} , T_{WE} , podawane są na wejścia sterujące przyłączaniem poszczególnych nadajników do szyny danych. Wyznaczają one moment otwarcia trójstanowych wyjść umożliwiając wystawienie na szynę danych informacji z wybranego nadajnika. Sposób generowania sygnałów sterujących T_i na wyjściach dekodera 1 przedstawiono w tabeli 9.2.

C_T	B_T	A_T	T_I	T_A	T_B	T_C	T_{ALU}	T_{WE}
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabela. 9.2. Tablica pracy dekodera 1 - wytwarzającego sygnały sterujące nadajnikami.

Dekoder 2, na którego wejścia podawane są z RAM-u sygnały C_C , B_C , A_C , wytwarza sygnały sterujące C_j . Jego sygnały wyjściowe: C_{R1} , C_A , C_B , C_C , C_{R1} , C_{R2} , C_{WY} , podawane są na wejścia zapisu (zegarowe) poszczególnych odbiorników. Wyznaczają one moment zapisu informacji z szyny danych do poszczególnych odbiorników. W zestawie laboratoryjnym wszystkie odbiorniki przyłączone do szyny danych to rejestry z równoległym wpisem danych.

Sposób generowania sygnałów sterujących C_j na wyjściach dekodera 2 przedstawiono w tabeli 9.3.

C_C	B_C	A_C	C_{RI}	C_A	C_B	C_C	C_{RI}	C_{R2}	C_{WY}
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 9.3. Tablica pracy dekodera 2 – wytwarzającego sygnały sterujące odbiornikami.

Rozdzielenie zakresu pracy obu dekoderek powoduje, że w jednej chwili czasu do szyny danych podłączony jest tylko jeden nadajnik i jeden odbiornik. Pozwala to wyeliminować niejednoznaczności w wyborze urządzenia, które ma być aktualnym nadajnikiem, a które odbiornikiem.

2) Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)

Układ ALU realizuje operacje arytmetyczne i logiczne na 4-bitowych liczbach zapisanych w rejestrach R_1 i R_2 . Rodzaj wykonywanej operacji określa pięciobitowe słowo stanu: $M S_3 S_2 S_1 S_0$, które jest zapisywane w dwóch 3-bitowych rejestrach przesuwających.

Na Rys.9.1. przedstawiono układ połączeń ALU z wyjściami w/w rejestrów. Na wejścia informacyjne rejestrów przesuwających podawane są z pamięci RAM sygnały W_1 i W_2 , zaś na ich wejścia zegarowe podawany jest sygnał $= C_{RI} + C_{R1} + C_{R2}$. Z tych zależności wynika, że w czasie projektowania instrukcji z użyciem jednostki arytmetyczno-logicznej należy koniecznie przewidzieć wygenerowanie w trzech pierwszych mikrocyklach sygnałów C_{RI} , C_{R1} i C_{R2} .

W celu ustalenia prawidłowych stanów wejść sterujących, określających wybór operacji, jaką ma wykonać ALU należy także we właściwej kolejności zapisać ich wartości w pamięci RAM, na pozycjach W_1 i W_2 w kolejnych mikrocyklach. Sposób kodowania funkcji realizowanej przez ALU przedstawiono w tabeli 9.4.

I_2	I_1	I_0	C_1	C_0	C_T	B_T	A_T	C_C	B_C	A_C	W_1	W_2
X	X	X	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X

Tabela 9.4. Zasada kodowania funkcji realizowanej przez ALU.

Jednostka arytmetyczno-logiczna jest układem kombinacyjnym i wynik na jej wyjściu pojawia się po podaniu danych na wejścia. Wystawienie wyniku operacji na magistralę wymaga otwarcia wyjść trójstanowych ALU poprzez podanie sygnału T_{ALU} . W tym układzie można zrealizować po 16 operacji logicznych i arytmetycznych, które wyspecyfikowano w tabeli 9.5.

Lp.	S_3	S_2	S_1	S_0	Operacje arytmetyczne $M = 0$	Operacje logiczne $M = 1$
1.	0	0	0	0	$Y = 0$	$Y = \overline{R1}$
2.	0	0	0	1	$Y = R1 + R2$	$Y = \overline{R1} \wedge R2$
3.	0	0	1	0	$Y = R1 \times R2 - 1$	$Y = \overline{R1} \vee R2$
4.	0	0	1	1	$Y = R1 + R2$	$Y = 1$
5.	0	1	0	0	$Y = R1^2 - R2^2$	$Y = R1 \oplus R2$
6.	0	1	0	1	$Y = R1 \times 2$	$Y = \overline{R1} \Leftrightarrow R2$
7.	0	1	1	0	$Y = \frac{R1 + R2}{2}$	$Y = R1 \Rightarrow R2$
8.	0	1	1	1	$Y = R1 \times R2$	$Y = R1 \vee R2$
9.	1	0	0	0	$Y = R1 \% R2$	$Y = \overline{R1} \Rightarrow R2$
10.	1	0	0	1	$Y = R1 \div 2$	$Y = \overline{R1} \wedge R2$
11.	1	0	1	0	$Y = (R1 \times R2) - (R1 + R2)$	$Y = R1 \wedge R2$
12.	1	0	1	1	$Y = R1 - R2$	$Y = \overline{R1} \oplus R2$
13.	1	1	0	0	$Y = (R1 - R2)^2$	$Y = \overline{R2}$
14.	1	1	0	1	$Y = R1$	$Y = \overline{R1} \vee R2$
15.	1	1	1	0	$Y = R1^2$	$Y = R1 \Leftrightarrow R2$
16.	1	1	1	1	$Y = R1 - 1$	$Y = \overline{R1} \oplus R2$

Tabela 9.5. Lista operacji dokonywanych przez ALU

UWAGA: w tabeli 9.5. symbole danych umieszczonych w rejestrach R_1 i R_2 zapisano jako R1 i R2.

3) Rejestry pomocnicze

Do tej grupy należą rejestry: R_{WY} , R_A , R_B , R_C , R_1 , R_2 , R_P , R_I . Dwa z nich: R_P i R_I są rejestrkami 3-bitowymi, pozostałe są 4-bitowe. Wszystkie są połączone z szyną danych.

Można wśród nich wyróżnić:

- układy dwukierunkowe, które mogą pracować jako nadajnik i jako odbiornik danych;
- układy jednokierunkowe, które są wykorzystywane tylko jako nadajnik, albo tylko jako odbiornik danych.

◀ Do grupy układów dwukierunkowych należą rejestry: $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$. Zapis informacji z szyny danych do tych rejestrów nastąpi po podaniu na ich wejścia zegarowe odpowiednio sygnałów $\mathbf{C_A}$, $\mathbf{C_B}$, $\mathbf{C_C}$. Odczyt informacji z tych rejestrów i wystawienie jej na szynę danych nastąpi po podaniu na ich wejścia sterujące odpowiednio sygnałów $\mathbf{T_A}$, $\mathbf{T_B}$, $\mathbf{T_C}$.

Podgląd na LED-ach zawartości każdego z rejestrów dwukierunkowych możliwy jest poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$. W danym momencie możliwy jest podgląd zawartości tylko jednego z rejestrów.

◀ Do grupy układów jednokierunkowych należą rejestry: $\mathbf{R_I}$, $\mathbf{R_1}$, $\mathbf{R_2}$, $\mathbf{R_{WY}}$, $\mathbf{R_P}$, przy czym $\mathbf{R_P}$ może pracować tylko jako nadajnik, a pozostałe – tylko jako odbiorniki.

- Rejestr $\mathbf{R_I}$ służy do przechowywania kodu instrukcji, która jest aktualnie wykonywana przez zestaw laboratoryjny. Ten kod jest jednocześnie adresem obszaru w pamięci RAM, gdzie zapisane są 4 słowa z zakodowanymi poleceniami (mikrocyclami). Mają one być wykonane w czasie realizacji tej instrukcji. Wyjścia rejestru $\mathbf{R_I}$ są połączone bezpośrednio z odpowiednimi wejściami adresowymi RAM-u. Zapis informacji do rejestru następuje po podaniu na jego wejście zegarowe sygnału $\mathbf{C_{RI}}$. Przez cały czas jego zawartość jest wyświetlana na LED-ach umieszczonych na głównej płycie czołowej zestawu.
- Rejestry $\mathbf{R_1}$ i $\mathbf{R_2}$ są układami pełniącymi rolę bufora dla danych wejściowych jednostki arytmetyczno-logicznej. Zapis informacji do nich realizowany jest poprzez podanie na wejście zegarowe tych rejestrów odpowiednio sygnałów $\mathbf{C_{R1}}$ i $\mathbf{C_{R2}}$.
- Rejestr $\mathbf{R_{WY}}$ służy do prezentacji wyników operacji wykonywanych przez zestaw laboratoryjny. Wpisanie do niego informacji nastąpi po podaniu na jego wejście zegarowe sygnału $\mathbf{C_{WY}}$. Zawartość tego rejestru także jest wyświetlana w sposób ciągły na LED-ach umieszczonych na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego.
- Rejestr $\mathbf{R_P}$ to zespół ośmiu rejestrów połączonych tak, że możliwy jest sekwencyjny odczyt danych w nich zapisanych. Przechowywany jest w nim program, czyli zbiór kodów instrukcji, które ma wykonać zestaw laboratoryjny i to w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane do tego rejestru. Odczyt kolejnej, zapisanej w nim instrukcji, i wystawienie jej na szynę danych nastąpi każdorazowo po podaniu na jego wejście sterujące sygnału $\mathbf{T_I}$. Na LED-ach: **adres** ($\mathbf{a_2}$, $\mathbf{a_1}$, $\mathbf{a_0}$) wyświetlany jest numer aktualnie wykonywanej instrukcji. Pobieranie kolejnej instrukcji z rejestru programu i wyświetlanie jej numeru jest sterowane z licznika, uruchamianego w momencie rozpoczęcia pracy zestawu w trybie **Program**.

9.2.4. ZASADA DZIAŁANIA ZESTAWU

Zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* umożliwia modelowanie transmisji danych pomiędzy wybranymi układami pełniącymi rolę nadajników i odbiorników informacji. Przepływ informacji odbywa się za pośrednictwem szyny danych. Wszystkie nadajniki, odbiorniki, jak i sama szyna danych są układami 4 bitowymi, w których zastosowano logikę dodatnią (jedyne logiczne oznacza stan aktywny).

Nadajnikiem może być wyjście jednego z następujących układów:

- rejestr R_A ,
- rejestr R_B ,
- rejestr R_C ,
- jednostka arytmetyczno-logiczna ALU,
- zespół przełączników do zadawania danych wejściowych **dane** (d_3, d_2, d_1, d_0),
- zespół przełączników do wprowadzania kodu instrukcji **instrukcja** (I_2, I_1, I_0) - przy pracy w trybie **Cykl** lub **Mikrocykl**,
- rejestr R_P - przy pracy w trybie **Program**.

Odbiornikiem może być wejście jednego z następujących układów:

- rejestr R_A ,
- rejestr R_B ,
- rejestr R_C ,
- rejestr pomocniczy R_1 ,
- rejestr pomocniczy R_2 ,
- rejestr wyjściowy R_{WY} ,
- rejestr instrukcji R_I .

Do szyny danych, którą fizycznie stanowią cztery przewody, dołączone są wszystkie wyjścia nadajników i wejścia odbiorników. Wspomniano już, że układy będące nadajnikami informacji, albo mają wyjścia trójstanowe, albo są podłączone do szyny poprzez bramki z wyjściami trójstanowymi i są sterowane sygnałami T_i (przy $T_i = 0$ wyjście i-tego nadajnika jest w stanie wysokiej impedancji).

Zapis oraz odczyt informacji odbywa się poprzez podanie w odpowiedniej sekwencji czasowej sygnałów sterujących: na wejście T_i i-tego nadajnika i wejście C_j j-tego odbiornika. Odczyt informacji z nadajnika odbywa się poprzez podanie na wejście wybranego nadajnika stanu wysokiego sygnału sterującego „T”. Zapis informacji do odbiornika nastąpi po podaniu na wejście sterujące odpowiedniego odbiornika stanu wysokiego sygnału sterującego „C”.

Sygnały te są generowane przez układ sterujący, który składa się z pamięci RAM, generatora sygnałów GS oraz dwóch dekodów sygnałów wyjściowych.

W zestawie laboratoryjnym przesyłanie informacji sterowane jest trzybitową instrukcją, zadawaną bezpośrednio z przycisków **instrukcja** (I_2, I_1, I_0) lub przez jej odczyt z rejestru R_P .

Instrukcja, która ma być wykonana przez zestaw laboratoryjny, tzn. wybór rodzaju wykonywanej operacji, wyznaczenie układów nadajnika i odbiornika pomiędzy którymi na nastąpić przepływ danych, wybór źródła danych, itp. definiowana jest przez zestaw czterech 8-bitowych słów sterujących. Są one zapisywane z przełączników C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 bezpośrednio do pamięci RAM. Organizacja pamięci RAM i sposób jej programowania został omówiony w p.9.2.3.

Realizowanie przesłań pomiędzy elementami przyłączonymi do szyny danych jest oczywiście możliwe dopiero po zapisaniu pamięci RAM.

Podstawowym trybem pracy zestawu jest **Cykl**. Prześledźmy, jak w tym trybie działa zestaw laboratoryjny.

Ustawiamy na klawiaturze **instrukcja** żądany kod instrukcji, która ma wykonać zestaw. Następnie przez wciśnięcie przycisku **START**, znajdującego się na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego inicjujemy rozpoczęcie wykonywania operacji (start pracy układu). Wyjścia generatora GS C_1 , C_0 , które są podłączone do wejść adresowych RAM-u, będą przyjmowały kolejno wartości 00, 01, 10, 11. Każde przejście pomiędzy stanami oznacza wykonanie przez układ jednego mikrocyklu. W jednej instrukcji, określonej przez słowo adresowe zadane z klawiatury **instrukcja**, mamy więc cztery mikroinstrukcje, a każda z nich wykonywana jest podczas jednego mikrocyklu.

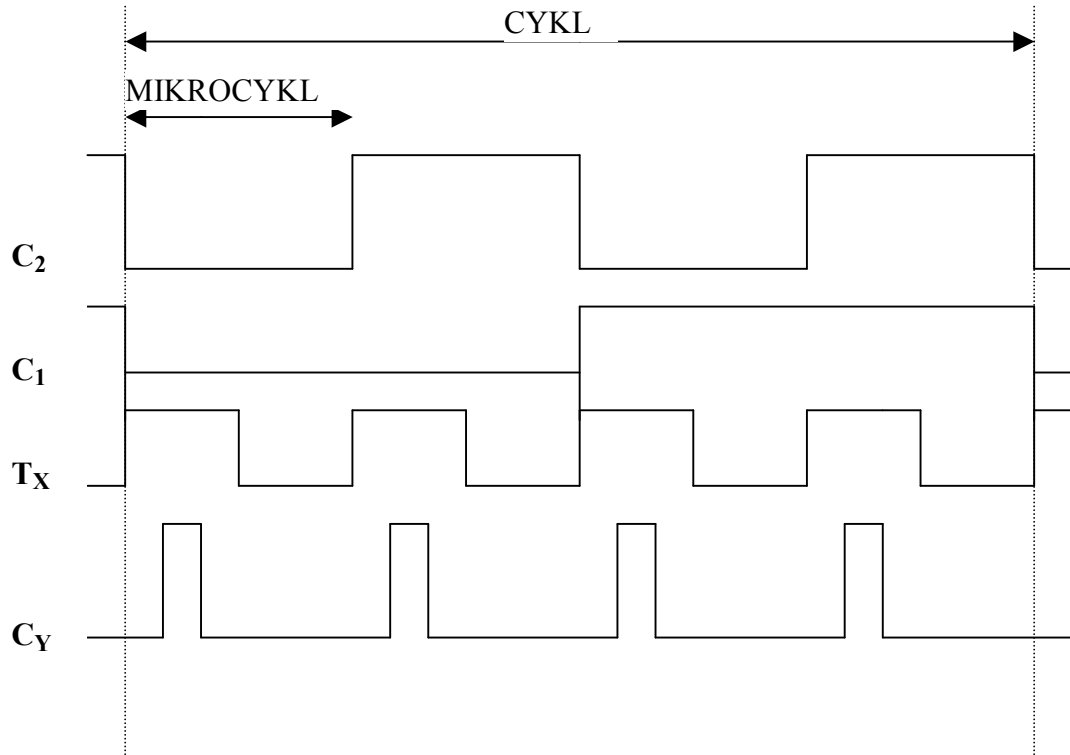
Przyjmijmy, że w pamięci RAM pod adresami xxx00 zostało zapisane słowo 000 000 xx (a tak powinno być zawsze!!!). W takiej sytuacji stan wejść adresowych $C_1 = C_0 = 0$ (niezależnie od stanu pozostałych wejść adresowych) wywołuje z pamięci słowo 000 000 xx. Spowoduje ono pojawienie się na wyjściach dekodérów 1 i 2 (patrz tablice 9.2. 9.3.) sygnałów T_1 i C_{RI} . Sygnały te spowodują przesłanie instrukcji ustawionej na klawiaturze **instrukcja**, poprzez szynę danych do rejestru instrukcji R_1 , którego wyjścia połączone są z wejściami adresowymi I_2 , I_1 , I_0 pamięci RAM.

Dalsze trzy stany wejść C_1 , C_0 (01, 10, 11) wywołują z pamięci RAM trzy słowa, które sterują trzema przesłaniami informacji zapisanymi w kolejnych mikrocyklach.

W trybie **Cykl** każda instrukcja jest wykonywana w czterech mikrocyklach. W pierwszym mikrocyklu zawsze przesyłana jest instrukcja z klawiatury do rejestru instrukcji, zaś w pozostałych trzech mikrocyklach wykonywane są przesłania nakazane instrukcją.

Przy wykonywaniu instrukcji z użyciem ALU w pierwszym mikrocyklu generowany jest sygnał C_{RI} , tak jak i przy wykonywaniu każdej innej instrukcji. W drugim i trzecim mikrocyklu generowane są sygnały C_{R1} i C_{R2} , które ładują rejestry R_1 i R_2 . W tych trzech mikrocyklach impulsy zegarowe są doprowadzane 3-bitowych rejestrów przesuwających i do nich zostają wpisywane wartości bitów W_1 i W_2 . W ten sposób do rejestrów przesuwanych zostaje wpisane słowo stanu ALU, które determinuje funkcję, jaką ma wykonać ALU. W ostatnim, czwartym mikrocyklu, generowany jest sygnał dołączający ALU do szyny danych i sygnał zapisu informacji z szyny do wybranego odbiornika – różnego od R_1 i R_2 .

Wyjścia dekodérów 1 i 2, które generują sygnały T_i i C_j są strobowane sygnałami T_X i C_Y generowanymi w takt sygnałów C_1 i C_0 , jak to pokazano to na Rys.9.2. Eliminuje to wpływ hazardów na pracę układów w zestawie.



Rys.9.2. Zależności czasowe pomiędzy impulsami C_1 , C_0 a impulsami T_X , C_Y strobowującymi dekodery.

9.2.5. ZASADY WYKORZYSTYWANIA ZESTAWU

Wykorzystywanie zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* odbywa się zawsze w dwóch, następujących po sobie, etapach:

- etap pierwszy: PROGRAMOWANIE;
- etap drugi: PRACA.

◆ PROGRAMOWANIE

Realizacja tego etapu wymaga wykonania następujących czynności:

- zapisania pamięci RAM,
- zapisania programu w rejestrze programu, czyli w R_P .

1) Zapisanie RAM-u

Już wcześniej zaznaczono, że wykorzystywanie zestawu laboratoryjnego do modelowania różnych przesłań za pośrednictwem szyny danych będzie możliwe dopiero po zapisaniu RAM-u, czyli zaprogramowaniu sposobu działania tego urządzenia.

Przypomnijmy, że w każdych czterech kolejnych wierszach pamięci RAM są zapisane kody mikroinstrukcji, jakie muszą zostać wykonane po wywołaniu instrukcji wybranej do realizacji przez zestaw.

Przy projektowaniu poszczególnych instrukcji należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję zestawu trzeba spełnić wymagania co do kolejności umieszczania niektórych mikroinstrukcji w poszczególnych mikrocyklach.

Z analizy tabel pracy dekodatorów **1** i **2** (Tabela.9.1. i Tabela.9.2.) wynika, że aby w pierwszym mikrocyklu została pobrana instrukcja z klawiatury **instrukcja** (albo z rejestru programu R_P) i wpisana do rejestru instrukcji R_I , muszą w nim być wygenerowane sygnały T_I i C_{RI} . W każdym pierwszym mikrocyklu do pamięci RAM musi być wpisane słowo 000 000 xx. W pozostałych mikrocyklach wpisujemy kody mikroinstrukcji, których wykonanie jest niezbędne do realizacji programowanej instrukcji.

Specjalne warunki należy spełnić przy projektowaniu instrukcji, w których wykorzystuje się jednostkę arytmetyczno-logiczną. Zagadnienie to zostało wyjaśnione w p.9.2.4., podp.2)., a sposób kodowania funkcji realizowanej przez ALU przedstawiono w tabeli 9.4. Wymagania tam podane muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem przy innym sposobie zakodowania mikrocykli nie zostanie poprawnie ustawione słowo stanu, które ustala operację jaką wykona ALU.

2) Zapisanie programu

Polega ono na zapisaniu w pamięci programu, czyli w R_P zestawu instrukcji, które zestaw ma wykonać jednorazowo. Jednorazowo można wpisać 8 instrukcji. Oczywiście nie trzeba do tego rejestru wpisywać wszystkich instrukcji, które zostały zaprogramowane. Można także zażądać, aby jedna instrukcja została wykonana kilka razy – wtedy jej kod wpisujemy kilkakrotnie. Instrukcje zostaną wykonane w kolejności wpisania do R_P .

Zapisanie rejestru programu nie jest konieczne, aby przystąpić do etapu **PRACA**, ale zestaw nie będzie mógł wtedy pracować w trybie **Program**.

Po zakończeniu etapu programowania możemy przystąpić do drugiego etapu, tzn. do właściwej pracy z zestawem.

◆ PRACA

W tym etapie możliwe jest wykonywanie zapisanych wcześniej instrukcji oraz programów, a także wykonywanie prostych obliczeń z wykorzystaniem jednostki arytmetyczno-logicznej i modelowanie różnych przesłań za pomocą szyny danych.

Zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* ma przewidziane trzy tryby pracy:

- **Mikrocykl**,
- **Cykl**,
- **Program**.

Wyboru trybu pracy zestawu dokonuje się przez wciśnięcie jednego z trzech przełączników zależnych, które znajdują się na płycie pulpitu i są opisane nazwami podanymi powyżej.

1) Mikrocykl

W tym trybie realizacja instrukcji zadanej z klawiatury **instrukcja** odbywa się na raty – po wciśnięciu przycisku **START** nastąpi tylko jedna zmiana stanów wyjść C_1 , C_0 generatora GS. Zestaw wykona jedną mikroinstrukcję i będzie oczekiwał na ponowne wciśnięcie przycisku **START**.

2) Cykl

W tym trybie, po wciśnięciu przycisku **START** zostanie zrealizowana cała instrukcja zadana z klawiatury **instrukcja**. Nastąpią kolejne cztery zmiany stanów wyjść C_1 , C_0 generatora GS.

3) Program

W tym trybie, po wciśnięciu przycisku **START** zostanie zrealizowane 8 instrukcji w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane w rejestrze programu R_p . Układ wygeneruje 32 kolejne stany wyjść C_1 , C_0 .

Jeżeli w czasie pracy zestawu pojawi się instrukcja czytania z wejścia, układ sterowania zatrzymuje się. Zapala się LED **Gotów**, który zgaśnie po wciśnięciu przycisku **CZYTAJ**. Nastąpi wtedy przepisanie danych z klawiatury **dane** do zaprogramowanego odbiornika i układ zostanie ponownie uruchomiony.

9.3. OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Zestaw laboratoryjny musi zostać przygotowany do pracy. Należy w tym celu zdefiniować listę instrukcji, które mają być wykonywane przez zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH*, a następnie trzeba zapisać w pamięci RAM odpowiednie kody, zapewniające realizację zaprojektowanych operacji.

Listę rozkazów najlepiej jest umieścić w tabeli, o kształcie jak Tabela.9.1. Następnie możemy przystąpić do sekwencyjnego zapisu danych do pamięci RAM, a w dalszej części do wykonania zapisanego programu.

9.3.1. ZAPIS PROGRAMU DO PAMIĘCI RAM

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Przełącznik **zapis/praca** ustawić w pozycji **zapis** - *wciśnięty*.
- Wyzerować adres w pamięci RAM (**I₂**, **I₁**, **I₀**) oraz stan wyjść adresowych generatora GS (**C₁**, **C₀**) poprzez naciśnięcie odpowiadającym im odpowiednich przycisków **zer**.
- Na klawiaturze ustawić wartość słowa sterującego **C_T**, **B_T**, **A_T**, **C_C**, **B_C**, **A_C**, **W₁**, **W₂**, a następnie dokonać wpisu tego słowa do pamięci, pod adresem wyświetlanym przez diody **I₂**, **I₁**, **I₀**, **C₁**, **C₀**, poprzez naciśnięcie przycisku **wpisz**. Stan wyjść adresowych **I₂**, **I₁**, **I₀**, **C₁**, **C₀** zostanie automatycznie zwiększony o jeden.
- Powtórzyć czynności z pkt. c) aż do zapisania wszystkich instrukcji.

Zapis programu do rejestru programu **R_p** odbywa się analogicznie jak zapis do pamięci RAM.

9.3.2. WYKONANIE INSTRUKCJI ZAPISANYCH W PAMIĘCI

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Przełącznik **zapis/praca** ustawić w pozycji **praca** - *wyciśnięty*.
- W zależności od interesującego nas trybu pracy programu wybrać **Mikrocykl**, **Cykl** lub **Program**.
- Wyzerować adres w pamięci RAM (**I₂**, **I₁**, **I₀**) oraz stan wyjść adresowych generatora GS (**C₁**, **C₀**) poprzez naciśnięcie odpowiadających im przycisków **zer**.
- Wcisnąć przycisk **START**. Układ rozpocznie wykonywanie zapisanego programu.
- W razie potrzeby (świecąca dioda **Gotów**) dokonywać wpisu danych wejściowych z klawiatury **Dane** przez naciśnięcie przycisku **CZYTAJ**.
- Po zakończeniu wykonywania **Mikrocyklu** bądź **Cyklu** wznowienie wykonywania programu następuje przez ponowne naciśnięcie przycisku **START**. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniej zawartości rejestru instrukcji **R_I**.

9.3.3. KOREKTA PROGRAMU ZAPISANEGO W PAMIĘCI RAM

W przypadku wystąpienia błędu w zapisanym programie istnieje możliwość zapisu poprawnego słowa z klawiatury C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 i korekta nieprawidłowej części programu. Aby tego dokonać należy postępować jak w przypadku schematu zapisu nowego programu przedstawionego w pkt.9.3.1., z tą różnicą, że zamiast dokonywać zerowania adresu w pamięci RAM, na klawiaturze I_2 , I_1 , I_0 ustawiamy adres pamięci pod którym chcemy zapisać poprawną wartość słowa sterującego.

9.4. PROGRAM ĆWICZENIA

9.4.1. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. W domu należy rozwiązać zadania otrzymane od prowadzącego. W przypadku, gdy zadany problem wymaga wykonania ciągu kilku złożonych obliczeń z wykorzystaniem ALU, wskazane jest przygotowanie algorytmu wykonywanych obliczeń w postaci schematu operacyjnego (jak przy programowaniu).
2. Następnie należy przygotować listę rozkazów potrzebnych do realizacji programu. Najlepiej jest przygotować ją w postaci podanej w Tab.9.1.

9.4.1. PRZEBIEG ĆWICZENIA W LABORATORIUM

1. W laboratorium, po zaakceptowaniu przez prowadzącego przygotowanego w domu rozwiązania problemu należy zapisać zaprojektowane instrukcje w pamięci RAM, oraz program w pamięci R_P . Postępowanie w trakcie tych czynności opisano w p. 9.3.
2. Po zapisaniu instrukcji w RAM i programu w R_P należy sprawdzić poprawność działania programu na przygotowanych przez siebie danych, a następnie zademonstrować go prowadzącemu. Prowadzący może wymagać przeprowadzenia demonstracji przy wykorzystaniu danych podanych przez niego.
3. Po zaakceptowaniu przez prowadzącego przedstawionego rozwiązania, należy wykonać jego ewentualne dodatkowe polecenia. Po ich wykonaniu należy uzyskać potwierdzenie wykonania ćwiczenia.

9.5. PRZYKŁADOWE ZADANIA PROJEKTOWE

1. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4 - bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia, a następnie wykona na nich następującą operację (jedną z podanych wybiera prowadzący):

- a. $C = \frac{(A \cdot B) - (A + B) + B}{4}$

- b. $C = (A \oplus B) + (\bar{A} \vee \bar{B})$

- c. $C = (A^2 - B^2 + (A - B)^2)^{\wedge} B$

Liczbę wyjściową $C(c_3c_2c_1c_0)$ zapisać do rejestru wyjściowego R_{WY} . Należy przygotować zestaw danych, na których będzie można sprawdzić poprawność działania programu. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.

2. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4 - bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywało do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby tworzące ciąg Fibonacciego (kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich): najpierw $C=A+B$, potem $D=B+C$, następnie $E=C+D$, etc. Określić, ile można wygenerować takich liczb za pomocą 8 instrukcji (wliczając w nie wczytanie liczb z klawiatury). W przypadku przepełnienia – przeniesienie należy zaniedbać. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
3. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4 - bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby będące o 1 mniejszą niż poprzednia: $A, A-1, A-2, A-3, A-4$, etc. Program ma działać w nieskończonej pętli. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
4. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4 - bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby będące o 2 większe niż poprzednia: $A, A+2, A+4, A+6, A+8$, etc. Program ma działać w nieskończonej pętli. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
5. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4 - bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia. Następnie należy sprawdzić, czy liczba B jest równa kwadratowi liczby A . Jeżeli $B=A^2$, należy B przesłać do rejestru R_A , w przeciwnym przypadku – do rejestru R_A trzeba wpisać 0. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
6. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4 - bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie, jeżeli $a_3=0$, będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczbę zanegowaną względem A ; natomiast jeżeli $a_3=1$, to będzie wpisywał liczbę 2 razy mniejszą niż A . Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
7. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4 - bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie, jeżeli $A \geq 8$ będzie dzielił tę liczbę na dwa i wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} , jeżeli $A < 8$ – będzie wpisywał A do rejestru wyjściowego R_{WY} . Następnie, prowadzący zajęcia musi podać

liczbę, która zostanie dodana do ostatniego wyniku i ta liczba ma zostać wpisana do rejestru wyjściowego R_{WY} . Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.

8. Zdefiniować taki zestaw instrukcji, aby możliwe było wykonanie następujących operacji:

- 1) **dane** $\rightarrow R_A$,
- 2) **dane** $\rightarrow R_B$,
- 3) $R_A \rightarrow R_1$,
- 4) $R_B \rightarrow R_2$,
- 5) $R_1 + R_2$ (arytm) $\rightarrow R_C$,
- 6) $R_C \rightarrow R_{WY}$,
- 7) Wyzeruj R_C

- Przed przystąpieniem do testowania instrukcji należy przygotować zestawy danych, które będą podawane jako argumenty przy wykonywaniu poszczególnych instrukcji i wykonać obliczenia kontrolne dla instrukcji 5).

- Sprawdzić działanie zaprojektowanych instrukcji w trzech trybach pracy zestawu laboratoryjnego: CYKL, MIKROCYKL i PROGRAM.

9.6. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA PROJEKTOWEGO

ZADANIE

Wczytać dwie liczby 4-bitowe. Na dwóch młodszych bitach obydwu liczb należy wykonać operację sumy logicznej, a na dwóch starszych bitach – sumy arytmetycznej. Wyniki tych dwóch działań skleić w liczbę 4-bitową i przesłać do rejestru wyjściowego.

W ramach rozwiązania należy przygotować wszystkie dane potrzebne do zaprogramowania pamięci RAM – najlepiej w postaci tabeli, wg wzoru podanego w tabeli 9.1.

UWAGA: przy dodawaniu nie uwzględniamy ewentualnego przeniesienia z najstarszej pozycji, bo w zestawie nie jest ono wyprowadzone z ALU.

ROZWIĄZANIE

1) Uwagi wstępne

Zadanie to można rozwiązać na kilka sposobów. Przy wyborze wariantu do realizacji trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę to, jakie instrukcje są dostępne w jednostce arytmetyczno-logicznej znajdującej się w zestawie.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, aby tak zaplanować obliczenia, by do ich zrealizowania wystarczyło użycie 8 różnych instrukcji – tyle można maksymalnie zapisać w pamięci RAM zestawu laboratoryjnego.

Ewentualnie można zaakceptować takie rozwiązanie, w którym zostało zaprojektowanych 8 różnych instrukcji, ale do wykonania zadanych obliczeń trzeba byłoby niektóre z nich użyć więcej niż jeden raz. Oczywiście wtedy nie można byłoby takich obliczeń realizować w trybie **Program**. Należałoby wtedy wykorzystać tryb **Cykl**.

2) Założenia wstępne

Struktura danych i wyniku

- Dane są dwie liczby, **X** i **Z**, które można zapisać w postaci: **X** (**x₃**, **x₂**, **x₁**, **x₀**) i **Z** (**z₃**, **z₂**, **z₁**, **z₀**).
- Wynik będzie miał postać: **W** (**w₃**, **w₂**, **w₁**, **w₀**).

3) Algorytm obliczeń

Poniżej przedstawiono w punktach przykładowy algorytm obliczeń przy realizacji zadania. Odrabiającym ćwiczenie pozostawia się narysowanie tego algorytmu w postaci schematu operacyjnego.

- a) Wczytać dane do rejestrów **R_A** i **R_B**: **X** $\rightarrow$ **R_A**, **Z** $\rightarrow$ **R_B**.
- b) Obliczyć sumę logiczną liczb **X** i **Z**, a wynik zapisać w rejestrze **R_C**.
- c) Nałożyć maskę 0011 na liczbę w rejestrze **R_C**. *{W tej sytuacji w rejestrze **R_C** zostanie zapisana liczba o postaci (0, 0, w₁, w₀), gdzie dwa młodsze bity to wynik żądanej w zadaniu operacji na młodszych bitach liczb wejściowych}.*

- d) Nałożyć maskę 1100 na liczbę w rejestrze $\mathbf{R_A}$. *{Po wykonaniu tej operacji w rejestrze $\mathbf{R_A}$ zostanie zapisana liczba o postaci $(x_3, x_2, 0, 0)$ }.*
- e) Nałożyć maskę 1100 na liczbę w rejestrze $\mathbf{R_B}$. *{Po wykonaniu tej operacji w rejestrze $\mathbf{R_B}$ zostanie zapisana liczba o postaci $(z_3, z_2, 0, 0)$ }.*
- f) Obliczyć sumę arytmetyczną liczb znajdujących się aktualnie w rejestrach $\mathbf{R_A}$ i $\mathbf{R_B}$. Wynik operacji ma zostać zapisany w rejestrze $\mathbf{R_B}$. *{W tej sytuacji w rejestrze $\mathbf{R_B}$ zostanie zapisana liczba o postaci $(w_3, w_3, 0, 0)$, gdzie dwa starsze bity to wynik żądanej w poleceniu zadaniu operacji na starszych bitach liczb wejściowych}.*
- g) Wyzerować rejestr wyjściowy $\mathbf{R_{WY}}$.
- h) Skleić dwie liczby: z rejestrów $\mathbf{R_B}$ i $\mathbf{R_C}$ w jedną liczbę 4-bitową i przesłać ją do rejestru wyjściowego $\mathbf{R_{WY}}$. *{W tej sytuacji w rejestrze $\mathbf{R_{WY}}$ zostanie wynik żądanych w poleceniu zadaniu operacji}.*

4) Kodowanie poszczególnych instrukcji

Na podstawie algorytmu obliczeń należy podzielić zaplanowane operacje na mikroinstrukcje, które mają być wykonane w poszczególnych mikrocyklach i zakodować je zgodnie z tabelami 9.2., 9.3. i 9.5.

Sposób zakodowania mikroinstrukcji (w poszczególnych mikrocyklach), potrzebnych do wykonania działań przedstawionych powyżej podano w tablicy 9.6.

5) Przygotowanie programu

Zadane obliczenia można wykonać w zestawie laboratoryjnym w różnych trybach pracy. Jeżeli chcemy to zrobić w trybie **Program**, musimy wcześniej dokonać zapisu w pamięci programu $\mathbf{R_P}$. W tym przykładowym rozwiązaniu instrukcje zostały tak zaprojektowane, że aby zrealizować zadane polecenia, należy wszystkie instrukcje wykonać w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane w pamięci RAM. W takiej też kolejności należy je zapisać do pamięci programu $\mathbf{R_P}$.

Dane do zapisania w pamięci programu $\mathbf{R_P}$ przedstawiono w tabeli 9.7.

UWAGA:

Instrukcje w pamięci programu $\mathbf{R_P}$ nie muszą być zapisywane w takiej kolejności, jak zostały zapisane w pamięci RAM. Kolejność ich przywoływania w $\mathbf{R_P}$ może być inna, w zależności od potrzeb i oczywiście od sposobu ich zaprojektowania.

operacja	I ₂	I ₁	I ₀	C ₁	C ₀	C _T	B _T	A _T	C _C	B _C	A _C	W ₁	W ₂
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
				0	1	1	0	1	0	1	0	X	X
				1	0	0	1	0	0	0	1	X	X
				1	1	1	0	1	0	1	0	X	X
b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
				1	0	0	1	0	1	0	1	X	1
				1	1	1	0	0	0	1	1	X	X
c	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
				1	0	1	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	0	1	1	X	X
d	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
				1	0	1	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	0	0	1	X	X
e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
				1	0	0	1	0	1	0	0	X	0
				1	1	1	0	0	0	1	0	X	X
f	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
				1	0	0	1	0	1	0	1	X	1
				1	1	1	0	0	0	1	0	X	X
g	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
				1	0	0	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	1	1	0	X	X
h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
				1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
				1	1	1	0	0	1	1	0	X	X

Tabela.9.6. Tabela z danymi do zaprogramowania pamięci RAM – dla przykładowego rozwiązania zadania projektowego.

NR operacji	kod instrukcji		
	I₂	I₁	I₀
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	0
6	1	0	1
7	1	1	0
8	1	1	1

Tabela.9.7. Tabela z danymi do zapisania w pamięci programu R_P – dla przykładowego rozwiązania zadania projektowego.

10. WZÓR SPRAWOZDANIA

10.1. WZÓR TABELKI

Na początku sprawozdania do każdego ćwiczenia w **CYKLU ĆWICZEŃ GRUPOWYCH** należy umieścić tabelkę, której wzór zamieszczono poniżej:

Politechnika Gdańska		Wydział ETiI	KSA - KSDiR
TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM.			
CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH		ĆWICZENIE NR	
Tytuł ćwiczenia:			
Skład grupy ćwiczeniowej:			Rok studiów:
1. imię i nazwisko	 nr indeksu	Semestr:	
		Grupa dzieł.:	
2. imię i nazwisko	 nr indeksu	Specjalność:	
sprawdzenie stanu przewodów z wtyczkami bananowymi: - przewody koloru - sztuk: - przewody koloru - sztuk:			
POTWIERDZENIA WYKONANIA ZADAŃ 1. zadanie 1: 2. zadanie 2: 3. zadanie 3: 4. zadanie 4: 5. zadanie 5:		DATA WYKONANIA ĆWICZENIA:	
		OCENA:	

UWAGA:

Sprawdzenie stanu przewodów łączeniowych z wtyczkami bananowymi należy wykonać przy odrabianiu następujących ćwiczeń:

NR 2. **BADANIE BRAMEK LOGICZNYCH;**

NR 4. **UKŁADY CZASOWE;**

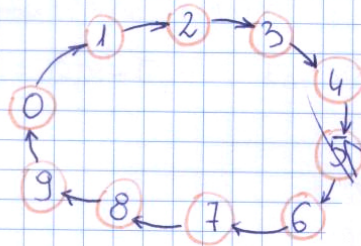
NR 7. **REJESTRY;**

NR 8. **UKŁADY ASYNCHRONICZNE.**

10.2. PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie - układy synchroniczneZad. 1 - Dekada BCD

a) graf układu



b) kodowanie grafu

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

c) tabela przejść

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0001	0010	0100	0011
01	0101	0110	1000	0111
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
10	1001	0000	xxxx	xxxx

$Q_n Q_{n-1}$	J	K
00	0	x
01	1	x
10	x	1
11	x	0

d) realizacja układu na przerzutnikach JK

 $J_3 K_3$ - największy bit

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0x0x0x0x	0000	x x x x	x x x x
01	0x0x1x0x	0010	x x x x	x x x x
11	xx xx xx xx	x x x x	x x x x	x x x x
10	x0 x1 xx xx	x x x x	0 1 x x	x x x x

 $J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$
 H_5 - mały
 L_4 - duży
 $K_3 = Q_0$ $J_1 K_1$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0x1x1x0	01xx	x x 1 0	x x 1 0
01	0x1x1x0	01xx	x x 1 0	x x 1 0
11	xx xx xx xx	x x x x	x x x x	x x x x
10	0x0x xx xx	00xx	x x x x	x x x x

 $J_1 = Q_3 Q_0$ $K_1 = Q_0$ $J_2 K_2$

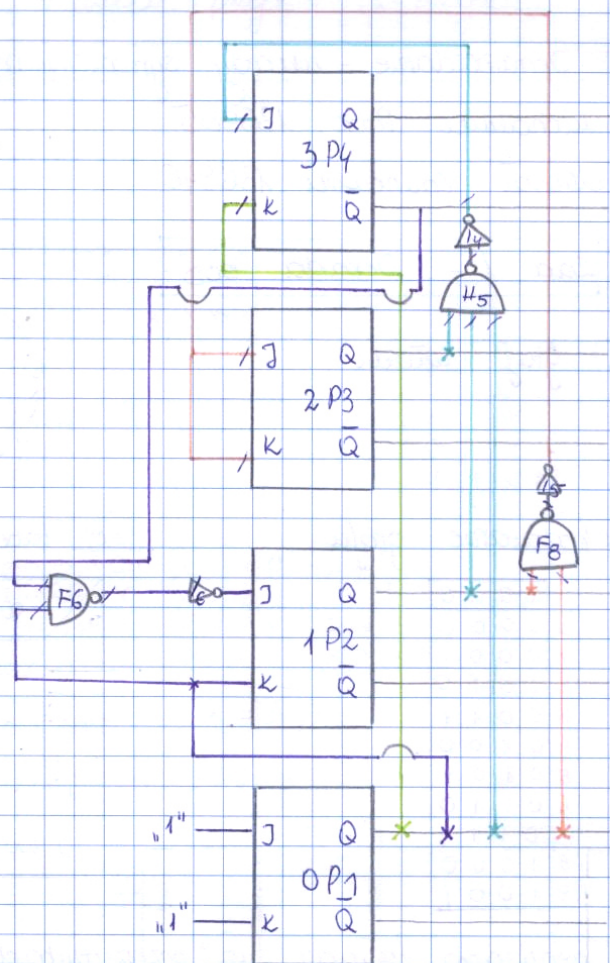
$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0x0x1x0x	0010	x x x x	x x x x
01	0x0x1x0x	0010	x x x x	x x x x
11	xx xx xx xx	x x x x	x x x x	x x x x
10	0x0x xx xx	00xx	x x x x	x x x x

 $J_2 = Q_1 Q_0$ $K_2 = Q_1 Q_0$ $J_0 K_0$ - najmniejszy bit

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1x x1 x1 1x	01xx	x x 1 x	1x x1
01	1x x1 x1 1x	01xx	x x 1 x	1x x1
11	xx xx xx xx	x x x x	x x x x	x x x x
10	1x x1 xx xx	01xx	x x x x	x x x x

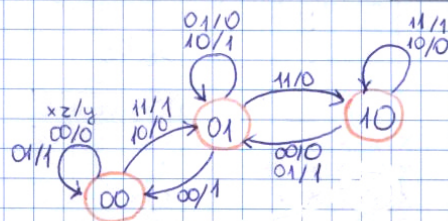
 $J_0 = 1$ $K_0 = 1$

e) schemat ideowy



$$2) Y = 2x + Z$$

a) Graf stanów



b) Kodowanie grafu

	Q_1	Q_0
0	0	0
1	0	1
2	1	0

c) Tabela przejść-wyjść

xz $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	00/0	00/1	01/1	01/0
01	00/1	01/0	10/0	01/1
11	xx/x	xx/x	xx/x	xx/x
10	01/0	01/1	10/1	10/0

 $Q_1' Q_0' / Y$

d) realizacja układu na przerzutnikach JK

J_1, K_1 - dla Q_1

Q_1	Q_0	z	J_1	K_1
00	01	11	10	
00	0x	0x	0x	0x
01	0x	0x	1x	0x
11	xx	xx	xx	xx
10	x1	x1	x0	x0

J_0, K_0 - dla Q_0

Q_1	Q_0	z	J_0	K_0
00	01	11	10	
00	0x	0x	1x	1x
01	x1	x0	x1	x0
11	xx	xx	xx	xx
10	1x	1x	0x	0x

$$J_1 = Q_0 \cdot z \quad K_1 = \bar{x}$$

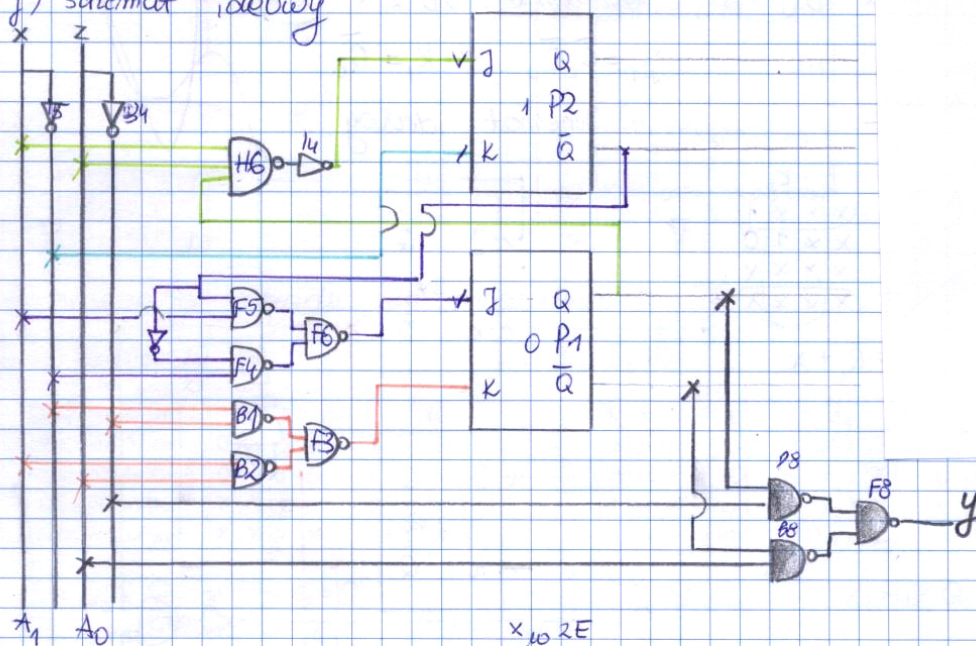
$$J_0 = \bar{Q}_1 \cdot x + Q_1 \cdot \bar{x} \quad K_0 = \bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot z$$

e) funkcja wyjściowa y

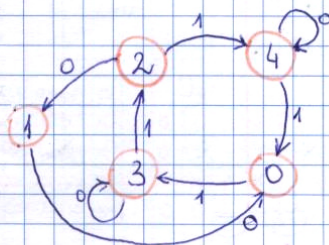
Q_1	Q_0	z	y
00	01	11	10
00	0	1	1
01	1	0	0
11	x	x	x
10	0	1	1

$$y = Q_0 \bar{z} + \bar{Q}_0 z$$

f) schemat ideowy



3)



1) Kodowanie standard

	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0

2) Tabela przejść (x - przejście)

$Q_0 \backslash Q_1$	00	01	11	10
00	xxx	011	xxx	000
01	001	100	010	011
11	xxx	xxx	xxx	xxx
10	100	000	xxx	xxx

$Q_n \backslash Q_{n+1}$	J	K
00	0	x
01	1	x
10	x	1
11	x	0

3) realizacja układu na przerzutnikach JK

 $J_2 K_2$ - najstarszy bit

$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
00	xx	xx	xx	xx
01	0x	1x	0x	0x
11	xx	xx	xx	xx
10	0x	0x	xx	xx

J_2	00	01	11	10
00	x	0	x	0
01	0	1	0	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

K_2	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	y
11	x	x	x	y
10	0	1	x	x

 $J_1 K_1$

$Q_1 \backslash Q_0$	00	01	11	10
00	xx	1x	xx	0x
01	x1	x1	x0	x0
11	xx	xx	xx	xx
10	0x	0x	xx	xx

J_1	00	01	11	10
00	x	1	x	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

K_1	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1	1	0	0
11	x	x	y	x
10	x	x	x	x

$$J_2 = Q_1 \bar{Q}_0 \quad K_2 = X$$

$$J_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 \quad K_1 = \bar{Q}_0$$

 $J_0 K_0$ - najmłodszy bit

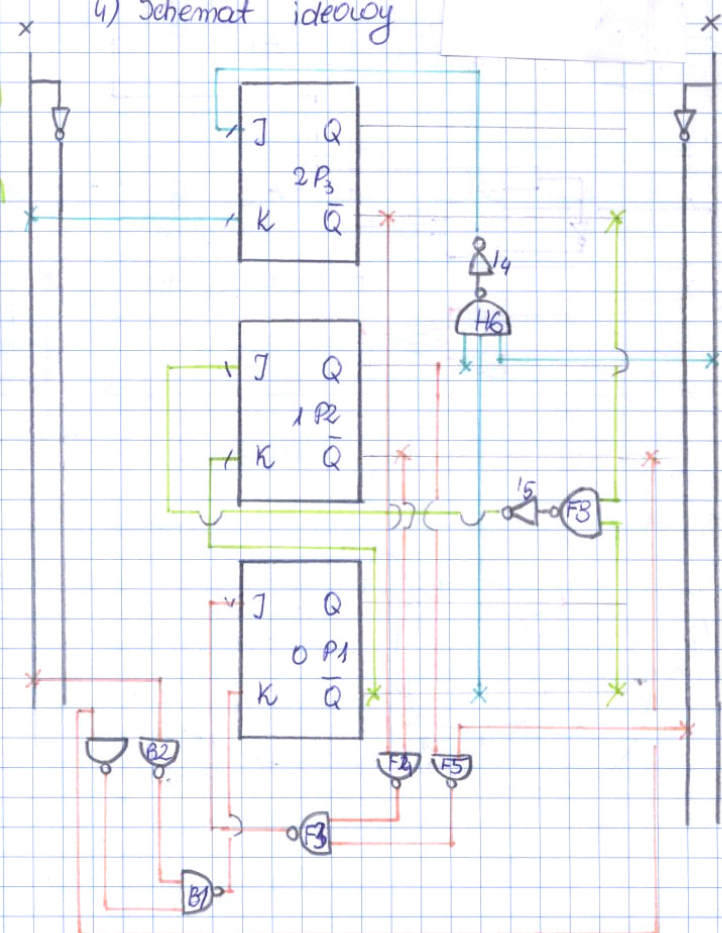
$Q_2 \backslash Q_1$	00	01	11	10
00	xx	1x	xx	x1
01	1x	0x	x1	x0
11	xx	xx	xx	xx
10	0x	0x	xx	xx

J_0	00	01	11	10
00	x	1	x	x
01	1	0	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

K_0	00	01	11	10
00	x	x	x	1
01	x	x	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + Q_1 \bar{X} \quad K_0 = \bar{Q}_1 + X$$

4) Schemat ideowy

**UWAGA:**

Zamieszczone powyżej przykładowe sprawozdanie nie wyczerpuje wszystkich możliwych wersji zawartości treści, jakie powinny być w sprawozdaniach. W zależności o charakteru zadań, rodzaju wykonywanego ćwiczenia może być konieczne zamieszczenie innych punktów w opracowaniu – zgodnie z zadaniami podanymi w instrukcji do ćwiczenia oraz wymogami podanymi w punktach: W.1.3.f, W.2.3. i W.2.4.